UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS

Planificación de la gestión de Implementación

Programa de Modernización del AIES

DOCENTE: ING. LIZETH CARMELINE GÓCHEZ DE PEÑATE

INTEGRANTES:

NO	APELLIDO	NOMBRE	CARNET
1	Mejía Durán	Nery Antonio	MD22007
2	Parada Garciaguirre	Rodrigo Ernesto	CI22001

CIUDAD UNIVERSITARIA, 31 DE OCTUBRE DE 2026

ÍNDICE

1. Introducción 3
2. Objetivos 4
2.1. Objetivo general 4
2.2. Objetivos específicos 4
3. Acta de constitución del proyecto 5
3.1. Identificación del proyecto 5
3.2. Propósito y justificación 5
3.3. Objetivos del proyecto 5
3.4. Alcance general 6
3.5. Presupuesto y plazo 7
3.6. Principales interesados 7
3.7. Restricciones y supuestos 8
3.8. Riesgos generales 9
3.9. Gobernabilidad y responsabilidad de la dirección 9
3.10. Criterios de éxito 9
4. Desarrollo del proyecto 11
4.1. Descripción del proyecto seleccionado 11
4.2. Creación de la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) 14
4.3. Elaboración del cronograma del proyecto 26
4.4. Desarrollo de la curva de uso de recursos (Curva S) 30
4.5. Preparación de la matriz de adquisiciones 35
4.6. Elaboración de la matriz de riesgos 51
4.7. Información de los interesados y matriz de comunicaciones 59
4.8. Estructura organizativa del proyecto 66
4.9. Creación de la matriz de asignación de responsabilidades (MAR) 72
4.10. Relación de cada entregable con los procesos del PMBOK 77
5. Conclusiones 83
6. Recomendaciones 84
7. Glosario 85
8. Referencias bibliográficas 87
8.1. Documentos del programa y políticas del BID 87
8.2. Guías y normas de gestión 88
9. Anexos 90

1. Introducción

Este documento corresponde a la tarea de aplicación de la asignatura Administración de Proyectos Informáticos de la Escuela de Ingeniería de Sistemas Informáticos de la Universidad de El Salvador. La tarea consiste en planificar la implementación de un proyecto con siete herramientas de gestión y vincular cada entregable con los procesos y dominios de desempeño del PMBOK.

El proyecto base es el Programa de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez (ES-L1173), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante el préstamo 6073/OC-ES de US$195 millones y ejecutado por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). El estudio de factibilidad es la propuesta de préstamo del BID (2025g) con sus anexos: el Reglamento Operativo del Programa (BID y CEPA, 2025), el análisis de costos (BID, 2025a), el análisis de demanda e indicadores (BID, 2025b), la evaluación económica (BID, 2025d), la teoría del cambio (BID, 2025h), el plan de monitoreo, evaluación y aprendizaje (BID, 2025f) y la evaluación ambiental y social (CEPA, 2025).

Antes de planificar se actualizó esa información a la fecha de corte del 31 de octubre de 2026, con el Plan de Ejecución del Proyecto de noviembre de 2025 (BID, 2025e), el Plan de Adquisiciones 2026-2 (BID, 2026c), los avisos de licitación y de expresiones de interés publicados en 2026 (BID, 2026a, 2026b, 2026d; CEPA, 2026a) y el contrato de préstamo (República de El Salvador y BID, 2026). Con esa base, la planificación cubre la ejecución completa del programa, del 2 de febrero de 2026 al 1 de abril de 2030: 54 paquetes de trabajo, 449 actividades, 10 hitos y una línea base de costos de US$160.3 millones.

El documento presenta primero los objetivos del trabajo y el acta de constitución del proyecto. El desarrollo describe el programa y contiene los siete entregables: la estructura de desglose del trabajo (EDT) con su diccionario, el cronograma con su ruta crítica, la curva S, la matriz de adquisiciones, la matriz de riesgos, la identificación de interesados con la matriz de comunicaciones, la estructura organizativa del proyecto y la matriz de asignación de responsabilidades. Cierra con la relación de cada entregable con el PMBOK, las conclusiones, las recomendaciones, el glosario y las referencias. Los anexos contienen el diagrama de Gantt, la tabla completa del cronograma, el listado de actividades, la estimación de costos, la curva S y la matriz de adquisiciones completa.

La planificación en herramienta se elaboró en Open Planner Studio y se entrega también como archivo XML de Microsoft Project, que puede abrirse en cualquiera de las dos aplicaciones.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Planificar la gestión de la implementación del Programa de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador (ES-L1173) con siete herramientas de gestión de proyectos, vinculadas con los procesos y dominios de desempeño del PMBOK y coherentes entre sí.

2.2. Objetivos específicos

1. Elaborar el acta de constitución del proyecto con su propósito, objetivos, alcance general, interesados, restricciones, supuestos y responsable.
2. Descomponer el alcance del programa en una estructura de desglose del trabajo hasta el nivel de paquetes de trabajo, con su diccionario básico.
3. Desarrollar el cronograma del programa a partir de los paquetes de la EDT, con actividades, duraciones estimadas por tres valores, precedencias, hitos, fechas y ruta crítica.
4. Estimar el costo de cada paquete de trabajo y representar su distribución acumulada en el tiempo mediante la curva S, con su interpretación.
5. Preparar la matriz de adquisiciones vinculada con las actividades del cronograma, con la justificación, la modalidad, el responsable y la fecha requerida de cada contrato.
6. Identificar, calificar y priorizar los riesgos del programa y planificar la respuesta a los de mayor prioridad.
7. Identificar a los interesados y definir la información que reciben, el responsable, el medio y la frecuencia de cada comunicación.
8. Asignar las responsabilidades de cada paquete de trabajo mediante una matriz RACI consistente con la estructura organizativa del proyecto.
9. Relacionar cada entregable con los procesos del PMBOK y verificar la trazabilidad entre los siete instrumentos.

3. Acta de constitución del proyecto

3.1. Identificación del proyecto

Elemento	Descripción
Nombre	Programa de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador
Código	ES-L1173
Ubicación	Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, San Luis Talpa, La Paz
Prestatario	República de El Salvador
Organismo ejecutor	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)
Organismo financiador	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Financiamiento autorizado	US$195,000,000
Período de desembolso	5 años
Dirección del programa	Unidad Ejecutora del Programa (UEP), mediante su Coordinador

3.2. Propósito y justificación

El Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez constituye una infraestructura estratégica para la conectividad aérea, el turismo y el desarrollo económico nacional. Sin embargo, el crecimiento sostenido de la demanda de pasajeros ha generado presiones sobre la capacidad de sus instalaciones, afectando los niveles de servicio y evidenciando la necesidad de nuevas inversiones.

De acuerdo con el análisis de demanda del programa (BID, 2025b), durante 2024 el aeropuerto atendió aproximadamente 5.3 millones de pasajeros, superando los niveles anteriores a la pandemia. Las principales limitaciones identificadas comprenden la disponibilidad de espacio para pasajeros en horas pico, la capacidad de estacionamiento vehicular, las posiciones para aeronaves y los tiempos de rodaje.

En respuesta, el Gobierno de El Salvador, mediante CEPA y con financiamiento del BID, desarrolla el Programa de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador, orientado a ampliar la infraestructura, mejorar la calidad del servicio y fortalecer la capacidad institucional para la planificación, operación y gestión del transporte aéreo (BID, 2025g; BID, 2025h).

3.3. Objetivos del proyecto

Objetivo general

Contribuir al desarrollo económico de El Salvador, con énfasis en el sector turístico, mediante el mejoramiento de la conectividad aérea para los pasajeros que utilizan el Aeropuerto Internacional de El Salvador (BID, 2025g, párrafo 1.1).

Objetivos específicos

La propuesta de préstamo fija dos objetivos específicos (BID, 2025g, párrafo 1.1):

1. Mejorar la calidad del servicio del lado aire y lado tierra del aeropuerto mediante la ampliación y modernización de su infraestructura.
2. Fortalecer la capacidad institucional de CEPA para la planificación, operación y gestión del transporte aéreo de El Salvador.

Resultados esperados

Los resultados del programa se medirán mediante los indicadores establecidos en la Matriz de Resultados del BID (BID, 2025g; BID, 2025f).

Indicador	Línea base	Meta
Espacio disponible por pasajero en hora pico	1.89 m²/pasajero (2025)	2.24 m²/pasajero (2031)
Tiempo de rodaje de aeronaves	Escenario sin intervención	Reducción del 28% (2031)
Ocupación del estacionamiento	75% (2025)	75% (2031)
Funcionarios capacitados en planificación, gestión y operación	0 (2025)	21 funcionarios (2031)
Índice de conectividad aérea	1,415,986 (2025)	2,316,733 (2032)

3.4. Alcance general

El proyecto comprende la ejecución de obras de infraestructura aeroportuaria, el fortalecimiento institucional y las actividades necesarias para su administración, seguimiento y evaluación.

Componente I. Obras y adecuaciones (BID, 2025g, párrafo 2.1). Incluye la segunda etapa de ampliación de la terminal de pasajeros, con nuevas salas de espera y posiciones de contacto para aeronaves; la construcción de plataformas de contacto y remotas; la calle de rodaje Foxtrot; un edificio de estacionamiento vehicular con infraestructura de generación solar; y la reubicación del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI). Comprende además el equipamiento de las nuevas instalaciones y los servicios de supervisión técnica, ambiental y social.

Componente II. Fortalecimiento institucional (BID, 2025g, párrafo 2.2). Contempla la formulación del Plan Estratégico para el Desarrollo del Sistema Aeronáutico de El Salvador, la actualización del Plan Maestro Aeroportuario, una estrategia y capacitaciones BIM, estudios de movilidad y conectividad, estudios de diversificación de destinos internacionales, actividades relacionadas con la certificación EDGE y programas de formación en igualdad de oportunidades e inclusión.

Administración, evaluación y auditorías (BID, 2025g, párrafo 2.3). Comprende la coordinación técnica y administrativa de la ejecución, el seguimiento de los resultados, las evaluaciones y las auditorías correspondientes.

Límites del alcance. El programa se circunscribe a las intervenciones previstas en la segunda etapa de ampliación del aeropuerto. No incluye la ejecución integral de las demás fases del Plan Maestro Aeroportuario ni la apertura directa de nuevas rutas y frecuencias aéreas, las cuales dependen de decisiones comerciales y factores externos.

3.5. Presupuesto y plazo

El financiamiento autorizado del programa asciende a US$195,000,000, otorgados por el BID mediante un Préstamo para Proyectos Específicos (BID, 2025g).

Componente	Financiamiento
Obras y adecuaciones	US$184,669,000
Fortalecimiento institucional	US$5,000,000
Administración, evaluación y auditorías	US$5,331,000
Total	**US$195,000,000**

Los US$184,669,000 del Componente I comprenden US$175,875,238 para la construcción de las cinco obras y US$8,793,762 para la supervisión (BID, 2025a, cuadros 23 y 24; valores de 2025). El costo de las obras incluye los costos indirectos (30% de los costos directos), el IVA (13%) y los imprevistos (US$15,098,589).

La estimación de costos propia del programa (anexo D) da una línea base de costos de US$160.3 millones y, con la reserva de gestión, un presupuesto del proyecto de US$168.3 millones, dentro del financiamiento autorizado.

El período previsto para el desembolso de los recursos es de cinco años. La programación de ejecución se organiza mediante el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP), los Planes Operativos Anuales (POA) y el Plan de Adquisiciones (PA) (BID y CEPA, 2025). El plazo de desembolso no constituye por sí mismo un cronograma de ejecución de las obras.

Los hitos principales comprenden la conformación de la Unidad Ejecutora, la validación de estudios y diseños, la contratación de obras y servicios, la construcción de infraestructura, la instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas, la recepción de las obras y el cierre del programa.

Para efectos de este trabajo, la planificación toma como inicio el 2 de febrero de 2026, fecha estimada de arranque de la contratación de la Unidad Ejecutora según el anexo III de la propuesta de préstamo (BID, 2025g), y concluye el 1 de abril de 2030, dentro del período de desembolso de cinco años.

3.6. Principales interesados

Interesado	Función o interés principal
Gobierno de El Salvador	Prestatario y responsable de los compromisos del financiamiento
CEPA	Organismo ejecutor y operador de la infraestructura aeroportuaria
BID	Entidad financiadora y supervisora del cumplimiento de las condiciones del préstamo

Interesado	Función o interés principal
Unidad Ejecutora del Programa	Dirección, coordinación, administración y seguimiento de la ejecución
Autoridad de Aviación Civil (AAC)	Supervisión y aprobación de condiciones de seguridad operacional correspondientes
Contratistas y consultores	Desarrollo de diseños, ejecución, supervisión y suministro de bienes y servicios
Aerolíneas y operadores	Utilización de la infraestructura y coordinación de operaciones
Pasajeros	Beneficiarios de las mejoras en capacidad, eficiencia y calidad del servicio
Comunidades del área de influencia	Interesadas en la gestión de los impactos ambientales y sociales

3.7. Restricciones y supuestos

Restricciones

- El costo de implementación deberá ajustarse al financiamiento aprobado de US$195 millones y a las disposiciones contractuales aplicables.
- Las adquisiciones y contrataciones deberán cumplir las políticas y procedimientos establecidos para operaciones financiadas por el BID (BID, 2019a, 2019b).
- Las obras en el lado aire requerirán un protocolo de seguridad operacional aprobado por la Autoridad de Aviación Civil (BID, 2025g, párrafo 4.6).
- La infraestructura del SSEI deberá estar reubicada y en funcionamiento antes de iniciar las obras de la plataforma de posiciones remotas (BID, 2025g, párrafo 4.6).
- La ejecución deberá cumplir las condiciones ambientales y sociales aplicables (CEPA, 2025), garantizando la seguridad y continuidad de las operaciones aeroportuarias.

Supuestos

- Los recursos financieros estarán disponibles de conformidad con las condiciones del préstamo y la programación de desembolsos.
- CEPA contará con los recursos humanos y técnicos necesarios para administrar y supervisar la ejecución.
- Los diseños y estudios técnicos serán revisados y validados oportunamente para respaldar las contrataciones.
- Existirá coordinación entre las instituciones involucradas para gestionar autorizaciones y resolver interferencias operativas.
- Las obras podrán desarrollarse mediante una programación que minimice las interrupciones de los servicios aeroportuarios.

3.8. Riesgos generales

Los principales riesgos identificados para la implementación del proyecto comprenden retrasos en los procesos de contratación, variaciones de costos y plazos derivadas de modificaciones técnicas, dificultades de coordinación institucional, afectaciones a la seguridad operacional durante las obras y el incumplimiento de requisitos ambientales y sociales (BID, 2025g, párrafos 3.1 a 3.10).

También constituye un riesgo crítico el retraso en la reubicación del SSEI, debido a su relación de precedencia con la construcción de la plataforma de posiciones remotas.

Estos riesgos serán tratados mediante procedimientos de gestión, controles técnicos, supervisión especializada y medidas de mitigación, desarrollados en la matriz de riesgos del proyecto (sección 4.6).

3.9. Gobernabilidad y responsabilidad de la dirección

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) es el organismo responsable de la ejecución del programa (BID y CEPA, 2025). La conducción y coordinación operativa corresponden a la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), bajo la estructura institucional de CEPA.

La UEP estará encabezada por el Coordinador del Programa y contará con especialistas en adquisiciones, gestión financiera, planificación y monitoreo, infraestructura y aspectos socioambientales, además de la coordinación general de obras.

Entre sus responsabilidades se encuentran administrar los recursos, coordinar los procesos de contratación, supervisar las actividades, gestionar riesgos y modificaciones, preparar informes de avance y actuar como enlace operativo con el BID.

Las decisiones y modificaciones relevantes relacionadas con el alcance, costo, cronograma y condiciones contractuales se gestionarán conforme al Reglamento Operativo del Programa, las atribuciones institucionales de CEPA y los mecanismos de aprobación y no objeción correspondientes.

3.10. Criterios de éxito

El cumplimiento del proyecto se determinará a partir de:

1. La finalización y recepción de los productos de infraestructura, equipamiento y fortalecimiento institucional previstos.
2. La conformidad de las obras con las especificaciones técnicas, los requisitos de seguridad operacional y las condiciones ambientales y sociales.
3. La ejecución de los recursos conforme al presupuesto y los procedimientos financieros y contractuales aplicables.

4. El cumplimiento de las metas de productos y la evaluación de los indicadores de resultados establecidos en la Matriz de Resultados.
5. La realización de las evaluaciones, auditorías y actividades de cierre correspondientes.

4. Desarrollo del proyecto

4.1. Descripción del proyecto seleccionado

Contexto y problema

El Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez (AIES), en San Luis Talpa, La Paz, atiende el 99.8% de las operaciones aéreas del país y el 100% de los vuelos internacionales (BID, 2025g, párrafo 1.8). Lo administra CEPA, institución autónoma adscrita al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, que también gestiona infraestructura portuaria y ferroviaria (BID, 2025g, párrafo 1.38).

La demanda creció en promedio 7.76% al año entre 2011 y 2024. En 2024 el aeropuerto movilizó 5,298,491 pasajeros, por encima de los 4,737,900 que el Plan Maestro Aeroportuario de 2014 proyectaba para 2032 (BID, 2025g, párrafo 1.17). Ese crecimiento deterioró el nivel de servicio: el espacio por pasajero en las salas de espera bajó de 2.84 m² en 2022 a 1.89 m² en 2025 y, sin intervención, llegaría a 1.42 m² en 2029, por debajo del rango óptimo de IATA (1.8 a 2.2 m² por pasajero) (BID, 2025g, párrafo 1.11). El estacionamiento, de 1,460 cupos, opera al 75% de ocupación y se prevé insuficiente desde 2026 (BID, 2025g, párrafo 1.12).

La Propuesta de Préstamo vincula ese deterioro con la baja conectividad aérea del país: en 2024 El Salvador registró un índice de conectividad aérea de 1,403,066, frente a un promedio de 3,312,545 en América Latina y el Caribe, con 33 destinos internacionales y 436 frecuencias semanales (BID, 2025g, párrafo 1.6). La conectividad limita el aporte del turismo, que en 2024 contribuyó directamente con el 6.9% del PIB (BID, 2025g, párrafo 1.3).

El programa

El programa ejecuta la segunda de las cuatro fases de ampliación previstas en el Plan Maestro Aeroportuario de 2014 (BID, 2025g, párrafo 1.26). Su objetivo general es contribuir al desarrollo económico de El Salvador, con énfasis en el sector turístico, mediante el mejoramiento de la conectividad aérea para los pasajeros del AIES. Sus objetivos específicos son mejorar la calidad del servicio del aeropuerto y fortalecer la capacidad institucional para la planificación, operación y gestión del transporte aéreo (BID, 2025g, párrafo 1.1).

La tabla resume los componentes (BID, 2025g, párrafos 2.1 a 2.3); las cantidades de la terminal y del estacionamiento son las de los procesos de adquisición publicados en 2026 (BID, 2026c, 2026d).

Componente	Contenido	Financiamiento (US$)
I. Obras y adecuaciones	Segunda etapa de la terminal de pasajeros (18,555 m² en tres niveles, seis salas de espera y seis puentes de abordaje), plataformas de posiciones de contacto y remotas, calle de rodaje Foxtrot, edificio de estacionamiento de 2,050 plazas con un sistema solar de 1,920 kWp, edificio del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI)	184,669,000

Componente	Contenido	Financiamiento (US$)
	con sus vías de acceso, equipamiento y supervisión técnica, ambiental y social	
II. Fortalecimiento institucional	Plan estratégico del sistema aeronáutico, actualización del Plan Maestro con capacitación, estrategia y capacitación BIM, estudios de conectividad terrestre, diversificación de destinos, separación de flujos y movilidad interna, auditoría y capacitación EDGE, y programa de igualdad de oportunidades e inclusión	5,000,000
Administración, evaluación y auditorías	Coordinación técnica de la ejecución, evaluaciones de medio término y final, y auditorías externas	5,331,000
Total		**195,000,000**

La terminal se diseña con accesibilidad universal e infraestructura para la movilidad del cuidado, y las edificaciones buscan la certificación EDGE Advanced, y los paneles solares cubrirán la mitad de la demanda energética del aeropuerto (BID, 2025g, resumen del proyecto). La propuesta de préstamo estima 7,730,000 pasajeros anuales beneficiados directamente en 2030 (BID, 2025g, párrafo 1.34).

Financiamiento y ejecución

El préstamo es una operación para proyectos específicos con recursos del capital ordinario del BID, por US$195 millones (100% del programa, sin aporte local), con plazo de amortización de 23 años, periodo de gracia de 7.5 años y periodo de desembolso de 5 años; su clasificación ambiental y social es B (BID, 2025g, resumen del proyecto). El contrato 6073/OC-ES se firmó el 13 de enero de 2026 (República de El Salvador y BID, 2026) y se ratificó el 29 de enero de 2026.

CEPA es el organismo ejecutor y actúa mediante la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), que depende de su Gerencia General. La UEP planifica, contrata, desembolsa, informa y coordina la ejecución (BID, 2025g, párrafo 4.1; BID y CEPA, 2025). Las condiciones previas al primer desembolso incluyen seleccionar al personal clave de la UEP, aprobar el Reglamento Operativo del Programa, suscribir el convenio de transferencia de recursos y abrir la cuenta especial (BID, 2025g, párrafo 4.5; República de El Salvador y BID, 2026). Como condiciones de ejecución, las obras del lado aire requieren un protocolo de seguridad operacional aprobado por la Autoridad de Aviación Civil, y la plataforma de posiciones remotas solo puede iniciar cuando el SSEI esté reubicado y en funcionamiento (BID, 2025g, párrafo 4.6).

Situación a la fecha de corte

Al 31 de octubre de 2026 el programa está en la etapa de contratación:

- Los siete consultores clave de la UEP están contratados desde abril y mayo de 2026 (BID, 2026c).
- El Aviso General de Adquisiciones se publicó el 5 de mayo de 2026 (BID, 2026c).

- La licitación del estacionamiento se publicó el 4 de septiembre de 2026, con recepción de ofertas el 16 de octubre (BID, 2026a).
- La licitación de la terminal se publicó el 8 de octubre de 2026, con recepción de ofertas el 20 de noviembre (BID, 2026b).
- Las expresiones de interés para la supervisión del estacionamiento cerraron el 20 de mayo de 2026 y las de la supervisión de la terminal, el 6 de octubre de 2026 (BID, 2026d; CEPA, 2026a).
- Las consultorías del Componente II no figuran en el Plan de Adquisiciones 2026-2 y van atrasadas (BID, 2026c).

El costo real a la fecha de corte se estima en US$0.24 millones, frente a un valor planificado de US$0.30 millones (sección 4.4).

Alcance de esta planificación

La planificación abarca la ejecución completa del programa, del 2 de febrero de 2026 al 1 de abril de 2030, con 1,086 días laborables de duración. Descompone los tres componentes en 54 paquetes de trabajo y 449 actividades, fija 10 hitos y obtiene una línea base de costos de US$160.3 millones y un presupuesto del proyecto de US$168.3 millones, dentro del financiamiento autorizado. No incluye las demás fases del Plan Maestro, la apertura de rutas aéreas ni la operación posterior al cierre.

4.2. Creación de la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)

Programa de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador (ES-L1173).

La EDT descompone el alcance completo del programa en entregables. El nombre de cada elemento describe un resultado terminado. No incluye actividades, duraciones, costos ni recursos: las actividades se definirán en el cronograma, a partir de los paquetes de trabajo.

El primer nivel es el objetivo del proyecto, el impacto esperado del conjunto de componentes. De ese objetivo se desprenden los tres componentes del préstamo; debajo están los productos y, en el último nivel, los paquetes de trabajo. El paquete de trabajo es estimable, se puede controlar y tiene un responsable. Donde un producto ya tiene ese tamaño, el producto y el paquete coinciden.

Nivel	Contenido en esta EDT
1	Objetivo del proyecto
2	Componentes
3	Productos
4	Paquetes de trabajo

Queda fuera de esta EDT la ejecución de las demás fases del Plan Maestro, la apertura de rutas o frecuencias aéreas y cualquier adquisición de tierras o reasentamiento. Esas exclusiones están en el acta de constitución.

Criterio de tamaño de los paquetes. El nivel de detalle de los paquetes depende del control que necesita la dirección y del tamaño del proyecto (PMI, 2017, sección 5.4.2.2). Aquí el paquete es la unidad que controla la UEP: un producto verificable, un responsable y un costo propio; sus 449 actividades duran de 5 a 130 días laborables. El detalle por horas lo planifica cada contratista en su programa de trabajo, que el pliego de la terminal le exige detallar por actividad y actualizar cada 30 días (CEPA, 2026b, cláusula 28), y la UEP lo integra en el PEP y en cada POA (BID y CEPA, 2025, secciones 3.4 y 6.1.2).

1. Diagrama general



Figura 1. EDT del programa: objetivo, componentes y productos

2. Componente I. Obras y adecuaciones

Este componente es el segundo nivel de la EDT y cuelga del objetivo del proyecto. Cubre los productos P1.1.1 a P1.4.3. Los diseños de la fase 2 ya existen; el paquete correspondiente es su revisión y aprobación antes de licitar, no un diseño nuevo del aeropuerto. La supervisión queda en este componente porque la matriz de resultados la registra como producto del Componente I.

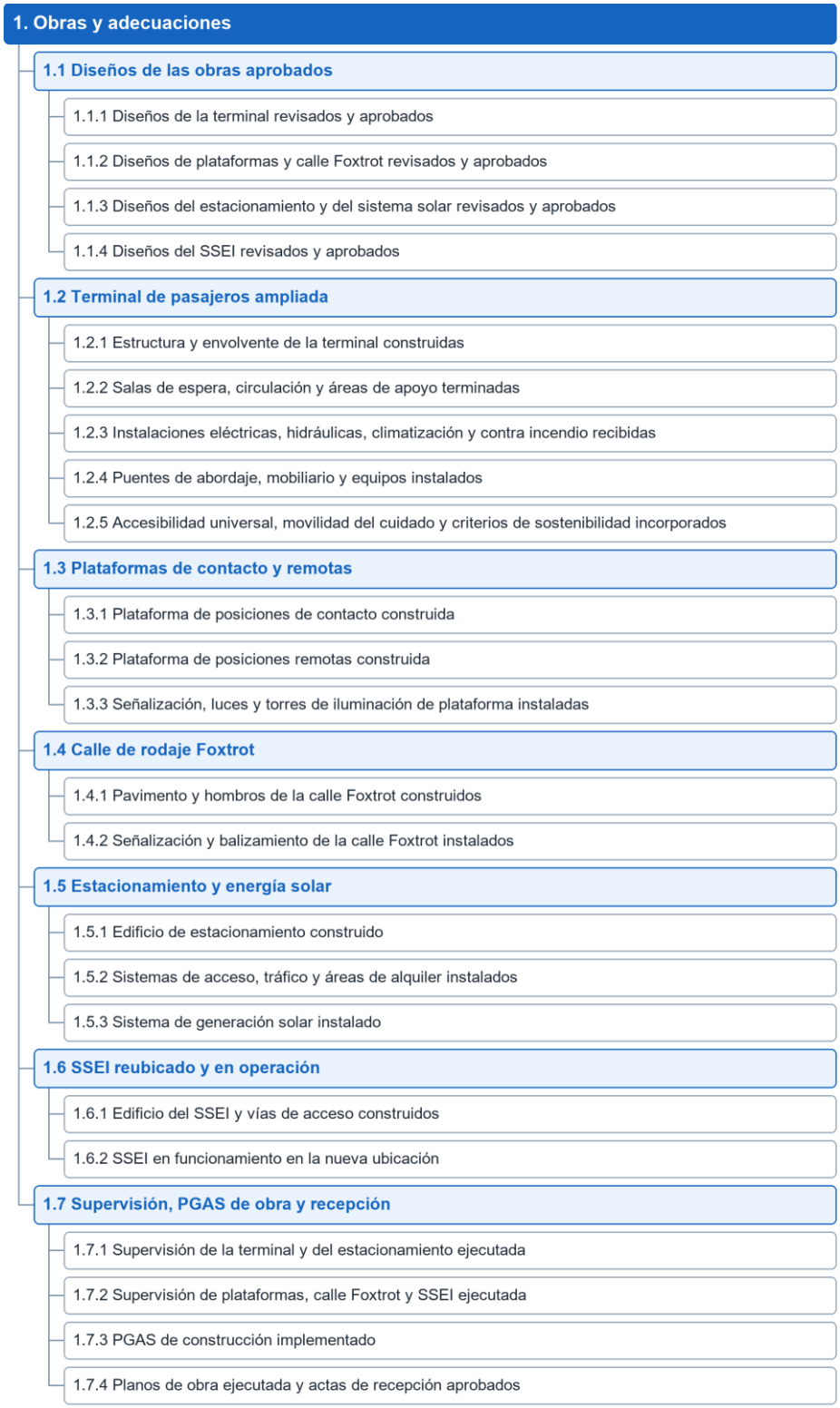


Figura 2. EDT del Componente I. Obras y adecuaciones

3. Componente II. Fortalecimiento institucional

Este componente es el segundo nivel de la EDT y cuelga del objetivo del proyecto. Cubre los productos P2.1 a P2.9. Cada estudio o plan es un entregable de consultoría. Se separan plan y capacitación solo cuando la matriz pide los dos resultados por separado.

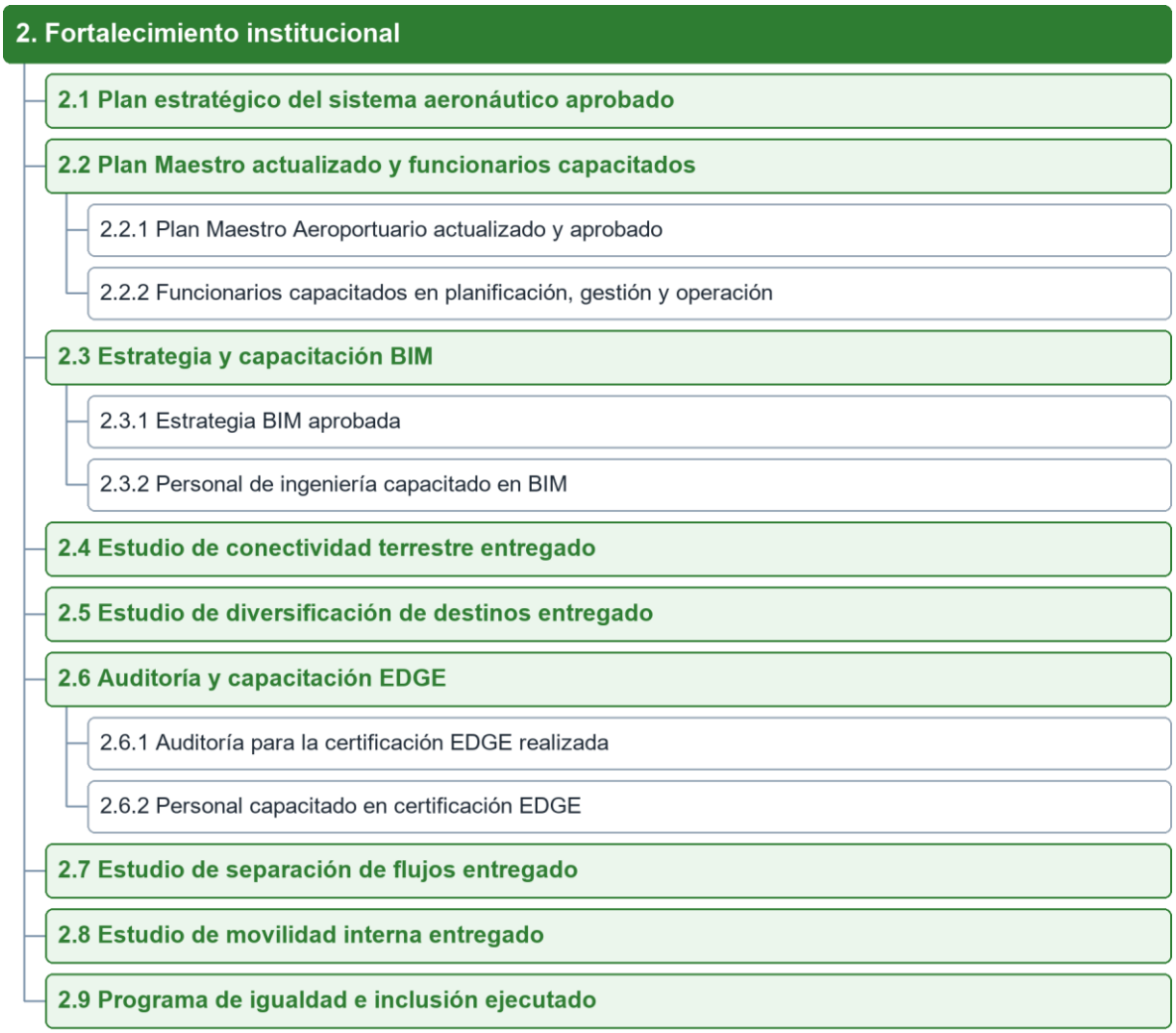


Figura 3. EDT del Componente II. Fortalecimiento institucional

4. Administración, evaluación y auditorías

Este componente es el segundo nivel de la EDT y cuelga del objetivo del proyecto. Cubre la dirección del programa, las condiciones previas al desembolso y a las obras, los contratos, el control financiero, las auditorías y el cierre. Estos elementos consumen recursos del programa y forman parte del alcance.

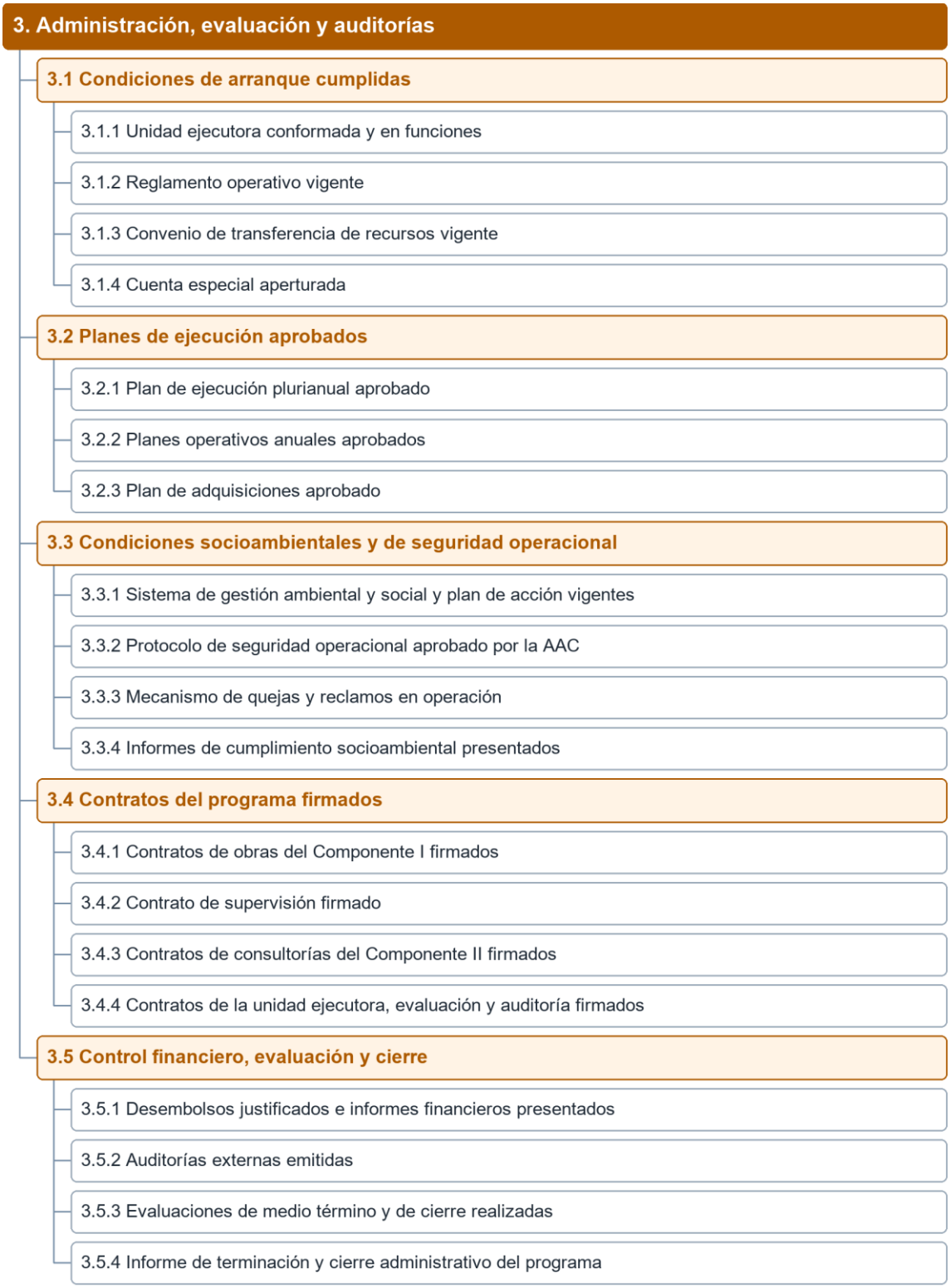


Figura 4. EDT de Administración, evaluación y auditorías

5. Diccionario básico

El diccionario cubre los paquetes de trabajo, que son las hojas de la EDT. El responsable indicado es el rol de la Unidad Ejecutora que rinde cuentas del paquete. El contratista, la supervisión o la firma consultora ejecutan el trabajo según el contrato; esa relación se precisará en la matriz RACI.

La EDT no fija el orden de ejecución. La dependencia entre el SSEI y la plataforma remota, y entre el protocolo de la AAC y las obras del lado aire, queda anotada en el criterio de aceptación para usarla después en el cronograma.

5.1 Componente I. Obras y adecuaciones

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Criterio de aceptación	Responsable	Referencia
1.1.1	Diseños de la terminal revisados y aprobados	Revisión de los diseños de la terminal de fase 2, sus especificaciones y los ajustes necesarios antes de la licitación, incluida la coordinación con la metodología BIM.	Expediente de diseño aprobado por la UEP, sin observaciones que impidan licitar la terminal.	Especialista en ingeniería aeroportuaria	P1.1.1
1.1.2	Diseños de plataformas y calle Foxtrot revisados y aprobados	Revisión de los diseños de la plataforma de contacto, la plataforma remota y la calle de rodaje Foxtrot, con la geometría del lado aire.	Diseños aprobados por la UEP y compatibles con el protocolo de seguridad operacional que debe autorizar la AAC.	Especialista en ingeniería aeroportuaria	P1.1.2, P1.1.3
1.1.3	Diseños del estacionamiento y del sistema solar revisados y aprobados	Revisión del edificio de estacionamiento, sus sistemas de acceso y el sistema fotovoltaico, con la capacidad definida en el diseño adoptado para el préstamo.	Expediente de diseño aprobado, con accesibilidad universal y el sistema solar incorporados.	Especialista en ingeniería aeroportuaria	P1.2.1
1.1.4	Diseños del SSEI revisados y aprobados	Revisión del diseño del nuevo edificio del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios y de sus vías de acceso.	Diseños aprobados y aptos para construir el SSEI antes de la plataforma remota.	Especialista en ingeniería aeroportuaria	P1.3.1
1.2.1	Estructura y envolvente de la terminal construidas	Estructura de concreto, cubierta metálica, fachadas y cerramientos del edificio de tres niveles de la fase 2.	Estructura y envolvente recibidas conforme a planos y especificaciones, con el aeropuerto en operación.	Coordinador general de obra	P1.1.1
1.2.2	Salas de espera, circulación y áreas de apoyo terminadas	Seis salas de espera, pasillos, locales, áreas técnicas y espacios de apoyo de los tres niveles, integrados a la terminal existente.	Áreas terminadas y habilitadas para circulación y espera de pasajeros, en continuidad con la fase 1.	Coordinador general de obra	P1.1.1
1.2.3	Instalaciones eléctricas, hidráulicas, climatización y contra incendio recibidas	Redes y equipos de energía, agua, drenaje, climatización y protección contra incendios de la nueva terminal.	Sistemas probados, recibidos y aptos para la operación de la terminal.	Coordinador general de obra	P1.1.1
1.2.4	Puentes de abordaje, mobiliario y equipos instalados	Puentes de las nuevas salas, mobiliario, escáneres y demás equipamiento previsto para la ampliación.	Equipos instalados, probados y entregados con sus manuales.	Coordinador general de obra	P1.1.1
1.2.5	Accesibilidad universal, movilidad del cuidado y criterios de sostenibilidad incorporados	Recorridos, servicios y medidas de eficiencia de la terminal para personas con discapacidad, movilidad del cuidado y el estándar previsto para EDGE.	Verificación de accesibilidad y de las medidas de sostenibilidad del diseño aprobado. La certificación EDGE corresponde al paquete 2.6.1.	Especialista socioambiental	P1.1.1
1.3.1	Plataforma de posiciones de contacto construida	Pavimento, drenaje y servicios de la plataforma asociada a las seis nuevas posiciones de contacto.	Plataforma construida conforme al diseño y apta para el estacionamiento de aeronaves en posiciones de contacto.	Coordinador general de obra	P1.1.2
1.3.2	Plataforma de posiciones remotas construida	Nueva plataforma remota que repone el área ocupada por la ampliación y mantiene la capacidad de posiciones remotas.	Plataforma remota construida. Su inicio requiere el paquete 1.6.2 ya aceptado: el SSEI operando en la nueva ubicación.	Coordinador general de obra	P1.1.2

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Criterio de aceptación	Responsable	Referencia
1.3.3	Señalización, luces y torres de iluminación de plataforma instaladas	Señalización horizontal, luces de plataforma y torres de iluminación de las plataformas nuevas.	Ayudas visuales instaladas y recibidas para la operación.	Coordinador general de obra	P1.1.2
1.4.1	Pavimento y hombros de la calle Foxtrot construidos	Calle de rodaje Foxtrot, incluidos terracería, pavimento y hombros, como enlace entre la nueva plataforma y la calle de rodaje Alfa.	Calle construida conforme al diseño y conectada a la calle Alfa.	Coordinador general de obra	P1.1.3
1.4.2	Señalización y balizamiento de la calle Foxtrot instalados	Señalización horizontal, balizamiento e iluminación de borde y de los puntos de espera de la calle Foxtrot.	Ayudas visuales instaladas y operativas.	Coordinador general de obra	P1.1.3
1.5.1	Edificio de estacionamiento construido	Edificio de estacionamiento vehicular de la ampliación, con la capacidad del diseño aprobado para el préstamo.	Edificio construido, con circulaciones y plazas conformes al diseño, incluida la accesibilidad universal.	Coordinador general de obra	P1.2.1
1.5.2	Sistemas de acceso, tráfico y áreas de alquiler instalados	Control de acceso, gestión de tráfico interno y áreas de alquiler de vehículos del nuevo estacionamiento.	Sistemas probados y áreas de alquiler habilitadas.	Coordinador general de obra	P1.2.1
1.5.3	Sistema de generación solar instalado	Sistema fotovoltaico del edificio de estacionamiento, previsto para cubrir una parte sustancial de la demanda eléctrica del aeropuerto.	Sistema instalado, probado y entregado. La energía generada se medirá después, con el indicador T1.	Coordinador general de obra	P1.2.1, T1
1.6.1	Edificio del SSEI y vías de acceso construidos	Nuevo edificio del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios y las vías que permiten su salida a la plataforma.	Edificio y vías construidos conforme al diseño y a los requisitos del servicio de salvamento.	Coordinador general de obra	P1.3.1
1.6.2	SSEI en funcionamiento en la nueva ubicación	Traslado del servicio, pruebas y puesta en operación del SSEI en el edificio nuevo, con el servicio actual cubierto durante el traslado.	SSEI operando en la nueva sede. Esta aceptación es condición para iniciar el paquete 1.3.2.	Coordinador del Programa	P1.3.1
1.7.1	Supervisión de la terminal y del estacionamiento ejecutada	Supervisión técnica de la terminal, el estacionamiento y el sistema solar, incluidas estimaciones y control de calidad.	Informes de supervisión y estimaciones revisadas durante toda la obra, sin saldos de supervisión pendientes al recibir.	Firma de supervisión	P1.4.1
1.7.2	Supervisión de plataformas, calle Foxtrot y SSEI ejecutada	Supervisión técnica de las obras del lado aire y del SSEI, con control de las restricciones operacionales.	Informes de supervisión del lado aire completos y estimaciones revisadas.	Firma de supervisión	P1.4.2, P1.4.3
1.7.3	PGAS de construcción implementado	Aplicación del Plan de Gestión Ambiental y Social durante las obras: residuos, agua, aire, ruido, tráfico, seguridad y salud, flora y fauna, hallazgos y cierre de instalaciones temporales.	Informes de cumplimiento del PGAS aceptados por la supervisión y por el especialista socioambiental.	Especialista socioambiental	P1.4.1 a P1.4.3
1.7.4	Planos de obra ejecutada y actas de recepción aprobados	Planos de lo construido, levantamiento de observaciones y actas de recepción de las obras del Componente I.	Actas de recepción firmadas y planos de obra ejecutada entregados a CEPA.	Coordinador general de obra	P1.1.1 a P1.3.1

5.2 Componente II. Fortalecimiento institucional

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Criterio de aceptación	Responsable	Referencia
2.1	Plan estratégico del sistema aeronáutico aprobado	Plan estratégico para el desarrollo del sistema aeronáutico de El Salvador, con lineamientos de infraestructura, operación, normativa y sostenibilidad del sector.	Documento aprobado por CEPA y recibido por el BID conforme a los términos de referencia.	Especialista de planificación y monitoreo	P2.1
2.2.1	Plan Maestro Aeroportuario actualizado y aprobado	Actualización del Plan Maestro del AIES con la demanda vigente y las obras de esta fase, como guía de las inversiones posteriores.	Plan Maestro actualizado, aprobado por CEPA y entregado al BID.	Especialista de planificación y monitoreo	P2.2
2.2.2	Funcionarios capacitados en planificación, gestión y operación	Capacitación del personal de CEPA para implementar el Plan Maestro, dirigida a ingeniería, planificación, proyectos estratégicos y gerencia aeroportuaria.	Al menos 21 funcionarios con la asistencia mínima y la evaluación aprobadas.	Especialista de planificación y monitoreo	P2.2, R2.1
2.3.1	Estrategia BIM aprobada	Estrategia para aplicar Building Information Modelling en el diseño, la construcción y la operación de la infraestructura de CEPA.	Estrategia aprobada por CEPA, con el arreglo de datos y los roles definidos.	Especialista en ingeniería aeroportuaria	P2.3
2.3.2	Personal de ingeniería capacitado en BIM	Capacitación del personal de ingeniería de CEPA para usar la estrategia BIM en este programa y en los siguientes.	Personal previsto capacitado y materiales de la capacitación entregados.	Especialista en ingeniería aeroportuaria	P2.3
2.4	Estudio de conectividad terrestre entregado	Estudio de acceso terrestre al AIES, con alternativas hacia San Salvador y destinos turísticos, y criterios de sostenibilidad e inclusión.	Informe final aprobado, con recomendaciones utilizables en el Plan Maestro.	Especialista de planificación y monitoreo	P2.4
2.5	Estudio de diversificación de destinos entregado	Estudio de mercado de orígenes y destinos internacionales y de aerolíneas potenciales. No incluye la apertura de rutas.	Informe final aprobado, con mercados y destinos priorizados.	Especialista de planificación y monitoreo	P2.5
2.6.1	Auditoría para la certificación EDGE realizada	Auditoría y acompañamiento para obtener la certificación EDGE de las edificaciones incluidas en el programa.	Informe de auditoría entregado y dictamen del proceso de certificación emitido.	Especialista en ingeniería aeroportuaria	P2.6
2.6.2	Personal capacitado en certificación EDGE	Capacitación para que CEPA mantenga los criterios de la certificación en la operación y en obras futuras.	Personal previsto capacitado y registro de la capacitación entregado.	Especialista en ingeniería aeroportuaria	P2.6
2.7	Estudio de separación de flujos entregado	Estudio de las obras necesarias para separar llegadas y salidas en la terminal antigua. El estudio no incluye ejecutar esas obras.	Informe aprobado, con las intervenciones identificadas y priorizadas.	Especialista en ingeniería aeroportuaria	P2.7
2.8	Estudio de movilidad interna entregado	Estudio de tráfico en las vías internas del AIES, con énfasis en el acceso al nuevo estacionamiento y en los flujos de dejar y recoger pasajeros.	Informe aprobado, con los puntos de conflicto y las medidas recomendadas.	Especialista en ingeniería aeroportuaria	P2.8

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Criterio de aceptación	Responsable	Referencia
2.9	Programa de igualdad e inclusión ejecutado	Capacitación a personal de CEPA en igualdad de oportunidades, prevención de violencia y acoso, inclusión de personas con discapacidad y comunicación no sexista.	Programa ejecutado y al menos 300 funcionarios con la capacitación completada.	Especialista socioambiental	P2.9, T2

5.3 Administración, evaluación y auditorías

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Criterio de aceptación	Responsable	Referencia
3.1.1	Unidad ejecutora conformada y en funciones	Selección del coordinador, del coordinador general de obra y de los especialistas de adquisiciones, finanzas, planificación, ingeniería aeroportuaria y socioambiental, con dedicación exclusiva.	Nombramientos vigentes y equipo trabajando antes del primer desembolso.	Coordinador del Programa	Condición de desembolso
3.1.2	Reglamento operativo vigente	Reglamento Operativo del Programa, con el sistema de gestión ambiental y social y el plan de acción ambiental y social como anexos.	ROP con no objeción del BID y aprobación de CEPA.	Coordinador del Programa	Condición de desembolso
3.1.3	Convenio de transferencia de recursos vigente	Convenio entre la República de El Salvador y CEPA para transferir los recursos del préstamo y fijar las obligaciones de ejecución.	Convenio suscrito y vigente.	Coordinador del Programa	Condición de desembolso
3.1.4	Cuenta especial aperturada	Cuenta especial del programa en el Banco Central de Reserva, gestionada con la Dirección General de Tesorería.	Cuenta abierta y habilitada para recibir desembolsos.	Especialista financiero	Arreglo de ejecución
3.2.1	Plan de ejecución plurianual aprobado	Plan de ejecución del periodo del programa, con la EDT, las adquisiciones, los hitos y los recursos por componente.	PEP aprobado por CEPA y presentado al BID.	Especialista de planificación y monitoreo	ROP, PEP
3.2.2	Planes operativos anuales aprobados	Programación anual de actividades, metas y recursos de cada año de ejecución.	POA de cada año aprobado antes del periodo que cubre.	Especialista de planificación y monitoreo	POA
3.2.3	Plan de adquisiciones aprobado	Plan de adquisiciones del programa y sus actualizaciones, alineado con los contratos del paquete 3.4.	PA con no objeción del BID y actualizado cuando cambien los procesos.	Especialista de adquisiciones	PA
3.3.1	Sistema de gestión ambiental y social y plan de acción vigentes	Instrumentos con los que CEPA gestiona los riesgos ambientales y sociales del programa, acordados con el BID.	SGAS y PAAS vigentes e incorporados al ROP.	Especialista socioambiental	Condición de desembolso
3.3.2	Protocolo de seguridad operacional aprobado por la AAC	Protocolo para ejecutar obras en el lado aire sin interrumpir la operación, de uso obligatorio para contratistas y supervisión.	Protocolo aprobado por la Autoridad de Aviación Civil antes de iniciar obras del lado aire.	Coordinador general de obra	Condición de ejecución
3.3.3	Mecanismo de quejas y reclamos en operación	Canal de atención a trabajadores, usuarios, arrendatarios, aerolíneas y comunidades del área de influencia.	Mecanismo instalado, difundido y con registro de casos.	Especialista socioambiental	PGAS

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Criterio de aceptación	Responsable	Referencia
3.3.4	Informes de cumplimiento socioambiental presentados	Reportes periódicos del cumplimiento ambiental y social exigidos por el préstamo y por el PGAS.	Informes presentados al BID en los plazos del MEL y del ROP.	Especialista socioambiental	MEL
3.4.1	Contratos de obras del Componente I firmados	Licitación, adjudicación y firma de los contratos de terminal, plataformas y calle Foxtrot, estacionamiento con energía solar, y SSEI.	Contratos firmados, con garantías verificadas, para los cuatro grupos de obra.	Especialista de adquisiciones	P1.1.1 a P1.3.1
3.4.2	Contrato de supervisión firmado	Selección y contrato de la firma que supervisa las obras del Componente I.	Contrato de supervisión firmado y firma en condiciones de iniciar con las obras.	Especialista de adquisiciones	P1.4.1 a P1.4.3
3.4.3	Contratos de consultorías del Componente II firmados	Selección y contrato de los planes, estudios y capacitaciones del Componente II.	Contratos firmados para los productos P2.1 a P2.9.	Especialista de adquisiciones	P2.1 a P2.9
3.4.4	Contratos de la unidad ejecutora, evaluación y auditoría firmados	Contratos del personal clave de la UEP, de las evaluaciones de medio término y cierre, y de la auditoría externa.	Contratos firmados y personal o firmas en funciones según el plan de adquisiciones.	Especialista de adquisiciones	Administración
3.5.1	Desembolsos justificados e informes financieros presentados	Solicitudes de desembolso, justificaciones de gasto e informes financieros del programa.	Desembolsos tramitados y justificaciones aceptadas, sin saldos injustificados al cierre.	Especialista financiero	Administración
3.5.2	Auditorías externas emitidas	Auditorías financieras externas de los periodos de ejecución.	Informes de auditoría entregados al BID por cada periodo exigido.	Especialista financiero	Administración
3.5.3	Evaluaciones de medio término y de cierre realizadas	Evaluación intermedia y evaluación final de efectividad, sin atribución empírica, según el plan de monitoreo y evaluación.	Dos informes de evaluación aceptados.	Especialista de planificación y monitoreo	MEL
3.5.4	Informe de terminación y cierre administrativo del programa	Informe de terminación, liquidación de contratos, lecciones aprendidas y cierre del programa.	Informe de terminación presentado y contratos liquidados.	Coordinador del Programa	MEL, PCR

6. Lectura de la EDT

El nivel 1 tiene un solo elemento: el objetivo del proyecto. No es un paquete de trabajo. Hay 54 paquetes de trabajo: 23 de obras y adecuaciones, 12 de fortalecimiento institucional y 19 de administración, evaluación y auditorías. Los elementos de los niveles superiores agrupan esos paquetes y no se ejecutan por sí mismos.

Cada paquete del Componente I y del Componente II apunta a un producto de la matriz de resultados. Los del tercer componente cubren las condiciones del préstamo y la gestión que el programa necesita para llegar a esos productos. El cronograma, la curva S, las adquisiciones, los riesgos, las comunicaciones y la matriz RACI deben salir de esta lista, sin agregar obras ni estudios que no estén aquí.

Los roles que aparecen como responsables en el diccionario se definen en la estructura organizativa del proyecto (sección 4.8): niveles del ROP, funciones de cada perfil de la UEP y relación con la supervisión, los contratistas y el BID.

4.3. Elaboración del cronograma del proyecto

Cronograma del programa ES-L1173 construido a partir del listado de actividades: 449 actividades con estimación PERT, agrupadas en los 54 paquetes de trabajo de la EDT, y 10 hitos. Los paquetes son filas resumen que empiezan con su primera actividad y terminan con la última. El diagrama de Gantt y la tabla completa con duraciones, fechas, predecesoras y holguras se presentan como anexos.

Supuestos del cronograma

- Calendario de lunes a viernes, 8 horas por día, sin feriados. Inicio el 2 de febrero de 2026, días después de la ratificación del préstamo (29 de enero de 2026).
- La duración de cada actividad es su duración estimada PERT, De = (O + 4M + P) / 6, redondeada al día laborable entero. Las precedencias son las de la tabla de dependencias del listado (fin a inicio, inicio a inicio y fin a fin, con desfase).
- 43 actividades tienen una restricción "no comenzar antes de" con una fecha documentada. Con ellas el cronograma reproduce las fechas reales de 2026: incorporación de la UEP (abril y mayo), Aviso General de Adquisiciones (5 de mayo), avisos de licitación del estacionamiento (4 de septiembre) y de la terminal (8 de octubre), y las firmas que estima el Plan de Adquisiciones 2026-2 para las obras (27 de enero, 24 de abril, 27 de mayo y 22 de julio de 2027) y las supervisiones (3 de febrero, 19 de mayo, 10 de junio y 28 de julio de 2027). El 24 de abril de 2027 es sábado y el calendario del modelo es de lunes a viernes, así que la firma de la terminal cae el viernes 23 de abril de 2027.
- 13 actividades de seguimiento son de nivel de esfuerzo (supervisión, PGAS, mecanismo de quejas, informes socioambientales y desembolsos): duran lo que el trabajo que acompañan y no fijan el fin del programa.
- Condiciones del contrato de préstamo reflejadas como dependencias: el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático final antes de cualquier obra, el protocolo de seguridad operacional aprobado por la AAC antes de las obras del lado aire y el SSEI funcionando antes de la plataforma remota.
- Los supuestos de cada actividad, las inconsistencias entre fuentes y las fuentes están en las secciones 9 a 11 del listado de actividades.

Hitos

Hito	Fecha
H01 Unidad Ejecutora conformada	15-may-2026
H02 Condiciones previas al primer desembolso cumplidas (ROP, convenio, cuenta)	10-jul-2026
H04 Protocolo de seguridad operacional aprobado por la AAC	11-mar-2027
H03 Contratos de obra y de supervisión firmados	28-jul-2027
H05 SSEI reubicado y en funcionamiento	24-feb-2028
H08 Estacionamiento con sistema solar concluido	31-may-2028

Hito	Fecha
H06 Plataforma de posiciones remotas concluida	31-ago-2028
H07 Terminal ampliada concluida y equipada	16-mar-2029
H09 Obras recibidas (planos de obra ejecutada y actas aprobados)	5-jul-2029
H10 Cierre administrativo del programa	1-abr-2030

Ruta crítica

Duración total: 1,086 días laborables, del 2 de febrero de 2026 al 1 de abril de 2030.

La ruta crítica tiene 26 actividades: 3.4.1-21 (publicar el aviso específico de adquisiciones de las plataformas y la calle Foxtrot y recibir ofertas hasta la apertura), 3.4.1-22 (evaluar las ofertas de las plataformas y la calle Foxtrot y elaborar el informe de evaluación), 3.4.1-23 (obtener la no objeción del BID a la evaluación y a la recomendación de adjudicación de las plataformas y la calle Foxtrot), 3.4.1-24 (adjudicar y firmar el contrato de obra de las plataformas y la calle Foxtrot), 1.7.3-04 (revisar y aprobar el PGAS de construcción del contratista de plataformas y Foxtrot), 1.3.1-01 (movilizar al contratista de plataformas y Foxtrot e instalar el cerramiento y los accesos del lado aire), 1.3.1-02 (construir la terracería, el drenaje y la base de la fase 1 de la plataforma de contacto), 1.3.1-03 (colar el pavimento de concreto de la fase 1 de la plataforma de contacto y sellar las juntas), 1.3.1-04 (construir la terracería, el drenaje y la base de la fase 2 de la plataforma de contacto), 1.3.1-05 (colar el pavimento de concreto de la fase 2 de la plataforma de contacto y sellar las juntas), 1.2.4-03 (instalar y conectar los seis puentes de abordaje a la terminal y a la plataforma), 3.4.4-36 (preparar los términos de referencia y la solicitud de expresiones de interés de la evaluación final), 1.2.4-05 (probar los equipos, capacitar al personal de CEPA y entregar los manuales), 3.4.4-37 (publicar la solicitud de expresiones de interés y conformar la lista corta nacional de la evaluación final), 3.4.4-43 (obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta de la evaluación final), 3.4.4-38 (invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas de la evaluación final), 1.2.4-06 (realizar las pruebas integradas de operación de la terminal con las aerolíneas y las autoridades), 3.4.4-39 (evaluar las propuestas y negociar el contrato de la evaluación final), 3.4.4-44 (obtener la no objeción del BID al informe de evaluación y al contrato negociado de la evaluación final), 3.4.4-40 (adjudicar y firmar el contrato de la evaluación final), 3.5.3-04 (ejecutar la evaluación final de efectividad sin atribución empírica), 3.5.3-05 (revisar el informe de evaluación final y presentarlo al BID), 3.5.4-02 (justificar los anticipos pendientes y tramitar el último desembolso), 3.5.4-03 (auditar y presentar al BID los estados financieros finales del programa), 3.5.4-04 (preparar y entregar al BID los insumos de la UEP para el informe de terminación del programa, con las lecciones aprendidas), 3.5.4-06 (cerrar el expediente administrativo del programa y archivar los documentos).

Empieza con la licitación de las plataformas y la calle Foxtrot, la última de las cuatro licitaciones de obra, sigue con la construcción de la plataforma de contacto en dos fases y pasa a la terminal, porque los puentes de abordaje se conectan a esa plataforma. Después

vienen las pruebas integradas de la terminal, la evaluación final, el último desembolso, los estados financieros finales auditados, el informe de terminación y el cierre administrativo. La evaluación final está en la ruta porque se contrata con el fin de la terminal y el cierre la espera.

Actividades casi críticas (holgura de 10 días laborables o menos):

Actividad	Holgura (dl)
1.7.2-01 Movilizar a la firma de supervisión de plataformas y calle Foxtrot	4
3.4.2-19 Preparar los términos de referencia, la solicitud de expresiones de interés y la lista corta de la supervisión de las plataformas y la calle Foxtrot	4
3.4.2-20 Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta de la supervisión de las plataformas y la calle Foxtrot	4
3.4.2-21 Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas de la supervisión de las plataformas y la calle Foxtrot	4
3.4.2-22 Evaluar las propuestas técnicas y económicas y negociar el contrato de la supervisión de las plataformas y la calle Foxtrot	4
3.4.2-23 Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación combinado y al contrato negociado de la supervisión de las plataformas y la calle Foxtrot	4
3.4.2-24 Firmar el contrato de supervisión de las plataformas y la calle Foxtrot	4
3.1.1-01 Incorporar al Coordinador del Programa, al Coordinador general de obra y al Especialista de planificación y monitoreo	10
3.1.1-06 Administrar el programa desde la Unidad Ejecutora	10
3.4.4-01 Preparar los términos de referencia y la convocatoria de los siete consultores clave de la UEP	10
3.4.4-02 Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia de los siete consultores clave	10
3.4.4-03 Recibir los currículos, evaluar y seleccionar a los siete consultores clave	10
3.4.4-04 Obtener la no objeción del BID a la selección de los siete consultores clave	10
3.4.4-05 Firmar los contratos de los siete consultores clave de la UEP	10
3.5.4-05 Devolver los saldos no justificados al BID y cerrar la cuenta especial	10

Reserva de contingencia del cronograma

El análisis de reservas agrega al cronograma una reserva de contingencia de tiempo explícita (PMI, 2017, sección 6.4.2.6). Con la estimación de tres valores (PMI, 2017, sección 6.4.2.4), la desviación de cada actividad es $\sigma = (P - O) / 6$, y la de la ruta crítica es la raíz de la suma de los cuadrados de sus actividades: $\sigma = 19.6$ días laborables. Para cumplir el fin con 80% de probabilidad se agregan 17 días laborables ($0.84\ \sigma$), es decir hasta el 24 de abril de 2030; con 90% de probabilidad, 26 días laborables ($1.28\ \sigma$), hasta el 7 de mayo de 2030. La reserva no se reparte entre las actividades: la administra el coordinador del programa y se consume solo si se materializan los atrasos. Es una aproximación: supone actividades independientes y no considera que una ruta casi crítica pueda volverse crítica.

Evaluaciones

La cláusula 5.03(a) del contrato de préstamo (República de El Salvador y BID, 2026) exige presentar la evaluación de medio término a más tardar 60 días después de que se haya desembolsado el 50% de los recursos o haya transcurrido el 50% del tiempo de ejecución planificado, lo que ocurra primero. El plazo no se mide sobre el plazo de desembolsos. El

tiempo de ejecución planificado es el del cronograma, del 2 de febrero de 2026 al 1 de abril de 2030: el 50% se cumple el 2 de marzo de 2028 y el límite es el 1 de mayo de 2028. Con los requisitos de financiamiento de la tabla (con anticipo y con reserva de gestión), el 50% del préstamo se desembolsa en enero de 2028 y el límite es el 31 de marzo de 2028. El informe está programado para el 13 de marzo de 2028 (contrato de la evaluación firmado el 1 de noviembre de 2027): 35 días laborables antes del límite por tiempo y 14 antes del límite por desembolso, que es el primero, y cumple.

Riesgo: un desembolso no es un gasto. Las Normas Generales del contrato (República de El Salvador y BID, 2026, artículo 4.07) permiten anticipos de fondos para la liquidez de hasta 6 meses, así que el 50% desembolsado podría llegar antes que el 50% gastado. Si los desembolsos siguieran el PEP, el 50% llegaría el 31 de diciembre de 2027 y el plazo vencería el 29 de febrero de 2028, antes del informe programado. Con un anticipo de 6 meses, el 50% se desembolsaría en julio de 2027 y el plazo vencería el 29 de septiembre de 2027, antes de la firma del contrato de la evaluación. La actividad 3.5.3-01 proyecta el hito con los contratos firmados y la UEP debe pactar con el BID el monto de los anticipos o adelantar la contratación de la evaluación.

La evaluación final vence hasta 90 días después de terminar el plazo original de desembolsos o de desembolsar el 95% del préstamo, lo que ocurra primero. La línea base no llega al 95% del préstamo, así que vence 90 días después del fin del plazo de desembolsos (29 de enero de 2031), es decir el 29 de abril de 2031; su informe está programado para el 15 de noviembre de 2029. El plazo de desembolsos de cinco años (cláusula 2.04) cuenta desde la vigencia del contrato (cláusula 6.01), que se supone el 29 de enero de 2026.

4.4. Desarrollo de la curva de uso de recursos (Curva S)

Curva S

La curva muestra el valor planificado acumulado, no desembolsos ni pagos. Su total es la línea base de costos (BAC) de US$160.3 millones: la estimación propia de los paquetes de trabajo (US$148.2 millones, valor esperado PERT) más la reserva de contingencia (US$12.1 millones, percentil 80). Con la reserva de gestión (US$8.0 millones, fuera de la línea base) el presupuesto del proyecto suma US$168.3 millones, US$26.7 millones por debajo del préstamo de US$195 millones. La composición de la estimación y sus fuentes se detallan en la estimación de costos.

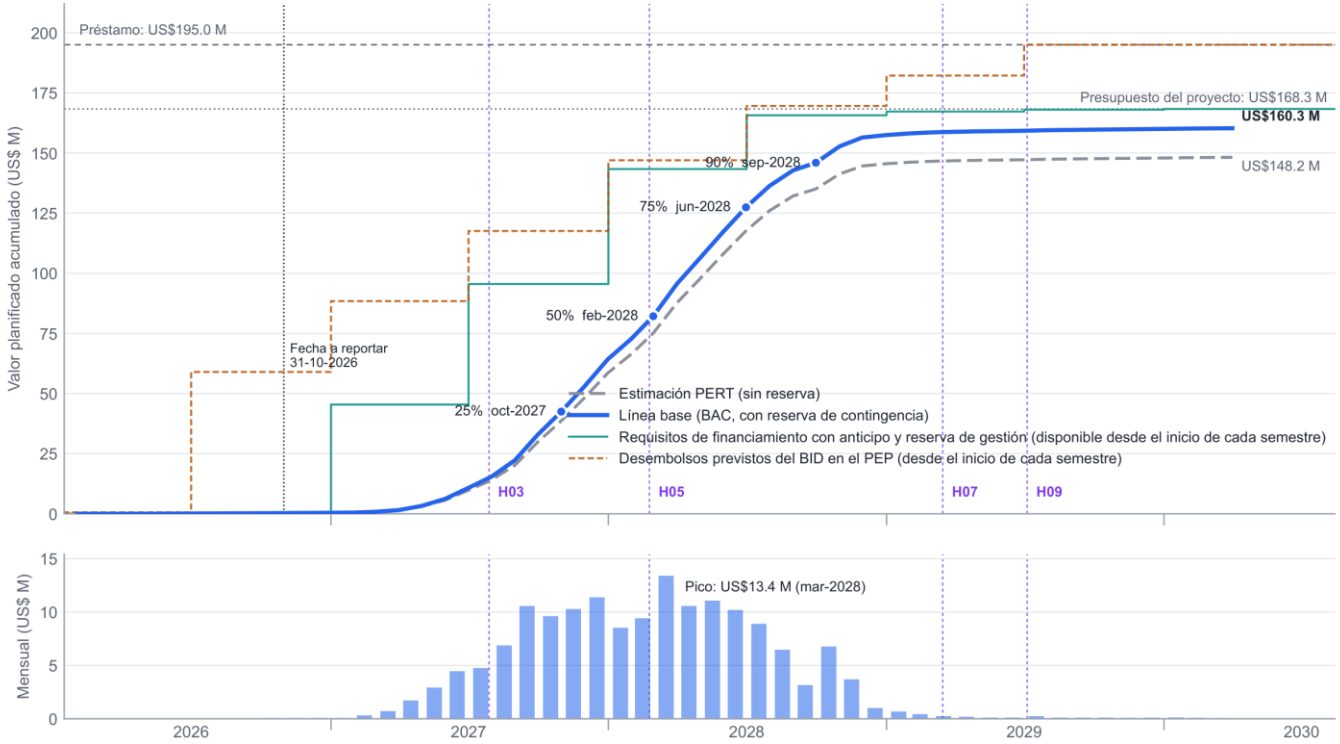


Figura 5. Curva S del programa: valor planificado acumulado y mensual, requisitos de financiamiento, desembolsos previstos en el PEP e hitos H03, H05, H07 y H09

Como la línea base de costos del proceso Determinar el Presupuesto (PMI, 2017, sección 7.3), la curva suma mes a mes el costo de las actividades. El costo de cada paquete se asigna a las actividades de quien cobra el contrato (contratista, firma de supervisión, firma consultora o auditor) con pesos por elemento de costo y por actividad según el recurso: movilización y pruebas 2% (3% en las pruebas de 1.2.4-05 del mobiliario y de los sistemas de la terminal), informe final de la supervisión 4%, puentes de abordaje 85% a su fabricación y 11% a su instalación, sistemas de la terminal a su instalación, y el resto de cada elemento entre sus actividades de construcción en proporción a su duración (el listado no da cantidades de obra comparables entre actividades distintas). La supervisión se reparte antes entre sus cuatro contratos según el costo de la obra que supervisa, e incluye el seguimiento del PGAS y el apoyo a las recepciones. Las actividades de la UEP, CEPA, el BID y la AAC no tienen costo propio, salvo el costo indirecto de la UEP (US$3.9 millones con su contingencia), que lleva la actividad de nivel de esfuerzo 3.1.1-06. El diseño final de la fachada sur de la terminal tampoco tiene costo propio: 1.1.1-06 (del contratista) está dentro del precio del contrato de obra, que es de diseño y construcción (T1), y 1.1.1-07 (de la supervisión) dentro del contrato de supervisión (V1); que lo diseñe el contratista es un supuesto del listado (S-I.8), coherente con el documento de licitación de la terminal, que es de diseño y construcción (CEPA, 2026b). Tienen costo 125 actividades.

Año	Gasto del año (US$ M)	Acumulado (US$ M)	Avance
2026	0.4	0.4	0.3%
2027	63.7	64.2	40.0%
2028	93.3	157.4	98.2%
2029	2.6	160.0	99.8%
2030	0.3	160.3	100.0%

Interpretación:

- Hasta la firma del primer contrato de obra (estacionamiento, 27 de enero de 2027) el valor planificado acumulado es de US$0.5 millones (0.3% del total) y es solo de la UEP: la revisión de diseños y la contratación no tienen costo propio. Los cuatro contratos de obra y de supervisión están firmados en H03 (28 de julio de 2027).
- Aceleración (febrero de 2027 a marzo de 2028): las obras se encadenan por contrato, con inicio de obra en estacionamiento (16-feb-2027), terminal (27-may-2027), SSEI (18-jun-2027) y plataformas (11-ago-2027). El valor mensual sube de US$0.3 millones a US$13.4 millones, el máximo de todo el programa, en marzo de 2028, con aportes de la terminal (US$8.8 millones), el estacionamiento y el sistema solar (US$3.0 millones), las plataformas y la calle Foxtrot (US$1.2 millones) y la supervisión de las obras (US$0.3 millones). En este tramo se alcanza el 25% en octubre de 2027 y el 50% en febrero de 2028.
- Desaceleración (abril de 2028 a abril de 2030): el valor mensual baja desde el pico y se alcanza el 75% en junio de 2028 y el 90% en septiembre de 2028. Al cierre de septiembre de 2028 ya concluyeron SSEI reubicado y en funcionamiento (H05,

febrero de 2028), estacionamiento con sistema solar concluido (H08, mayo de 2028) y plataforma de posiciones remotas concluida (H06, agosto de 2028); quedan por ejecutar la terminal (US$9.7 millones), las plataformas y la calle Foxtrot (US$1.5 millones) y la supervisión de las obras (US$1.2 millones). Después del fin de la terminal (H07, 16 de marzo de 2029) quedan US$1.5 millones (0.9% de la línea base): US$0.2 millones de la supervisión y la recepción de las obras y US$1.2 millones de la UEP, las auditorías y las evaluaciones.

Distribución de cada actividad en el tiempo:

Tipo de actividad	Distribución	Fundamento
Todas las actividades con costo, salvo 3.1.1-06	Lineal en su duración (días laborables)	Es valor planificado: la forma de S sale de la secuencia del cronograma (pocas actividades al inicio, muchas en paralelo en 2027 y 2028, pocas al cierre), no de una función impuesta. Los pagos contra entrega y los anticipos no están en la curva.
Costo indirecto de la UEP (3.1.1-06)	Mensual por puesto desde su contratación	Es un flujo mensual por plaza: siete consultores clave desde abril y mayo de 2026, el técnico de apoyo y la plantilla ampliada del Plan de Adquisiciones desde sus firmas en el cronograma.

Sensibilidad de la forma: con la curva DHSS del Reino Unido para contratos grandes (Hudson, 1978, citado en Ross et al., 2013; C = 0.063, K = 3.344) aplicada a cada contrato de obra en todo su plazo, la curva acumulada cambia como máximo US$6.4 millones y el 25%, 50%, 75% y 90% se alcanzan en octubre de 2027, febrero de 2028, junio de 2028 y octubre de 2028.

Costo real a la fecha de corte (31 de octubre de 2026): US$0.24 millones estimados, que son los honorarios mensuales de los siete contratos de la UEP en ejecución (Plan de Adquisiciones 2026-2) por los meses transcurridos desde su inicio. Es un costo incurrido estimado, no un desembolso del BID, que no registra desembolsos publicados. El valor planificado a esa fecha es de US$0.30 millones.

Requisitos de financiamiento frente a los desembolsos del préstamo

El Plan de Ejecución del Programa de noviembre de 2025 (BID, 2025e) reparte los US$195 millones del préstamo en ocho semestres desde enero de 2026 (hoja Payments Flow). En la hoja Payments, cada contrato recibe un pago en el semestre de su firma, y el porcentaje no es uniforme (obra y supervisión: terminal 30% y 30%, estacionamiento 30% y 30%, plataformas y Foxtrot 45% y 35% y SSEI 15% y 35%). Que ese pago sea un anticipo es una inferencia: los avisos de adquisiciones no lo mencionan. La tabla compara los desembolsos del PEP con los requisitos de financiamiento, que son la línea base más la reserva de gestión (PMI, 2017, sección 7.3) en proporción al valor planificado de cada semestre, y con los mismos requisitos más ese anticipo, que se paga en el semestre de la firma de cada contrato y se amortiza descontando el mismo porcentaje de cada avance, sobre la base sin contingencia (millones de US$).

Semestre	Desembolso PEP	Acumulado PEP	Requisito	Acumulado	Requisito con anticipo	Acumulado	Diferencia acumulada con anticipo (PEP menos requisito)
2026-S1	0.61	0.61	0.11	0.11	0.11	0.11	0.50
2026-S2	58.37	58.97	0.36	0.46	0.36	0.46	58.51
2027-S1	29.45	88.42	10.73	11.19	44.95	45.41	43.01
2027-S2	29.15	117.57	56.19	67.38	50.12	95.53	22.05
2028-S1	29.41	146.98	66.40	133.79	47.81	143.33	3.65
2028-S2	22.58	169.56	31.53	165.32	22.34	165.67	3.89
2029-S1	12.63	182.18	1.87	167.19	1.56	167.23	14.95
2029-S2	12.82	195.00	0.82	168.02	0.79	168.02	26.98
2030-S1	0.00	195.00	0.29	168.31	0.29	168.31	26.69

- El monto alcanza: el programa necesita US$160.3 millones de línea base (US$168.3 millones con la reserva de gestión) frente a US$195 millones. La diferencia con el PEP es de calendario, no de monto.
- El PEP preveía desembolsar US$59.0 millones hasta diciembre de 2026, con licitaciones y firmas en 2026. Como el primer contrato de obra se firma el 27 de enero de 2027, en 2026 el programa solo necesita US$0.5 millones: los US$29.7 millones que la reforma a la Ley de Presupuesto 2026 asignó al estacionamiento no se ejecutarán ese año y deben pasar al presupuesto de 2027.
- Es una reprogramación del PEP, no una falta de fondos: el PEP acumulado va por delante del requisito con anticipo en todos los semestres, entre US$0.5 y US$58.5 millones. El PEP llega al 25% en 2026-S2, al 50% en 2027-S2 y al 75% en 2028-S1 del préstamo, y el requisito con anticipo al 25% en 2027-S2, al 50% en 2028-S1 y al 75% en 2028-S2: un desfase de 1 a 2 semestres. Por año, el PEP prevé US$58.6 millones en 2027 y US$52.0 millones en 2028, frente a los US$95.1 y US$70.1 millones que requiere el programa; en 2026 y 2029 ocurre lo contrario. Hay que reprogramar el PEP y los POA 2027 y 2028 y las asignaciones de las leyes de presupuesto de 2027 y 2028, y dimensionar los anticipos de fondos que la UEP pide al BID.
- El último desembolso se tramita el 13 de diciembre de 2029 (3.5.4-02), dentro del plazo original de desembolsos, que vence el 29 de enero de 2031: cinco años desde la vigencia, que se supone el 29 de enero de 2026 (ratificación D.L. 505; falta la fecha de publicación, cláusula 6.01).
- El requisito de US$0.29 millones en 2030-S1 cae después del último desembolso (13 de diciembre de 2029): se cubre con el último anticipo de fondos o con el saldo de la cuenta especial.

4.5. Preparación de la matriz de adquisiciones

Programa de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador (ES-L1173). Organismo ejecutor: CEPA, mediante la UEP. Fuente de financiamiento: préstamo del BID 6073/OC-ES (100% de cada contrato del programa, porque el PEP no prevé aporte local; BID, 2025e). Políticas aplicables: GN-2349-15 para obras y bienes (BID, 2019a) y GN-2350-15 para consultores (BID, 2019b).

La matriz lista los contratos que el programa celebra con terceros, los vincula con los paquetes de trabajo de la EDT y con las actividades del cronograma de cada contrato (proceso de compra y ejecución), para cumplir con la trazabilidad que pide la consigna: los recursos y las adquisiciones responden a las actividades planificadas. Sus fechas salen del cronograma por actividades. Registra para cada contrato: código EDT, paquete de trabajo o entregable, bien, servicio u obra, cantidad, presupuesto estimado, fuente de financiamiento con su porcentaje, modalidad de contratación, fecha de inicio del proceso, fecha prevista de contratación (firma), fecha requerida de entrega, responsable y estado. Agrega las actividades del cronograma, la fecha de publicación y la de término del contrato, el tipo de contrato, y conserva las columnas que ya tenía: grupo, producto de la matriz de resultados, justificación, alcance de la revisión, área requirente e inicio estimado en el anexo III de la propuesta de préstamo (BID, 2025g). Calendario: lunes a viernes sin feriados, y las holguras están en días laborables (dl).

Hay una fila por contrato, o por grupo de contratos homogéneo: los siete consultores clave de la UEP y cada uno de los seis lotes de su plantilla ampliada. Son 34 filas: 31 con 52 contratos del préstamo (4 obras, 4 supervisiones, 9 consultorías del Componente II, 2 evaluaciones, 4 auditorías y 29 consultores individuales de la UEP) y 3 diseños que CEPA financia con fondos propios, fuera del programa. La plantilla ampliada de la UEP entra como seis filas y 21 contratos, que son contratos del préstamo con no objeción del BID. Se eligió una fila por lote y no una sola de 21 contratos porque cada lote tiene sus propias fechas y sus cinco actividades (3.4.4-45 a 3.4.4-74), y una sola fila mezclaría firmas de septiembre de 2026 a octubre de 2027; 21 filas repetirían las mismas actividades y alargarían la tabla sin dato nuevo. Cada fila lista sus procesos P000xx del Plan de Adquisiciones 2026-2 (BID, 2026c).

1. Matriz

La tabla muestra las columnas que pide la consigna y las actividades del cronograma de cada contrato. La matriz completa, con todas sus columnas, está en el Anexo F.

N.º	EDT	Actividades del cronograma	Bien, servicio u obra	Justificación	Modalidad	Monto (US$)	Firma del contrato	Entrega requerida	Responsable
			Obras			**135,631,000**			
1	1.2.1 a 1.2.5	3.4.1-07 a 3.4.1-12; 1.1.1-06 a 1.1.1-08; 1.2.1-01 a 1.2.5-06	Ampliación de la terminal de pasajeros (fase 2), con accesibilidad universal y movilidad del cuidado (Producto P1.1.1, proceso P00023)	Elevar el espacio por pasajero en hora pico de 1.89 a 2.24 m² con seis salas de espera y seis posiciones de contacto. El cronograma supone que el contratista diseña la fachada sur (actividades 1.1.1-06 a 1.1.1-08) y que la supervisión la revisa: el contrato es de diseño y construcción (BID, 2025c, sección 2.4; CEPA, 2026b) y la expresión de interés de la supervisión pide la "supervisión del diseño de la fachada sur" (BID, 2026d). El anexo III.i preveía precalificar (BID, 2025c, secciones 2.1 y 2.4), pero el aviso del 8-oct-2026 es una Solicitud de Ofertas con los requisitos de calificación en el documento de licitación (BID, 2026b; CEPA, 2026b).	LPI sin precalificación (Solicitud de Ofertas)	77,986,000	23-abr-2027	15-feb-2029	Especialista de adquisiciones
2	1.3.1 a 1.4.2	3.4.1-19 a 3.4.1-24; 1.3.1-01 a 1.4.2-04	Plataformas de posiciones de contacto y remotas, y calle de rodaje Foxtrot (Producto P1.1.2, P1.1.3, proceso P00027)	Dar servicio a las nuevas posiciones de contacto, reponer las posiciones remotas y reducir el tiempo de rodaje en 28%. Lado aire: requiere el protocolo de seguridad operacional aprobado por la AAC (BID, 2025c, sección 3.2) y el SSEI reubicado antes de la plataforma remota. Sin aviso publicado al 31-oct-2026, y sin precalificación como las demás licitaciones.	LPI sin precalificación (Solicitud de Ofertas)	15,964,000	22-jul-2027	13-jun-2029	Especialista de adquisiciones
3	1.5.1 a 1.5.3	3.4.1-01 a 3.4.1-06; 1.5.1-01 a 1.5.3-04	Edificio de estacionamiento con accesibilidad universal y sistema de generación	Mantener la ocupación del estacionamiento en 75% con la demanda de 2031 y generar energía solar para el	LPI sin precalificación (Solicitud de Ofertas)	36,816,000	27-ene-2027	30-jul-2029	Especialista de adquisiciones

N.º	EDT	Actividades del cronograma	Bien, servicio u obra	Justificación	Modalidad	Monto (US$)	Firma del contrato	Entrega requerida	Responsable
			solar (Producto P1.2.1, proceso P00001)	aeropuerto. Aplica las medidas del Grupo BID contra el trabajo forzoso en la cadena de suministro de paneles de silicio (GN-3062-1). Aviso P00001 del 4-sep-2026: Solicitud de Ofertas sin precalificación.					
4	1.6.1, 1.6.2	3.4.1-13 a 3.4.1-18; 1.6.1-01 a 1.6.2-06	Edificio del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) (Producto P1.3.1, proceso P00025)	El SSEI debe estar reubicado y en operación antes de iniciar la plataforma de posiciones remotas (BID, 2025g, párrafo 4.6). El anexo III de la propuesta de préstamo registra SBCC, que es un método de consultoría (BID, 2025g); el Plan de Adquisiciones 2026-2 la corrige a LPI (BID, 2026c). Con nuestra estimación (valor esperado menor a US$5 M) podría ir por LPN, pero se mantiene LPI porque su línea base con contingencia (US$5.62 M) supera US$5 M. Sin aviso publicado.	LPI sin precalificación (Solicitud de Ofertas)	4,865,000	27-may-2027	05-oct-2028	Especialista de adquisiciones
			Supervisión de las obras			**5,428,000**			
5	1.7.1	3.4.2-07 a 3.4.2-12; 1.1.1-07; 1.7.1-01 a 1.7.1-02; 1.7.1-05	Supervisión del diseño y la construcción de la terminal de pasajeros (Producto P1.4.1 a P1.4.3, proceso P00024)	Revisa el diseño de la fachada sur del contratista (inferencia, ver la fila 1) y valida el de la fachada norte, y supervisa BIM y EDGE Advanced. Solicitud de expresiones de interés P00024 con cierre el 6-oct-2026 (publicación supuesta el 22-sep-2026, S-III.17). Lista corta de 5 a 8 firmas con experiencia en terminales de más de 10,000 m².	SBCC	3,121,000	19-may-2027	18-mar-2030	Especialista de adquisiciones
6	1.7.1	3.4.2-01 a 3.4.2-06; 1.7.1-03 a 1.7.1-04; 1.7.1-06	Supervisión de la construcción del estacionamiento y del sistema solar (Producto P1.4.1 a P1.4.3, proceso P00002)	Control independiente de calidad, estimaciones y recepción del estacionamiento. Expresiones de interés del 6 al 20-may-2026, lista corta de 5 a 8 firmas (CEPA, 2026a). El Plan de Adquisiciones 2026-2 la marca en curso (BID,	SBCC	1,473,000	03-feb-2027	18-mar-2030	Especialista de adquisiciones

N.º	EDT	Actividades del cronograma	Bien, servicio u obra	Justificación	Modalidad	Monto (US$)	Firma del contrato	Entrega requerida	Responsable
				2026c); la firma sigue el contrato de obra.					
7	1.7.2	3.4.2-13 a 3.4.2-18; 1.7.2-03 a 1.7.2-04; 1.7.2-06	Supervisión de la construcción del edificio del SSEI (Producto P1.4.1 a P1.4.3, proceso P00026)	Control independiente de calidad, estimaciones y recepción del SSEI. Lista corta de 5 a 8 firmas.	SBCC	195,000	10-jun-2027	18-mar-2030	Especialista de adquisiciones
8	1.7.2	3.4.2-19 a 3.4.2-24; 1.7.2-01 a 1.7.2-02; 1.7.2-05	Supervisión de la construcción de las plataformas y de la calle Foxtrot (Producto P1.4.1 a P1.4.3, proceso P00028)	Control independiente de calidad, estimaciones y recepción de las obras del lado aire, con el aeropuerto en operación. Lista corta de 5 a 8 firmas. Holgura de 4 dl: la firma debe seguir al contrato de obra, que es crítico.	SBCC	639,000	28-jul-2027	18-mar-2030	Especialista de adquisiciones
			Componente II: consultorías de fortalecimiento institucional			**3,054,000**			
9	2.1	3.4.3-01 a 3.4.3-08; 2.1-01 a 2.1-06	Plan Estratégico para el Desarrollo del Sistema Aeronáutico (Producto P2.1)	Orientar el desarrollo del sistema aeronáutico nacional (objetivo específico 2: capacidad institucional de CEPA).	SBCC	702,000	25-may-2027	18-jul-2029	Especialista de adquisiciones
10	2.2.1, 2.2.2	3.4.3-01 a 3.4.3-02; 3.4.3-09 a 3.4.3-14; 2.2.1-01 a 2.2.2-04	Actualización del Plan Maestro Aeroportuario y capacitación de 21 funcionarios (Producto P2.2)	Actualizar el Plan Maestro con la demanda vigente y capacitar a 21 funcionarios en planificación, gestión y operación. Usa como insumo el Plan Estratégico.	SBCC	1,319,000	25-may-2027	18-oct-2029	Especialista de adquisiciones
11	2.3.1, 2.3.2	3.4.3-01 a 3.4.3-02; 3.4.3-15 a 3.4.3-19; 3.4.3-51 a 3.4.3-52; 2.3.1-01 a 2.3.2-04	Estrategia y capacitación BIM (Producto P2.3)	Adoptar BIM en CEPA. Se contrata aparte de EDGE (el anexo III de la propuesta de préstamo las registraba juntas; BID, 2025g). SBCC con lista corta internacional y revisión ex ante: su monto (unos US$259,000) supera el umbral de US$200,000 de la tabla 10 del ROP (BID y CEPA, 2025).	SBCC	259,000	25-may-2027	18-oct-2029	Especialista de adquisiciones
12	2.4	3.4.3-01 a 3.4.3-02; 3.4.3-20 a 3.4.3-25; 2.4-01 a 2.4-06	Estudio de conectividad terrestre del aeropuerto con enfoque de sostenibilidad e inclusión (Producto P2.4)	Mejorar el acceso terrestre desde San Salvador y los destinos turísticos.	SBCC	223,000	25-may-2027	18-oct-2029	Especialista de adquisiciones

N.º	EDT	Actividades del cronograma	Bien, servicio u obra	Justificación	Modalidad	Monto (US$)	Firma del contrato	Entrega requerida	Responsable
13	2.5	3.4.3-01 a 3.4.3-02; 3.4.3-26 a 3.4.3-30; 3.4.3-53 a 3.4.3-54; 2.5-01 a 2.5-06	Estudio de mercado para la diversificación de orígenes y destinos internacionales (Producto P2.5)	Priorizar mercados y destinos que aumenten la conectividad aérea del país. SBCC con lista corta nacional (menos de US$200,000) y revisión ex ante, como todos los procesos del programa (BID, 2025c, sección 2.5).	SBCC	177,000	20-abr-2027	18-oct-2029	Especialista de adquisiciones
14	2.6.1, 2.6.2	3.4.3-01 a 3.4.3-02; 3.4.3-31 a 3.4.3-35; 3.4.3-55 a 3.4.3-56; 2.6.1-01 a 2.6.2-04	Auditoría y capacitación para la certificación EDGE (Producto P2.6)	Certificar EDGE la terminal y el estacionamiento en una sola auditoría en sitio; el acompañamiento llega hasta el certificado final de la terminal.	SCC	21,000	20-abr-2027	18-oct-2029	Especialista de adquisiciones
15	2.7	3.4.3-01 a 3.4.3-02; 3.4.3-36 a 3.4.3-40; 3.4.3-57 a 3.4.3-58; 2.7-01 a 2.7-06	Estudio de obras para separar los flujos de llegadas y salidas en la terminal antigua (Producto P2.7)	Identificar y priorizar las intervenciones de la terminal existente.	SCC	160,000	20-abr-2027	18-oct-2029	Especialista de adquisiciones
16	2.8	3.4.3-01 a 3.4.3-02; 3.4.3-41 a 3.4.3-45; 3.4.3-59 a 3.4.3-60; 2.8-01 a 2.8-06	Estudio de movilidad del entorno del aeropuerto, con énfasis en el estacionamiento (Producto P2.8)	Resolver los flujos vehiculares hacia el nuevo estacionamiento y las zonas de dejar y recoger pasajeros.	SCC	160,000	20-abr-2027	18-oct-2029	Especialista de adquisiciones
17	2.9	3.4.3-01 a 3.4.3-02; 3.4.3-46 a 3.4.3-50; 3.4.3-61 a 3.4.3-62; 2.9-01 a 2.9-06	Programa de capacitación en igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad (Producto P2.9)	Capacitar a 300 funcionarios de CEPA en tres cohortes de 100.	SCC	33,000	20-abr-2027	18-oct-2029	Especialista de adquisiciones
			Evaluaciones y auditoría externa			**375,000**			
18	3.5.3	3.4.4-31 a 3.4.4-35; 3.4.4-41 a 3.4.4-42; 3.5.3-01; 3.5.3-02 a 3.5.3-03	Evaluación de medio término (Producto P3.2.1)	Medir el avance y los resultados a mitad de la ejecución, según el plan de monitoreo, evaluación y aprendizaje (BID, 2025f). Plazo contractual (República de El Salvador y BID, 2026, cláusula 5.03): el informe vence 60 días después del primero entre el 50% del tiempo de ejecución planificado (02-mar-2028) y el 50% desembolsado; con el cronograma, el límite es el 31-mar-2028. Un desembolso acelerado por anticipos de	SCC	52,000	01-nov-2027	31-mar-2028 (plazo contractual)	Especialista de adquisiciones

N.º	EDT	Actividades del cronograma	Bien, servicio u obra	Justificación	Modalidad	Monto (US$)	Firma del contrato	Entrega requerida	Responsable
				fondos podría adelantarlo (S-III.19). El proceso empieza al proyectar el hito con los contratos de obra firmados (3.5.3-01).					
19	3.5.3	3.4.4-36 a 3.4.4-40; 3.4.4-43 a 3.4.4-44; 3.5.3-04 a 3.5.3-05	Evaluación final (Producto P3.2.2)	Medir los resultados al cierre: vence 90 días después del 95% desembolsado o del fin del plazo de desembolsos (S-III.10), el 29-abr-2031 con el cronograma. Su informe precede al último desembolso y a los estados financieros finales: está en la ruta crítica, así que su fecha requerida la fija el CPM y no el plazo contractual.	SCC	103,000	09-may-2029	15-nov-2029	Especialista de adquisiciones
20	3.5.2	3.4.4-11 a 3.4.4-15; 3.5.2-02	Auditoría externa, año 1: ejercicio 2026 (proceso P00003)	Estados financieros auditados exigidos por el BID, a cargo de una firma aceptable para el Banco. Plazo contractual (República de El Salvador y BID, 2026, cláusula 5.02): a más tardar el 30-abr-2027, 120 días después del cierre del ejercicio. Primer contrato: conserva las fechas del Plan de Adquisiciones 2026-2, el plan oficial de CEPA (proceso P00003, firma el 5-may-2027; BID, 2026c); el dictamen queda planificado el 16-jun-2027, después de ese plazo. El incumplimiento está previsto y es un riesgo del programa: se gestiona con el BID o se adelanta el proceso.	SBMC	55,000	05-may-2027	30-abr-2027 (plazo contractual)	Especialista de adquisiciones
21	3.5.2	3.4.4-16 a 3.4.4-20; 3.5.2-05	Auditoría externa, año 2: ejercicio 2027	Estados financieros auditados exigidos por el BID, a cargo de una firma aceptable para el Banco. Plazo contractual (República de El Salvador y BID, 2026, cláusula 5.02): a más tardar el 29-abr-2028, 120 días después del cierre del ejercicio.	SBMC	55,000	22-dic-2027	29-abr-2028 (plazo contractual)	Especialista de adquisiciones

N.º	EDT	Actividades del cronograma	Bien, servicio u obra	Justificación	Modalidad	Monto (US$)	Firma del contrato	Entrega requerida	Responsable
22	3.5.2	3.4.4-21 a 3.4.4-25; 3.5.2-08	Auditoría externa, año 3: ejercicio 2028	Estados financieros auditados exigidos por el BID, a cargo de una firma aceptable para el Banco. Plazo contractual (República de El Salvador y BID, 2026, cláusula 5.02): a más tardar el 30-abr-2029, 120 días después del cierre del ejercicio.	SBMC	55,000	21-dic-2028	30-abr-2029 (plazo contractual)	Especialista de adquisiciones
23	3.5.4	3.4.4-26 a 3.4.4-30; 3.5.4-03	Auditoría externa, año 4: ejercicio 2029 y estados financieros finales del programa	Estados financieros auditados exigidos por el BID, a cargo de una firma aceptable para el Banco. Plazo contractual (República de El Salvador y BID, 2026, cláusula 5.02): a más tardar el 12-abr-2030, 120 días después del último desembolso (3.5.4-02), que es anterior al cierre del ejercicio 2029 más 120 días. Su dictamen es parte de la ruta crítica del cierre.	SBMC	55,000	25-jul-2029	11-feb-2030	Especialista de adquisiciones
			Unidad Ejecutora del Programa (UEP)			**3,510,000**			
24	3.1.1	3.4.4-01 a 3.4.4-05; 3.1.1-06	Personal clave de la UEP: coordinador del programa, coordinador general de obra y especialistas de adquisiciones, financiero, de planificación y monitoreo, técnico y socioambiental (Producto P3.3.1 a P3.3.7, procesos P00004 a P00010)	Condición previa al primer desembolso, con dedicación exclusiva. Contratos anuales (12 meses desde abril o mayo de 2026; BID, 2026c) que se renuevan hasta el cierre; el término es el fin de la administración del programa (3.1.1-06).	3CV	1,832,000	15-abr-2026	01-abr-2030	Especialista de adquisiciones
25	3.1.1	3.4.4-06 a 3.4.4-10; 3.1.1-06	Técnico de apoyo administrativo, llamado "Asistente Administrativo" en el PA (Requisito del ROP, sección 3.1.2, proceso P00014)	Apoyo administrativo de la UEP que agrega el ROP a los siete puestos clave (BID y CEPA, 2025). Contrato anual renovable hasta el cierre.	3CV	68,000	15-sep-2026	01-abr-2030	Especialista de adquisiciones
26	3.1.1	3.4.4-45 a 3.4.4-49; 3.1.1-06	Plantilla ampliada de la UEP, lote 1: diez puestos de agosto de 2026 (Requisito del PEP: plantilla ampliada de 19	Procesos P00011, P00013, P00015, P00016, P00017, P00018, P00029, P00030, P00031, P00032: Administrador 1 de Proyectos;	3CV	837,000	15-oct-2026	01-abr-2030	Especialista de adquisiciones

N.º	EDT	Actividades del cronograma	Bien, servicio u obra	Justificación	Modalidad	Monto (US$)	Firma del contrato	Entrega requerida	Responsable
			plazas, procesos P00011, P00013, P00015, P00016, P00017, P00018, P00029, P00030, P00031, P00032)	Especialista Legal; Ordenanza / Mensajero; Analista en Adquisiciones; Analista Financiero; Técnico en Planificación y Monitoreo; Ingeniero Estructurista; Ingeniero Electricista; Ingeniero Hidráulico; Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Monto en el Plan de Adquisiciones 2026-2 (BID, 2026c): US$980,525. La matriz usa el valor esperado de la estimación (elemento U3), menor que ese monto sobre todo porque el programa termina unos 9 meses antes del horizonte de 56 meses del PA (criterio Montos).					
27	3.1.1	3.4.4-50 a 3.4.4-54; 3.1.1-06	Plantilla ampliada de la UEP, lote 2: pavimentos aeroportuarios (Requisito del PEP: plantilla ampliada de 19 plazas, proceso P00040)	Proceso P00040: Pavimentos Aeroportuarios. Monto en el Plan de Adquisiciones 2026-2 (BID, 2026c): US$65,000. La matriz usa el valor esperado de la estimación (elemento U3), menor que ese monto sobre todo porque el programa termina unos 9 meses antes del horizonte de 56 meses del PA (criterio Montos).	3CV	55,000	05-nov-2026	01-abr-2030	Especialista de adquisiciones
28	3.1.1	3.4.4-55 a 3.4.4-59; 3.1.1-06	Plantilla ampliada de la UEP, lote 3: analista social (Requisito del PEP: plantilla ampliada de 19 plazas, proceso P00033)	Proceso P00033: Analista Social. Monto en el Plan de Adquisiciones 2026-2 (BID, 2026c): US$46,800. La matriz usa el valor esperado de la estimación (elemento U3), menor que ese monto sobre todo porque el programa termina unos 9 meses antes del horizonte de 56 meses del PA (criterio Montos).	3CV	40,000	17-nov-2026	01-abr-2030	Especialista de adquisiciones
29	3.1.1	3.4.4-60 a 3.4.4-64; 3.1.1-06	Plantilla ampliada de la UEP, lote 4: tres puestos de enero de 2027 (Requisito del PEP: plantilla ampliada de 19	Procesos P00012, P00020, P00039: Analista Técnico 1; Gestor Documental; Arquitecto. Monto en el Plan de Adquisiciones 2026-2	3CV	166,000	17-mar-2027	01-abr-2030	Especialista de adquisiciones

N.º	EDT	Actividades del cronograma	Bien, servicio u obra	Justificación	Modalidad	Monto (US$)	Firma del contrato	Entrega requerida	Responsable
			plazas, procesos P00012, P00020, P00039)	(BID, 2026c): US$199,550. La matriz usa el valor esperado de la estimación (elemento U3), menor que ese monto sobre todo porque el programa termina unos 9 meses antes del horizonte de 56 meses del PA (criterio Montos).					
30	3.1.1	3.4.4-65 a 3.4.4-69; 3.1.1-06	Plantilla ampliada de la UEP, lote 5: cinco puestos de marzo de 2027 (Requisito del PEP: plantilla ampliada de 19 plazas, procesos P00034, P00035, P00036, P00037, P00038)	Procesos P00034, P00035, P00036, P00037, P00038: Administrador 2 de Proyectos; Analista Técnico 2; Administrador 3 de Proyectos; Analista Técnico 3; Ingeniero Mecánico. Monto en el Plan de Adquisiciones 2026-2 (BID, 2026c): US$514,800. La matriz usa el valor esperado de la estimación (elemento U3), menor que ese monto sobre todo porque el programa termina unos 9 meses antes del horizonte de 56 meses del PA (criterio Montos).	3CV	422,000	24-may-2027	01-abr-2030	Especialista de adquisiciones
31	3.1.1	3.4.4-70 a 3.4.4-74; 3.1.1-06	Plantilla ampliada de la UEP, lote 6: Administrador 4 de Proyectos (Requisito del PEP: plantilla ampliada de 19 plazas, proceso P00041)	Proceso P00041: Administrador 4 de Proyectos. Monto en el Plan de Adquisiciones 2026-2 (BID, 2026c): US$113,750. La matriz usa el valor esperado de la estimación (elemento U3), menor que ese monto sobre todo porque el programa termina unos 9 meses antes del horizonte de 56 meses del PA (criterio Montos).	3CV	90,000	29-oct-2027	01-abr-2030	Especialista de adquisiciones
			Diseños financiados por CEPA, fuera del préstamo			**sin monto en el programa**			
32	1.1.1	1.1.1-02	Actualización del diseño final de la terminal de pasajeros (Diseño previo a la licitación)	Insumo del paquete 1.1.1: la UEP revisa el expediente desde el 18-may-2026 y lo ajusta con esta firma (1.1.1-02). No tiene monto en el programa.	Contratación de CEPA (fuera de las políticas del BID)		n/d	08-oct-2026	CEPA

N.º	EDT	Actividades del cronograma	Bien, servicio u obra	Justificación	Modalidad	Monto (US$)	Firma del contrato	Entrega requerida	Responsable
33	1.1.3	1.1.3-03	Diseño final del edificio de estacionamiento con sistema solar (Diseño previo a la licitación)	Insumo del paquete 1.1.3: la UEP revisa el expediente desde el 18-may-2026 y lo ajusta con esta firma (1.1.3-03). No tiene monto en el programa.	Contratación de CEPA (fuera de las políticas del BID)		n/d	26-abr-2027	CEPA
34	1.1.4	1.1.4-03	Actualización del diseño final del SSEI (Diseño previo a la licitación)	Insumo del paquete 1.1.4: la UEP revisa el diseño desde el 1-jul-2026 y lo ajusta con esta firma (1.1.4-03). No tiene monto en el programa.	Contratación de CEPA (fuera de las políticas del BID)		n/d	26-abr-2027	CEPA
			Total de la matriz (contratos del préstamo)			**147,998,000**			
			Gastos operativos de la UEP (ROP 5.4, elemento U2)			193,000			
			Estimación de costos del programa (PERT)			**148,191,000**			
			Reserva de contingencia (percentil 80), incluida en la línea base			12,100,000			
			Línea base de costos (BAC)			**160,291,000**			
			Reserva de gestión (5%), fuera de la línea base			8,014,000			
			Presupuesto del proyecto			**168,305,000**			

2. Contratos de la ruta crítica

Una fila es crítica si alguna actividad de su proceso de compra o de la ejecución del contrato está en la ruta crítica del cronograma (actividades con holgura cero). Son cuatro: un atraso en cualquiera de ellos mueve el fin del programa.

N.º	Contrato	Actividades sin holgura	Firma	Término
1	Ampliación de la terminal de pasajeros (fase 2), con accesibilidad universal y movilidad del cuidado (1.2.1 a 1.2.5)	1.2.4-03; 1.2.4-05 a 1.2.4-06	23-abr-2027	15-feb-2029
2	Plataformas de posiciones de contacto y remotas, y calle de rodaje Foxtrot (1.3.1 a 1.4.2)	1.3.1-01 a 1.3.1-05; 3.4.1-21 a 3.4.1-24	22-jul-2027	29-dic-2028
19	Evaluación final (3.5.3)	3.4.4-36 a 3.4.4-40; 3.4.4-43 a 3.4.4-44; 3.5.3-04 a 3.5.3-05	09-may-2029	15-nov-2029

N.º	Contrato	Actividades sin holgura	Firma	Término
23	Auditoría externa, año 4: ejercicio 2029 y estados financieros finales del programa (3.5.4)	3.5.4-03	25-jul-2029	11-feb-2030

La supervisión de las plataformas y la calle Foxtrot (fila 8) no es crítica, pero tiene solo 4 dl de holgura: su firma sigue al contrato de obra, que sí lo es. Las obras del estacionamiento y del SSEI tienen 221 y 180 dl de holgura. En la UEP, los siete consultores clave ya están contratados y el resto de los contratos tiene 10 dl o más, porque su término es el fin de la administración del programa (3.1.1-06).

Las filas se ordenan por grupo de contrato (obras, supervisión, Componente II, evaluaciones y auditoría, UEP y diseños de CEPA) y no con las críticas primero. Las cuatro críticas están repartidas en tres grupos y, ordenadas por holgura, separarían cada obra de su supervisión y las consultorías de su producto, lo que dificulta leer el proceso de cada contrato. Las adquisiciones críticas son las primeras que hay que vigilar: por eso las filas críticas van en rojo, la columna Crítica da la holgura mínima de cada contrato (y, cuando el contrato fija un plazo, marca en negrita el margen contractual si es menor de 15 dl, porque la holgura del CPM no lo refleja) y esta sección las lista en primer lugar. Con esa marca, la fila 18 (evaluación de medio término) tiene 302 dl de holgura pero solo 14 dl de margen frente a su plazo contractual, y la fila 20 (auditoría del año 1) incumple el suyo.

3. Criterios

- **Estado.** Es el estado a la fecha de corte del 31 de octubre de 2026. Cuando existe, se usa el estado real, según los avisos del BID y el Plan de Adquisiciones 2026-2, con cobertura del 14-jul-2026 al 14-mar-2027 (BID, 2026a, 2026b, 2026c, 2026d): el estacionamiento tiene aviso del 4 de septiembre con fecha límite de ofertas el 16 de octubre (no hay dato de que se hayan recibido ni del resultado); la terminal está en licitación con ofertas el 20 de noviembre; la supervisión del estacionamiento está en curso (expresiones de interés cerradas el 20 de mayo) y la de la terminal cerró sus expresiones de interés el 6 de octubre; los siete consultores clave están contratados desde abril y mayo de 2026; las consultorías del Componente II no figuran en el plan de 2026 y van atrasadas. Para el resto se indica lo previsto: el SSEI y las plataformas con Foxtrot, sus supervisiones y la auditoría del año 1 figuran como "Previsto" en el plan, y las evaluaciones y las otras tres auditorías caen fuera de su horizonte. El técnico de apoyo y los lotes de la plantilla ampliada cuya firma en el cronograma ya venció al corte figuran como "Previstos" en un plan de julio de 2026 y no hay dato posterior de que se hayan contratado.
- **Montos.** Son el valor esperado PERT de la estimación del programa, en US$ escalados al punto medio de la ejecución y con IVA en las obras, sin la reserva de contingencia. Cada monto es la suma del costo de las actividades de ejecución del contrato en el cronograma, redondeada a miles; las diferencias de redondeo se reparten para que el total cuadre. Las supervisiones incluyen el seguimiento del PGAS (elemento V2) y las recepciones de obra (2% de V1), que están dentro de los contratos de supervisión: 1.7.1-01, 02 y 05 (terminal), 1.7.1-03, 04 y 06 (estacionamiento), 1.7.2-01, 02 y 05 (plataformas y Foxtrot) y 1.7.2-03, 04 y 06 (SSEI). Los contratos

de la UEP reparten los elementos U1 (siete consultores clave y técnico de apoyo, US$1,900,000) y U3 (plantilla ampliada, US$1,610,000), que lleva la actividad 3.1.1-06, en proporción al honorario mensual PERT de cada puesto por los meses que trabaja. El monto del PA 2026-2 de cada lote (US$1,920,425 en total) está en su justificación; la estimación es menor sobre todo porque el programa termina el 18-mar-2030, unos 9 meses antes del horizonte de 56 meses que suponen los montos del PA (15-dic-2030), y el atraso de la firma, de 1.2 meses en promedio, pesa poco. De los US$410 mil de diferencia en la plantilla completa, US$360 mil son por el horizonte y US$50 mil por el atraso; es la misma explicación de la estimación de costos.

- **Cuadre con la estimación.** Las 31 filas con monto (52 contratos) suman US$147,998,000. A eso se agregan US$193,000 de gastos operativos de la UEP (BID y CEPA, 2025, sección 5.4; elemento U2 de la estimación de costos, anexo D), que no son un contrato. El resultado, US$148,191,000, es la estimación del programa (US$148,191,471). Además, toda actividad con costo (salvo 3.1.1-06) está en la ejecución de exactamente un contrato. Con la reserva de contingencia del percentil 80 (US$12,100,000) la línea base es de US$160,291,000, y con la reserva de gestión del 5% (US$8,014,000) el presupuesto del proyecto es de US$168,305,000. Cada total se redondea a miles por sí mismo y las reservas son la diferencia, así que pueden diferir de las cifras sin redondear (US$12,099,286 y US$8,014,538) en menos de un millar.
- **Fuente de financiamiento.** BID 6073/OC-ES al 100% en todas las filas del programa. Los tres diseños de CEPA se financian con "CEPA, fondos propios" (0% BID) y no tienen monto en el programa.
- **Fechas.** Inicio del proceso: inicio de la primera actividad del proceso de compra (en el Componente II, la inclusión en el Plan de Adquisiciones, 3.4.3-01; en la evaluación de medio término, la proyección del hito, 3.5.3-01). Publicación: inicio de la actividad que publica el aviso específico o la solicitud de expresiones de interés; donde esta se prepara y publica en una sola actividad (supervisión del estacionamiento, SBCC del Componente II), la fecha del inicio de la actividad, que en el estacionamiento coincide con el 6 de mayo de 2026 en que CEPA la publicó; en los 3CV y las auditorías, el inicio de la convocatoria o de la invitación a la lista corta. Firma: fin de la actividad de firma. Término: fin de la última actividad del contratista (obras), el informe final (supervisión), la aprobación del producto (consultorías), el dictamen (auditorías; la del año 4 incluye la presentación de los estados financieros finales) o el fin de la administración del programa (UEP, 3.1.1-06).
- **Entrega requerida.** Es el mínimo entre la fecha más tardía del CPM y el plazo contractual cuando existe. La fecha del CPM es el término más la holgura de la actividad que lo fija, en dl, la más tardía que no atrasa el programa. Los plazos contractuales son: la evaluación de medio término, 60 días después del primero entre

el 50% del tiempo de ejecución planificado (2-mar-2028) y el 50% desembolsado según los requisitos de financiamiento con anticipo y reserva de gestión (31-ene-2028), que con el cronograma vence el 31-mar-2028 (República de El Salvador y BID, 2026, cláusula 5.03; un desembolso acelerado por anticipos de fondos podría adelantarlo, S-III.19); la evaluación final, 90 días después del 95% desembolsado o del fin del plazo de desembolsos, el 29-abr-2031, que no ajusta nada porque la fila es crítica y su fecha del CPM es anterior; y los estados financieros auditados, a más tardar 120 días después del cierre de cada ejercicio (30-abr-2027, 29-abr-2028 y 30-abr-2029) y los finales 120 días después del último desembolso (12-abr-2030, anterior a los 120 días del ejercicio 2029; República de El Salvador y BID, 2026, cláusula 5.02). Quedan ajustadas por plazo contractual las filas 18, 20, 21 y 22. En la 20 (auditoría del año 1) el plazo (30-abr-2027) cae antes de la firma del contrato (5-may-2027, fecha del PA 2026-2) y del dictamen planificado (16-jun-2027): con esas fechas el plazo contractual no se cumple. Se conservan las fechas del Plan de Adquisiciones 2026-2, que es el plan oficial de CEPA, y el incumplimiento previsto se marca en la fila 20 (Estado y Crítica) y se declara como riesgo: o se adelanta el proceso o se pide al BID aceptar los estados financieros del ejercicio 2026 después del 30-abr-2027.

- **Diferencias con el anexo III.** El cronograma inicia los procesos después de la no objeción del Plan de Adquisiciones y de aprobar los diseños (1.1.1 a 1.1.4), por lo que algunos inicios difieren de los estimados del anexo III de la propuesta de préstamo (BID, 2025g), que se indican debajo de cada fecha de inicio. El anexo III.i (BID, 2025c) preveía publicar las licitaciones de obra entre marzo y agosto de 2026; los avisos salieron en septiembre (estacionamiento) y octubre (terminal).
- **Precalificación.** El anexo III.i (BID, 2025c, secciones 2.1 y 2.4) preveía precalificar a los oferentes de las licitaciones públicas internacionales. Los avisos publicados, P00001 (estacionamiento, 4-sep-2026) y P00023 (terminal, 8-oct-2026), son una Solicitud de Ofertas (BID, 2026a, 2026b) con los requisitos de calificación dentro del documento de licitación (numeral 5), sin precalificación. La matriz modela las cuatro obras así.
- **Contrato FIDIC amarillo.** El anexo III.i (BID, 2025c, sección 2.4) indica que se celebrarán contratos tipo FIDIC amarillo, con capacitación del BID, y el documento de licitación de la terminal es de diseño y construcción (CEPA, 2026b). Con esa base, el cronograma supone que el contratista diseña la fachada sur de la terminal (tres salas de espera y sus puentes de abordaje, actividades 1.1.1-06 a 1.1.1-08); la expresión de interés de la supervisión pide además la "supervisión del diseño de la fachada sur" (BID, 2026d). El contratista presenta su propio programa de trabajo, con la secuencia y el calendario de las actividades de diseño y construcción, para aprobación del Gerente de Proyecto, y lo actualiza cada 30 días (CEPA, 2026b, cláusula 28 de las Condiciones Generales y cláusulas 28.1 y 28.3 de las Condiciones Particulares). La supervisión del diseño y la construcción lo revisa y valida con la fachada norte. En

las otras obras el diseño final lo contrató o lo hizo CEPA antes de licitar. Ese diseño no tiene monto propio: el del contratista (1.1.1-06) está dentro del precio de la obra y la revisión (1.1.1-07) dentro del contrato de supervisión.

- **Revisión ex ante.** El anexo III.i (BID, 2025c, sección 2.5) somete todos los procesos a revisión ex ante, por su relevancia estratégica y por una solicitud sistemática del país, y el Plan de Adquisiciones 2026-2 la aplica a todos los suyos (BID, 2026c), incluso a P00003 (US$40,000). Por eso son ex ante las obras, las cuatro supervisiones (listas cortas de 5 a 8 firmas; avisos P00002 y P00024), los nueve contratos del Componente II, las dos evaluaciones, las cuatro auditorías y los consultores de la UEP. En el Componente II se aplica la tabla 10 del ROP para la lista corta (BID y CEPA, 2025): internacional desde US$200,000 (productos 2.1, 2.2, 2.4 y la estrategia y capacitación BIM, unos US$259,000, que se contrata por SBCC) y nacional por debajo (2.5, 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9, con las evaluaciones y las auditorías). Cada proceso tiene dos no objeciones del BID, una a los términos de referencia y la lista corta y otra al informe de evaluación y al contrato negociado (S-III.5; actividades 3.4.3-51 a 3.4.3-62 y 3.4.4-41 a 3.4.4-44).
- **SSEI.** El anexo III de la propuesta de préstamo registra SBCC, que es un método de consultoría (BID, 2025g); el Plan de Adquisiciones 2026-2 la corrige a LPI (BID, 2026c). Con el valor esperado de la estimación (US$4.86 M) podría ir por LPN, pero se mantiene LPI porque su línea base con contingencia (paquetes 1.6.1 y 1.6.2, US$5.62 M) supera los US$5 M. Su holgura es de 180 dl, así que la criticidad no justifica el método.
- **Estacionamiento.** Incluye un sistema solar, por lo que aplica las medidas del Grupo BID contra el trabajo forzoso en la cadena de suministro de paneles con silicio (GN-3062-1; BID, 2025c, sección 3.3).
- **Auditoría externa.** Son cuatro contratos anuales por menor costo (SBMC), con lista corta nacional y revisión ex ante (BID y CEPA, 2025, tabla 10, contratos menores a US$200,000; BID, 2026c): el del año k audita el ejercicio 2025 + k, y el del año 4 audita el ejercicio 2029 junto con los estados financieros finales del cierre. Se presentan en una fila por año porque sus fechas y su criticidad difieren (solo la del año 4 es crítica). El primero usa las fechas del Plan de Adquisiciones 2026-2 (P00003), con firma el 5 de mayo de 2027, cinco días después del plazo contractual de 120 días del ejercicio 2026, y su dictamen queda planificado el 16 de junio de 2027. Es un incumplimiento previsto de la cláusula 5.02 del contrato de préstamo (República de El Salvador y BID, 2026), marcado en la fila 20 y en el listado (3.5.2-02 y 3.5.2-03, S-III.21).
- **UEP.** Los siete consultores clave son siete contratos por 3CV (procesos P00004 a P00010, contratos de 12 meses desde abril y mayo de 2026, que se suponen renovados hasta el cierre; BID, 2026c). El técnico de apoyo administrativo (P00014, "Asistente Administrativo" en el plan) figura como "Previsto" en el plan de julio de 2026 con

firma estimada el 15 de agosto de 2026; el cronograma la fija el 15 de septiembre de 2026 y ambas fechas están vencidas al corte, sin dato de que se haya firmado. La plantilla ampliada del plan (21 procesos activos 3CV, P00011 a P00041 sin P00014 ni el P00019 cancelado, con no objeción del BID) entra como contratos del préstamo en seis filas, una por lote (S-III.14); su monto sale del elemento U3 y sus fechas, de las actividades 3.4.4-45 a 3.4.4-74. Todos los contratos de la UEP terminan con la administración del programa (3.1.1-06).

- **Diseños de CEPA, fuera del préstamo.** El anexo III.i (BID, 2025c, sección 3) informa que CEPA contrata fuera del programa la actualización del diseño final de la terminal (en contratación) y del SSEI (en contratación), y que ya contrató el diseño final del estacionamiento. Se vinculan a los paquetes 1.1.1, 1.1.4 y 1.1.3, que revisan y ajustan esos diseños con la firma diseñadora. No hay fecha de contratación ni monto en las fuentes: su término es el fin del ajuste con la firma (1.1.1-02, 1.1.3-03 y 1.1.4-03) y su estado es el de septiembre de 2025, sin dato posterior. El diseño de las plataformas y la calle Foxtrot lo hace la Gerencia de Ingeniería de CEPA, sin adquisición, por lo que no tiene fila.
- **Responsables.** El especialista de adquisiciones conduce los procesos. El área requirente prepara los términos de referencia o las especificaciones y administra el contrato. A los consultores de la UEP los selecciona CEPA con la conducción del mismo especialista de adquisiciones, que figura como responsable de todos los contratos de la UEP.

4. Modalidades

Sigla	Modalidad	Uso en este programa
LPI	Licitación pública internacional	Las cuatro obras, con revisión ex ante y contrato FIDIC amarillo. Se publican como Solicitud de Ofertas, sin precalificación.
SBCC	Selección basada en la calidad y el costo	Las cuatro supervisiones (lista corta de 5 a 8 firmas) y los productos 2.1, 2.2, 2.3 (BIM), 2.4 y 2.5 del Componente II. Se evalúan la propuesta técnica y el precio.
SCC	Selección basada en las calificaciones de los consultores	Los productos 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9 y las dos evaluaciones. Se elige la firma mejor calificada y se negocia su propuesta (BID, 2019b, párrafo 3.8).
SBMC	Selección basada en el menor costo	Los cuatro contratos anuales de auditoría externa. La política de consultores admite para auditores la SBCC o el menor costo, por ser servicios con normas profesionales bien definidas (BID, 2019b, párrafo 3.21).
3CV	Comparación de calificaciones de al menos tres candidatos	Consultores individuales de la UEP: los siete puestos clave, el técnico de apoyo y los 21 contratos de la plantilla ampliada (BID, 2019b, sección V).

4.6. Elaboración de la matriz de riesgos

Programa de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador (ES-L1173). Organismo ejecutor: CEPA, mediante la UEP. Fuente de financiamiento: préstamo del BID.

La matriz recoge los riesgos que nombra la sección III de la propuesta de préstamo (BID, 2025g, párrafos 3.1 a 3.10 y tablas 3 a 5), más tres que salen del cronograma, de la matriz de adquisiciones y de los requisitos de financiamiento de este trabajo (R18 a R20), y los califica en una escala de 1 a 5. Cubre los campos de la consigna: riesgo, causa, probabilidad, impacto, nivel o prioridad, respuesta y responsable. El identificador, el tipo de riesgo y el paquete de la EDT conservan la trazabilidad con el cronograma, las adquisiciones y la estructura organizativa. Los responsables son roles ya definidos en esa estructura.

El plan de respuesta, con acciones, momento y efecto esperado, se desarrolla solo para tres riesgos: la reubicación del SSEI (R1), la seguridad operacional del lado aire (R2) y los cambios de diseño durante la ejecución (R3). Los demás quedan calificados, con la estrategia que ya trae el préstamo o, en R18 a R20, con la que sale del cronograma.

1. Criterio de selección del plan

La propuesta de préstamo trata como medio-altos los riesgos de contexto, de capacidad y específicos del programa, como alto el de desastres y como críticos los cambios regulatorios o políticos. De ese conjunto, el plan de respuesta se reserva para los tres que pueden detener el Componente I o las obras del lado aire y que el préstamo ata a una condición de ejecución o a los costos y plazos del Componente I:

- R1. La reubicación del SSEI, marcada como riesgo alto y exigida antes de la plataforma de posiciones remotas (BID, 2025g, tabla 5 y párrafo 4.6).
- R2. La seguridad operacional del lado aire, también condición de ejecución: sin protocolo aprobado por la AAC no inician esas obras (BID, 2025g, párrafo 4.6).
- R3. Los cambios de diseños, cantidades y costos durante la ejecución, que el préstamo vincula con controversias y sobrecostos del Componente I (BID, 2025g, tabla 5).

Los otros catorce del préstamo se registran, se califican y conservan su estrategia (aceptar, evitar o mitigar). Los tres que agrega este trabajo (R18 a R20) llevan la respuesta que proponen el listado de actividades y la curva S. Su seguimiento va en el PMR. Este trabajo no les abre un plan propio.

2. Escalas

La probabilidad y el impacto van de 1 a 5. El nivel es el producto de ambos, de 1 a 25, como en la matriz de probabilidad e impacto del análisis cualitativo de riesgos (PMI, 2017, sección 11.3). Las franjas de nivel siguen la idea de aceptar lo bajo, monitorear lo medio y gestionar lo alto.

Probabilidad	Valor	Significado en este programa
Muy alta	5	Hay condiciones ya presentes que hacen esperable el evento si no se actúa.
Alta	4	Los antecedentes del préstamo o del cronograma indican que es probable.
Media	3	Puede ocurrir. Hay factores a favor y en contra.
Baja	2	Es posible, con pocos factores que lo favorezcan durante la ejecución.
Muy baja	1	El antecedente durante la vida del programa es remoto.

Impacto	Valor	Significado en este programa
Muy alto	5	Impide recibir las obras, paraliza la operación del aeropuerto o compromete la seguridad.
Alto	4	Retrasa hitos del Componente I, sube el costo de forma relevante o degrada el servicio.
Medio	3	Afecta plazo, costo o calidad de una parte del programa, sin detenerlo.
Bajo	2	La afectación es local y cabe en la holgura o en la operación corriente.
Muy bajo	1	No amenaza los resultados del programa.

Producto	Nivel	Qué corresponde
17 a 25	Muy alto	Gestionar con prioridad. En este trabajo, lleva plan de respuesta si además es condición de ejecución.
10 a 16	Alto	Gestionar. El plan desarrollado queda en R1 y R3; el resto se atiende con la estrategia del préstamo y se monitorea.
5 a 9	Medio	Monitorear. Se revisa si cambian la probabilidad o el impacto.
1 a 4	Bajo	Aceptar. La probabilidad es baja y el impacto no es significativo.

3. Matriz

Ordenada por nivel. R1, R2 y R3 son los únicos con plan en la sección 4. El tipo agrupa los riesgos por categoría, como una estructura de desglose de riesgos (PMI, 2017, sección 11.1): técnico, alcance, cronograma, presupuesto, calidad y gestión. Se agrega externo para los riesgos de entorno que el préstamo sitúa fuera de la UEP (autoridades, norma y desastres).

Id	Tipo de riesgo	EDT	Riesgo	Causa	Probabilidad	Impacto	Nivel / prioridad	Respuesta	Responsable
R2	Técnico	3.3.2	Las obras del lado aire se paralizan y se afecta la seguridad operacional y la seguridad física del aeropuerto.	Los contratistas ejecutan sin protocolo de safety y security, o sin conocer las restricciones del lado aire.	4 (Alta)	5 (Muy alto)	20 (Muy alto)	Mitigar. Plan en la sección 4.	Especialista en ingeniería aeroportuaria
R3	Alcance	1.1.1 a 1.1.4	Durante la ejecución cambian diseños, cantidades, costos y plazos del Componente I, y se generan controversias y reprocesos.	Los diseños no están congelados antes de licitar. El estacionamiento de 2,050 plazas y el programa del SSEI siguen sin definición cerrada.	4 (Alta)	4 (Alto)	16 (Alto)	Mitigar. Plan en la sección 4.	Especialista en ingeniería aeroportuaria
R1	Cronograma	1.6.1, 1.6.2, antes de 1.3.2	El SSEI no queda reubicado y en operación a tiempo, y no pueden recibirse las obras del Componente I ni iniciarse la plataforma de posiciones remotas.	El diseño, el traslado y la puesta en operación del nuevo edificio quedan fuera de la secuencia temprana que exige el préstamo.	3 (Media)	5 (Muy alto)	15 (Alto)	Mitigar. Plan en la sección 4.	Coordinador general de obra
R15	Externo	1.1 y 3.3.1	Un desastre por amenaza natural daña la infraestructura o interrumpe las obras. El préstamo lo clasifica como alto.	El AIES está expuesto a erupciones, huracanes e inundación fluvial, y a olas de calor y tsunamis, con posible aumento por cambio climático.	3 (Media)	5 (Muy alto)	15 (Alto)	Mitigar. Taller de modos de fallo y Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático antes de las obras.	Especialista en ingeniería aeroportuaria
R18	Cronograma	3.4.4 y 3.5.2	Los estados financieros auditados del ejercicio 2026 se presentan después del plazo de 120 días de la cláusula 5.02 del contrato de préstamo (30 de abril de 2027).	El Plan de Adquisiciones 2026-2 firma la auditoría del año 1 el 5 de mayo de 2027. Con esa fecha el dictamen queda el 16 de junio y la presentación al BID el 23 de junio de 2027 (3.5.2-02 y 3.5.2-03; matriz de adquisiciones, fila 20).	5 (Muy alta)	3 (Medio)	15 (Alto)	Mitigar. Adelantar el proceso de la auditoría (3.4.4-11 a 3.4.4-15) para firmar antes de marzo de 2027 o pedir al BID, antes del 30 de abril de 2027, que acepte los estados del ejercicio 2026 fuera de plazo.	Especialista financiero
R9	Técnico	1.1 y 2.3	Redes menores no identificadas obligan a reprocesar la contratación y atrasan el Componente I.	En la planificación no se detectan redes hidrosanitarias, eléctricas o telefónicas que interfieren con las obras.	3 (Media)	4 (Alto)	12 (Alto)	Evitar. Estudio de redes antes de las obras, protocolo con los proveedores y partida para su traslado, con revisión BIM.	Especialista en ingeniería aeroportuaria

Id	Tipo de riesgo	EDT	Riesgo	Causa	Probabilidad	Impacto	Nivel / prioridad	Respuesta	Responsable
R8	Gestión	3.1.2 y 3.4	Prácticas prohibidas en las adquisiciones o en la supervisión contractual. Generan atraso, sobrecosto, baja calidad y daño reputacional.	La UEP no cuenta con personal experimentado en operaciones del BID ni con herramientas de integridad, trazabilidad y conflicto de interés.	3 (Media)	4 (Alto)	12 (Alto)	Mitigar. Disposiciones de integridad en el ROP, debida diligencia y seguimiento de la ejecución contractual.	Especialista de adquisiciones
R13	Calidad	1.7.3 y 3.3.1	La construcción afecta suelo, aire, drenaje, agua y hábitat dentro del aeropuerto.	Movimiento de tierra, impermeabilización, tala y mayor consumo de agua durante las obras.	4 (Alta)	3 (Medio)	12 (Alto)	Mitigar. PGAS de construcción y SGAS de CEPA. El préstamo clasifica estos impactos como moderados y de corta duración.	Especialista socioambiental
R14	Calidad	1.7.3 y 3.3.3	Suben los accidentes de trabajo y de usuarios, y la exposición a polvo, gases y ruido.	El aeropuerto sigue operando mientras se construye, así que trabajadores, proveedores y usuarios permanecen en el sitio.	4 (Alta)	3 (Medio)	12 (Alto)	Mitigar. Procedimientos de seguridad y salud ocupacional y mecanismo de quejas.	Especialista socioambiental
R20	Presupuesto	3.2.1, 3.2.2 y 3.5.1	La reprogramación del financiamiento no llega a tiempo y en 2027 falta asignación presupuestaria para pagar anticipos y estimaciones de obra.	El PEP va unos dos semestres por delante de los requisitos de financiamiento del cronograma. Los US$29.7 millones asignados en 2026 al estacionamiento pasan a 2027, porque su contrato se firma el 27 de enero de 2027 (anexo E, página 4).	3 (Media)	4 (Alto)	12 (Alto)	Mitigar. Actualizar el PEP con el cronograma, ajustar los POA 2027 y 2028 y gestionar ante Hacienda la reprogramación de las leyes de presupuesto. El PEP acumulado cubre siempre lo requerido, así que el problema es de calendario y no de fondos.	Especialista de planificación y monitoreo
R4	Externo	3.2.1	Un cambio de autoridades modifica la visión y la coordinación del programa y afecta sus resultados.	Procesos electorales que cambian a las autoridades superiores de las instituciones.	3 (Media)	3 (Medio)	9 (Medio)	Aceptar. Formalizar acuerdos interinstitucionales y documentar los planes de trabajo para sostener la continuidad.	Coordinador del Programa
R5	Gestión	2.1	La falta de gobernanza con MITUR y Casa Presidencial demora el diseño y reduce la eficiencia del programa.	No hay una instancia periódica de decisión entre CEPA y esas instituciones.	3 (Media)	3 (Medio)	9 (Medio)	Mitigar. Reunión mensual de Casa Presidencial, CEPA y MITUR, con seguimiento preventivo.	Coordinador del Programa
R10	Presupuesto	2.2	La dependencia de fondos públicos compromete la sostenibilidad financiera de los resultados.	Iniciativas complementarias a la operación quedan fuera del marco del programa.	3 (Media)	3 (Medio)	9 (Medio)	Mitigar. Respaldar la operación con tarifas y renta de espacios comerciales.	Coordinador del Programa
R17	Gestión	2.1, 2.2 y 2.3	La capacidad institucional no se sostiene después del cierre y la planificación vuelve a quedar desactualizada.	No se consolidan el Plan Estratégico, el Plan Maestro ni la formación como política de CEPA.	3 (Media)	3 (Medio)	9 (Medio)	Mitigar. Ejecutar el Componente II: planes, manuales, capacitación y seguimiento de capacidades.	Especialista de planificación y monitoreo

Id	Tipo de riesgo	EDT	Riesgo	Causa	Probabilidad	Impacto	Nivel / prioridad	Respuesta	Responsable
R19	Cronograma	3.5.1 y 3.5.3	Un desembolso acelerado lleva el 50% de los recursos desembolsados antes de lo previsto y el informe de medio término queda fuera de plazo.	Los anticipos de fondos pueden cubrir hasta seis meses de gastos (Normas Generales, artículo 4.07). El plazo de la cláusula 5.03(a) corre desde lo primero entre el 50% del tiempo de ejecución planificado (2 de marzo de 2028) y el 50% desembolsado (31 de enero de 2028 con los requisitos de financiamiento). El informe está programado para el 13 de marzo de 2028 y el plazo vence el 31 de marzo: 14 días laborables de margen. Si los desembolsos siguieran el PEP vigente, el 50% llegaría el 31 de diciembre de 2027 y el plazo vencería el 29 de febrero de 2028.	3 (Media)	3 (Medio)	9 (Medio)	Mitigar. Vigilar el desembolso acumulado en cada solicitud y, si se acerca al 50% antes de lo previsto, adelantar la contratación de la evaluación (3.4.4-31) y su ejecución (3.5.3-02) (anexo C, supuestos S-III.10 y S-III.19).	Especialista de planificación y monitoreo
R6	Gestión	3.1.1	En los primeros seis meses la UEP no articula personal y procesos, y se atrasa el Componente I.	Falta personal especializado y dinámicas internas de trabajo en la Unidad Ejecutora.	2 (Baja)	4 (Alto)	8 (Medio)	Mitigar. Contratar el equipo clave de la UEP y usar el Componente II para el fortalecimiento de CEPA.	Coordinador del Programa
R7	Gestión	3.5.1	Una coordinación débil con el BID demora el inicio de las obras y los hitos de infraestructura.	No hay un enlace técnico permanente ni un mecanismo claro de comunicación y aprobación.	2 (Baja)	4 (Alto)	8 (Medio)	Mitigar. Designar el enlace técnico y sostener reuniones periódicas con el Banco.	Coordinador del Programa
R12	Externo	2.1	Un cambio regulatorio altera condiciones técnicas o de operación del programa. El préstamo lo trata entre los riesgos críticos.	Cambios de norma durante la ejecución, sin un seguimiento que los anticipe.	2 (Baja)	4 (Alto)	8 (Medio)	Mitigar. Monitoreo normativo y comité técnico, con tablero de indicadores.	Coordinador del Programa
R11	Técnico	1.1 y 2.2	La infraestructura o sus sistemas quedan obsoletos frente a la demanda y a la operación futura.	Diseños rígidos y un Plan Maestro que no se actualiza.	2 (Baja)	3 (Medio)	6 (Medio)	Mitigar. Diseños modulares, actualización del Plan Maestro y auditorías periódicas.	Especialista en ingeniería aeroportuaria
R16	Calidad	3.3.1	En la operación aumentan el ruido, las emisiones, el consumo de agua y los residuos.	Mayor frecuencia de aterrizajes y más trabajadores, viajeros y concesionarios en la terminal ampliada.	3 (Media)	2 (Bajo)	6 (Medio)	Mitigar. Seguimiento de ruido, consumos y residuos dentro del SGAS, con foco en los receptores sensibles.	Especialista socioambiental

R2 es la primera prioridad: nivel 20. Entre los de nivel alto, R1 va por delante de los otros de producto 15 porque es condición de ejecución del préstamo (BID, 2025g, párrafo 4.6) y, sin el SSEI reubicado, no puede iniciarse la plataforma de posiciones remotas. Su cadena no está hoy en la ruta crítica: tiene 180 días laborables de holgura, y solo un atraso mayor movería la fecha de cierre. R15 comparte ese producto y se monitorea con la medida del párrafo 3.10, sin plan propio en este trabajo. R18 también suma 15: su probabilidad es la más alta porque el incumplimiento ya está en el plan oficial, pero su respuesta es un trámite de la UEP y no detiene las obras.

4. Planes de respuesta

El plan se desarrolla solo para R1, R2 y R3. Cada uno usa trabajo que ya está en la EDT o una condición que el préstamo ya impone. La estrategia de los tres es mitigar: bajar la probabilidad, el impacto, o ambos.

R1. Reubicación tardía del SSEI

Estrategia. Mitigar.

Acciones.

- Aprobar el diseño del edificio y de sus vías (1.1.4) antes de licitar, con la validación del emplazamiento, los tiempos de respuesta y la continuidad del servicio junto con la AAC (actividad 1.1.4-02).
- Construir el edificio y las vías (1.6.1) y dejar el SSEI en funcionamiento en la nueva ubicación (1.6.2) antes de iniciar la plataforma de posiciones remotas (1.3.2). Esa precedencia está en el cronograma (1.6.2-04 antes de 1.3.2-01), con 180 días laborables de holgura. El hito H05 queda el 24 de febrero de 2028.
- Preparar el plan de traslado y obtener la conformidad de la cobertura contra incendios durante el traslado (1.6.2-01 y 1.6.2-02). Esa es la contingencia de servicio que pide la tabla 5 de la Propuesta de Préstamo.

Momento. El diseño se cierra en la planificación, antes de licitar: la no objeción del BID a la licitación del SSEI (1.1.4-05) queda el 6 de octubre de 2026 y el contrato de obra se firma el 27 de mayo de 2027. El servicio nuevo tiene que estar operando antes de iniciar 1.3.2; el cronograma lo deja en operación el 24 de febrero de 2028 (H05).

Responsable. El coordinador general de obra rinde cuentas de la construcción, del traslado y de la precedencia sobre 1.3.2. El especialista en ingeniería aeroportuaria rinde cuentas del diseño (1.1.4).

Efecto esperado. La precedencia 1.6.2 antes de 1.3.2 baja la probabilidad de abrir la plataforma remota sin el SSEI. Si el traslado se atrasa, el impacto sigue muy alto: la plataforma remota no puede empezar y, si el atraso supera los 180 días laborables de holgura, se mueve el cierre del programa.

R2. Seguridad operacional del lado aire

Estrategia. Mitigar.

Acciones.

- Evaluar el riesgo operacional y definir las fases de trabajo del lado aire con la operación del aeropuerto (3.3.2-01), después de aprobada la geometría de plataformas y calle Foxtrot (1.1.2).
- Elaborar el protocolo para contratistas y supervisión (3.3.2-02), presentarlo a la AAC (3.3.2-03) y obtener su aprobación (3.3.2-04). El hito H04 queda el 11 de marzo de 2027.
- Mantener detrás de esa aprobación el inicio de la terminal, de las plataformas, de la calle Foxtrot y del SSEI, como ya lo ordena el cronograma y el párrafo 4.6 de la Propuesta de Préstamo.
- Hacer que los contratistas y la firma de supervisión apliquen el protocolo. El coordinador general de obra articula los frentes, que es la segunda medida de la tabla 5.

Momento. Antes de cualquier obra de lado aire. La aprobación de la AAC es condición de ejecución, no un trámite paralelo a la construcción.

Responsable. El especialista en ingeniería aeroportuaria rinde cuentas de la respuesta: articula con la AAC y responde por la geometría del lado aire. El coordinador general de obra elabora el protocolo y lo hace cumplir en obra. La AAC lo aprueba.

Efecto esperado. La condición del párrafo 4.6 baja la probabilidad de que un contratista trabaje en lado aire sin protocolo. El impacto de una falla de safety o security sigue muy alto: puede paralizar la obra y afectar la operación del aeropuerto.

R3. Cambios de diseños, cantidades y costos

Estrategia. Mitigar.

Acciones.

- Revisar y aprobar los expedientes 1.1.1 a 1.1.4 antes de lanzar las licitaciones de obra (3.4.1). Ninguna de esas revisiones está hoy en la ruta crítica: la de menor holgura es la de la terminal (1.1.1, 41 días laborables), seguida de la de plataformas y calle Foxtrot (1.1.2, 82); la del estacionamiento (1.1.3) tiene 161 y la del SSEI (1.1.4) también 161.
- Revisar la coordinación BIM de la terminal (1.1.1-03) y avanzar la estrategia BIM (2.3). El préstamo pide validar los diseños con BIM y con los entes reguladores antes de la licitación (BID, 2025g, tabla 5).
- Cerrar, dentro de esa revisión, el alcance de equipaje, uso común y escáneres de la terminal, y la categoría OACI y el programa de necesidades del SSEI. La estimación

de costos ya identifica esas dos definiciones como la respuesta a los elementos de mayor incertidumbre.

- Actualizar la estimación cuando se aprueben los diseños y se conozcan las ofertas, con la regla ya escrita en la estimación de costos. La reserva de contingencia de la línea base (US$12.1 millones, percentil 80) queda disponible si una variación de costo ocurre de todos modos.

Momento. Antes de la licitación de obras. Los cuatro contratos de obra se firman entre el 27 de enero y el 22 de julio de 2027, y el hito H03 (contratos de obra y de supervisión firmados) queda el 28 de julio de 2027.

Responsable. El especialista en ingeniería aeroportuaria.

Efecto esperado. Aprobar el diseño antes de licitar baja la probabilidad de cambios de cantidades y costos durante la obra. El impacto de una variación que igual ocurra queda acotado por la reserva de contingencia ya incluida en la línea base.

5. Criterios

- **Veinte riesgos, tres planes.** La matriz lista los diecisiete que la sección III formula como riesgo y tres que salen de este trabajo: la auditoría del ejercicio 2026 fuera de plazo (R18; República de El Salvador y BID, 2026, cláusula 5.02), el desembolso acelerado frente al plazo de medio término (R19; República de El Salvador y BID, 2026, cláusula 5.03) y la reprogramación del PEP y del presupuesto (R20). El plan de la sección 4 cubre R1, R2 y R3. En los otros, la columna Respuesta reproduce la estrategia del préstamo o la del listado de actividades y basta para el monitoreo.
- **Dueño de cada riesgo.** La columna Responsable nombra a quien rinde cuentas del seguimiento. Quien ejecuta una actividad (AAC, contratista o supervisión) sigue el diccionario de la EDT y se precisará en la matriz RACI.
- **Probabilidad de R6 y R7.** Quedan en 2 porque la UEP ya está contratada y el enlace con el BID forma parte de las funciones del Coordinador. El impacto sigue alto si la articulación falla.
- **Seguimiento.** El especialista de planificación y monitoreo actualiza esta matriz y reporta los riesgos en el PMR semestral, como ya lo establece la estructura organizativa (sección 4.8). El seguimiento no sustituye al responsable de cada fila.
- **Reservas.** La reserva de contingencia de costos cubre desviación de precio. Esta matriz la vincula con R3. No crea otra reserva ni mueve la línea base.
- **Actualización.** La matriz se revisa al aprobar los diseños (1.1), al obtener el protocolo de la AAC (H04), al entrar en operación el SSEI (H05), al proyectar el hito de medio término (3.5.3-01) y en cada POA.

4.7. Información de los interesados y matriz de comunicaciones

Programa de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador (ES-L1173). Organismo ejecutor: CEPA, mediante la UEP. Fuente de financiamiento: préstamo del BID.

Antes de armar la matriz se identifican los interesados y sus necesidades de información (PMI, 2017, procesos 13.1 y 10.1). La identificación parte de la lista del acta de constitución (sección 3) y registra para cada interesado su interés, su poder, sus impactos y la estrategia. La matriz cubre los campos de la consigna: información, interesados o destinatarios, responsable, medio o formato y frecuencia. Los responsables son los mismos roles del diccionario de la EDT y de la matriz de adquisiciones.

1. Identificación de involucrados

Los interesados son las personas u organizaciones que el programa afecta o que pueden afectar su resultado (PMI, 2017, sección 13.1). Se clasifican como internos (organismo ejecutor, unidad ejecutora y su personal) o externos (financiador, regulador, prestatario, contratistas, operadores, comunidades y beneficiarios). El poder y el interés determinan la estrategia, como en la matriz de poder e interés (PMI, 2017, sección 13.1.2.4): gestionar de cerca, mantener satisfecho, mantener informado o monitorear.

Interesado	Tipo	Objetivo o resultado relacionado	Interés	Poder	Impacto positivo	Impacto negativo	Estrategia
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	Externo	Desembolso, no objeciones, PMR, auditorías, evaluaciones y PCR. Condiciones del préstamo y de las políticas de adquisiciones y salvaguardias.	Alto	Alto	Libera recursos, emite no objeciones y valida el cumplimiento.	Suspende desembolsos o niega no objeciones si faltan informes o se incumplen condiciones.	Gestionar de cerca
CEPA (organismo ejecutor)	Interno	Ejecución del programa, operación de la infraestructura y recepción de las obras. Objetivos de capacidad, rodaje y estacionamiento.	Alto	Alto	Aprueba planes, contratos y recepciones; sostiene la operación durante las obras.	Retrasa decisiones institucionales o no asigna personal de apoyo.	Gestionar de cerca
Unidad Ejecutora del Programa / Coordinador del Programa	Interno	Dirección, coordinación, informes de avance y enlace con el BID. Paquetes 3.1 a 3.5.	Alto	Alto	Produce la información de gestión y mantiene la coordinación diaria.	Si se debilita, se atrasan informes, contrataciones y el seguimiento de la ruta crítica.	Gestionar de cerca
Autoridad de Aviación Civil (AAC)	Externo	Protocolo de seguridad operacional de las obras de lado aire (EDT 3.3.2; hito H04). Restricción del acta.	Alto	Alto	Autoriza el protocolo y habilita plataformas, calle Foxtrot y SSEI.	Sin aprobación no pueden iniciar las obras de lado aire.	Gestionar de cerca
Gobierno de El Salvador (prestatario)	Externo	Compromisos del financiamiento y convenio de transferencia de recursos (EDT 3.1.3).	Medio	Alto	Firma el convenio y respalda las condiciones previas al primer desembolso.	Retrasa el convenio o cambia prioridades de política pública.	Mantener satisfecho
Titular de CEPA	Interno	Aprobación del POA, del ROP y de los informes que se remiten al BID.	Medio	Alto	Aprueba planes anuales y da respaldo institucional a la UEP.	Observa o demora el POA y los informes de avance.	Mantener satisfecho
Dirección General de Tesorería y Banco Central de Reserva	Externo	Cuenta especial y canal de desembolsos (EDT 3.1.4 y 3.5.1).	Bajo	Alto	Abren la cuenta y procesan los fondos del préstamo.	Sin cuenta o sin conciliación no hay desembolso.	Mantener satisfecho
Coordinador general de obra y especialistas de la UEP	Interno	Paquetes de obra, adquisiciones, finanzas, planificación, ingeniería aeroportuaria y socioambiental.	Alto	Medio	Preparan especificaciones, administran contratos y generan los reportes de su área.	Un informe tardío o incompleto retrasa no objeciones y pagos.	Mantener informado
Firma de supervisión	Externo	Control de calidad, estimaciones y PGAS de las cuatro obras (EDT 1.7.1 a 1.7.3).	Alto	Medio	Certifica avance y calidad; alimenta las estimaciones de pago.	Un hallazgo no reportado afecta recepción, seguridad o salvaguardias.	Mantener informado
Contratistas y consultores	Externo	Obras del Componente I y estudios, planes y capacitaciones del Componente II.	Alto	Medio	Ejecutan el alcance contratado y entregan productos.	Atrasos, reclamos o incumplimientos mueven costo, plazo o calidad.	Mantener informado
Aerolíneas y operadores	Externo	Continuidad de la operación y uso de las nuevas posiciones, salas y accesos.	Alto	Medio	Coordinan horarios y restricciones de lado aire y lado tierra.	Una interferencia mal avisada interrumpe vuelos o genera quejas.	Mantener informado

Interesado	Tipo	Objetivo o resultado relacionado	Interés	Poder	Impacto positivo	Impacto negativo	Estrategia
Comunidades del área de influencia	Externo	Gestión de impactos ambientales y sociales; consulta de categoría B (PGAS, NDAS 10).	Alto	Bajo	Aceptan las obras si se atienden ruido, tráfico y quejas.	Protestas o quejas no resueltas escalan al BID y a la autoridad ambiental.	Mantener informado
Trabajadores de obra	Externo	Seguridad y salud en el trabajo y canal de quejas laborales (EDT 3.3.3; PGAS).	Alto	Bajo	Reportan condiciones inseguras y usan el MGQR.	Accidentes o conflictos laborales detienen frentes de obra.	Mantener informado
Pasajeros	Externo	Beneficiarios del espacio por pasajero, del estacionamiento y de la calidad de servicio.	Medio	Bajo	Perciben la mejora al entrar en operación las nuevas instalaciones.	Congestión o desvíos mal comunicados durante la construcción.	Monitorear
Ministerio de Turismo (MITUR)	Externo	Dato del indicador de gasto turístico de la Matriz de Resultados (MEL).	Bajo	Bajo	Aporta la cifra de turismo para la evaluación de cierre.	Un dato tardío debilita el PCR, no la ejecución de las obras.	Monitorear

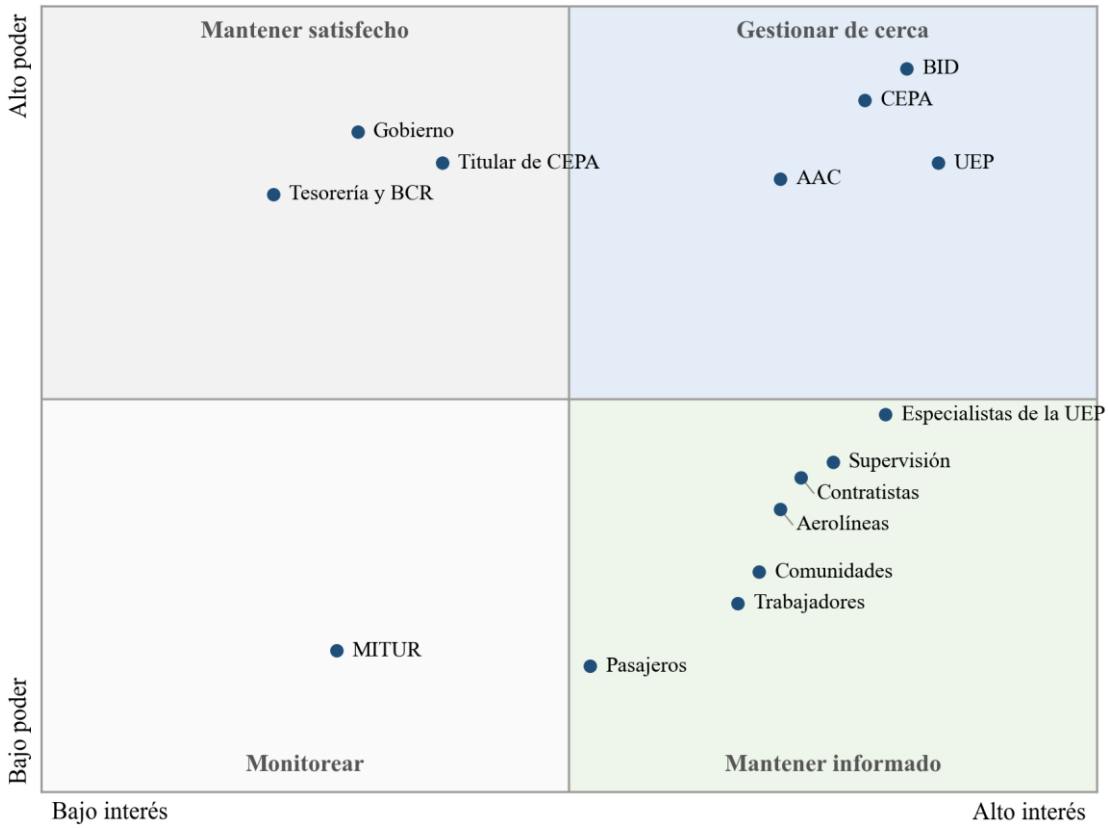


Figura 6. Clasificación de los interesados por poder e interés

La clasificación no es un plan de relaciones públicas ni de redes sociales. Sirve para decidir a quién se le destina cada comunicación de la sección 2 y con qué intensidad. Los de alto poder y alto interés reciben los informes contractuales y las decisiones de alcance, costo y plazo. Los de alto interés y menor poder reciben avisos operativos, actas de obra y el canal de quejas. Los de bajo interés se atienden cuando el MEL o la operación lo exigen.

2. Matriz de comunicaciones

Las obligaciones de información salen del Reglamento Operativo del Programa (BID y CEPA, 2025, secciones 6.1 a 6.4), del plan de monitoreo, evaluación y aprendizaje (BID, 2025f) y del Plan de Gestión Ambiental y Social, con su mecanismo de gestión de quejas y reclamos (CEPA, 2025).

N.º	Información	Interesados / destinatarios	Responsable	Medio / formato	Frecuencia
1	Informe de seguimiento del progreso (PMR), con notas de desviación respecto de lo planificado (EDT 3.5.1; ROP 6.3.1)	BID; CEPA	Especialista de planificación y monitoreo; el Coordinador del Programa aprueba el envío	Informe escrito en el Portal del Cliente BID	Semestral, dentro de los 60 días siguientes al cierre de cada semestre
2	Actualización del Plan de Adquisiciones (EDT 3.2.3)	BID	Especialista de adquisiciones	Plan electrónico en el Portal del Cliente BID	Trimestral, o cuando cambie un proceso
3	Plan Operativo Anual del año siguiente (EDT 3.2.2; ROP 6.1.2)	Titular de CEPA; BID	Especialista de planificación y monitoreo	Documento formal y solicitud de no objeción	Anual, aprobado por CEPA a más tardar el 30 de noviembre
4	Plan de Ejecución Plurianual y sus actualizaciones (EDT 3.2.1)	CEPA; BID	Especialista de planificación y monitoreo	Documento formal	Al arranque y cuando cambie la línea base de alcance, plazo o costo
5	Solicitudes de desembolso, justificaciones de gasto y plan financiero (EDT 3.5.1)	BID; CEPA; BCR	Especialista financiero	Formatos del Portal del Cliente BID	Según el plan financiero y las necesidades de liquidez
6	Solicitudes de no objeción de adquisiciones, enmiendas y cambios contractuales (revisión ex ante)	BID	Especialista de adquisiciones; el Coordinador del Programa firma cuando el ROP lo exige	Expediente y solicitud en el Portal del Cliente BID	Por evento, al menos 15 días antes de la fecha de aplicación del cambio
7	Informes de cumplimiento ambiental y social (EDT 3.3.4; PGAS y MEL)	BID; CEPA	Especialista socioambiental	Informe digital	Según los plazos del MEL y del PGAS
8	Estados financieros auditados del programa (EDT 3.5.2)	BID; CEPA	Firma de auditoría externa; gestiona el Especialista financiero	Informe de auditoría	Anual, a más tardar 120 días después del cierre de cada ejercicio (30 de abril); estados finales en el cierre. Los del ejercicio 2026 se presentan el 23 de junio de 2027, fuera de plazo (riesgo R18)
9	Evaluación de medio término (EDT 3.5.3)	BID; CEPA	Consultor de evaluación; gestiona el Especialista de planificación y monitoreo	Informe de evaluación	Una vez, el 13 de marzo de 2028 (3.5.3-03). Plazo: 60 días después de lo primero entre el 50% del tiempo de ejecución planificado (2 de marzo de 2028) y el 50% de los recursos desembolsados (proyectado al 31 de enero de 2028); hoy vence el 31 de marzo de 2028 (riesgo R19)
10	Evaluación final de productos y resultados (EDT 3.5.3)	BID; CEPA	Consultor de evaluación; gestiona el Especialista de planificación y monitoreo	Informe de evaluación	Una vez, el 15 de noviembre de 2029 (3.5.3-05). Plazo: 90 días después de lo primero entre el 95% desembolsado y el fin del plazo original de desembolsos; la línea base (US$160.3 millones) no llega al 95% del préstamo, así que vence el 29 de abril de 2031
11	Insumos para el informe de terminación (PCR): PEP de cierre, PMR final, PA final, ejecución financiera e indicadores (EDT 3.5.4; hito H10)	BID	Coordinador del Programa	Expediente de cierre	Al último desembolso; el BID elabora el PCR

N.º	Información	Interesados / destinatarios	Responsable	Medio / formato	Frecuencia
12	Misiones de administración e inspecciones de obra (ROP 6.2)	BID; UEP; CEPA	Coordinador del Programa	Reunión y minuta	Cuando el BID las convoque
13	Informe mensual de avance físico y financiero, frente al POA	Titular de CEPA; Coordinador del Programa	Especialista de planificación y monitoreo, con insumos del Coordinador general de obra y del Especialista financiero	Informe escrito y reunión de seguimiento	Mensual
14	Informe mensual de avance de las adquisiciones	Coordinador del Programa; BID	Especialista de adquisiciones	Informe escrito	Mensual
15	Cierres y conciliaciones de la cuenta especial y de la ejecución financiera	Coordinador del Programa; CEPA	Especialista financiero	Conciliación y reporte financiero	Mensual
16	Reunión de coordinación de obra y acta de acuerdos (hitos H03 a H09)	Coordinador general de obra; firma de supervisión; contratistas	Coordinador general de obra	Reunión presencial o virtual y acta	Semanal, mientras duren las obras
17	Informe de supervisión técnica, estimaciones y control de calidad (EDT 1.7.1 y 1.7.2)	UEP; CEPA	Firma de supervisión	Informe técnico	Mensual, desde el inicio de cada obra hasta su recepción
18	Protocolo de seguridad operacional de lado aire y avisos de interferencia (EDT 3.3.2; hito H04)	AAC; contratistas de lado aire; firma de supervisión	Coordinador general de obra	Protocolo aprobado y circular operativa	Una vez antes de iniciar obras de lado aire; actualizaciones por evento
19	Comunicación de hitos críticos: UEP conformada, primer desembolso, contratos, SSEI, recepción y cierre (H01 a H10)	CEPA; BID	Coordinador del Programa	Oficio o correo formal	En cada hito del cronograma: H01 15-may-2026, H02 10-jul-2026, H04 11-mar-2027, H03 28-jul-2027, H05 24-feb-2028, H08 31-may-2028, H06 31-ago-2028, H07 16-mar-2029, H09 5-jul-2029 y H10 1-abr-2030
20	Atención de quejas y reclamos del MGQR (EDT 3.3.3; PGAS, NDAS 10)	Comunidades del área de influencia; trabajadores de obra; aerolíneas; arrendatarios	Especialista socioambiental	Buzón, correo, registro escrito y respuesta al quejoso	Continuo, durante la ejecución
21	Avisos de afectación operativa (cierres parciales, desvíos, restricciones de plataforma o de estacionamiento)	Aerolíneas y operadores; operaciones de CEPA	Coordinador general de obra	Circular operativa o reunión de operaciones	Según la programación de cada frente de obra
22	Consulta y divulgación ambiental de categoría B (PGAS; NDAS 10)	Comunidades del área de influencia	Especialista socioambiental	Reunión de consulta y material impreso o digital	Al inicio de las obras y cuando el PGAS lo exija

La matriz no incluye mensajes de marca, redes sociales ni diferenciación demográfica. Cada fila existe porque el préstamo, el ROP, el MEL o el PGAS la exigen, o porque hace falta para decidir o para no interrumpir la operación del aeropuerto.

3. Criterios

- **Alcance de la comunicación.** Solo se genera información que contribuya al éxito del programa o que cumpla una obligación contractual, fiduciaria o de salvaguardias. No se duplican reportes: el PMR semestral consolida el avance ante el BID; el informe mensual cubre la dirección de CEPA.
- **Destinatarios.** Salen de la identificación de la sección 1. No se agregan actores que no figuren en el acta, el ROP, el MEL o el PGAS.
- **Responsables.** Son los roles del diccionario de la EDT y de la matriz de adquisiciones. El Coordinador del Programa es el responsable de que la matriz se cumpla. Quien prepara el informe no siempre es quien lo firma o lo carga al portal.
- **Frecuencias.** Las obligaciones con el BID salen del ROP (PMR a 60 días, POA al 30 de noviembre, PA al menos cada tres meses, auditorías a 120 días; BID y CEPA, 2025) y del MEL (evaluaciones de medio término y de cierre; BID, 2025f). Las internas de obra siguen el ritmo semanal y mensual de la supervisión. Los hitos usan las fechas del cronograma.
- **Medios.** El canal formal con el BID es el Portal del Cliente. Las decisiones de obra quedan en acta. Las afectaciones operativas van por circular. Las quejas se registran por escrito y se responde al interesado.
- **Confirmación de recepción.** En los informes al financiador y en las no objeciones, la carga en el portal y la respuesta del BID constituyen el acuse. En obra, el acta firmada. En el MGQR, el registro de ingreso y de cierre del caso.
- **Ajuste.** La matriz se revisa en el taller de arranque, con la evaluación de medio término y si cambia un interesado o una obligación de reporte.

4.8. Estructura organizativa del proyecto

Programa de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador (ES-L1173). Esta sección detalla los roles y responsabilidades que usan la EDT, las adquisiciones y las comunicaciones. Sale del Reglamento Operativo del Programa (BID y CEPA, 2025, capítulo 3) y se completa con el personal clave que exige la propuesta de préstamo (BID, 2025g, párrafo 4.5).

La EDT descompone el trabajo. Aquí se define quién rinde cuentas de ese trabajo. La asignación paquete por paquete queda para la matriz RACI.

1. Niveles de la organización

El ROP organiza la ejecución en tres niveles (BID y CEPA, 2025, sección 3.1). CEPA es el organismo ejecutor. La UEP depende de la Gerencia General y conduce el día a día. La calidad técnica de las obras la respaldan la Gerencia de Ingeniería y los especialistas de dedicación exclusiva.

Nivel	Quién	Qué decide o ejecuta
Estratégico	CEPA, por su Gerencia General y su titular	Representa al prestatario ante el BID, aprueba el ROP y el POA, administra los recursos del préstamo y supervisa a la UEP
Administrativo	Unidad Ejecutora del Programa	Planifica, contrata, desembolsa, informa y coordina la ejecución
Calidad técnica	Gerencia de Ingeniería de CEPA, con el especialista en ingeniería aeroportuaria y el especialista socioambiental	Aprueba diseños, vigila especificaciones, salvaguardias y el avance físico de las obras

El BID no forma parte de la línea de mando. Revisa, da no objeción y desembolsa. La AAC aprueba el protocolo de lado aire. Los contratistas, la firma de supervisión y los consultores ejecutan por contrato; no sustituyen a la UEP.

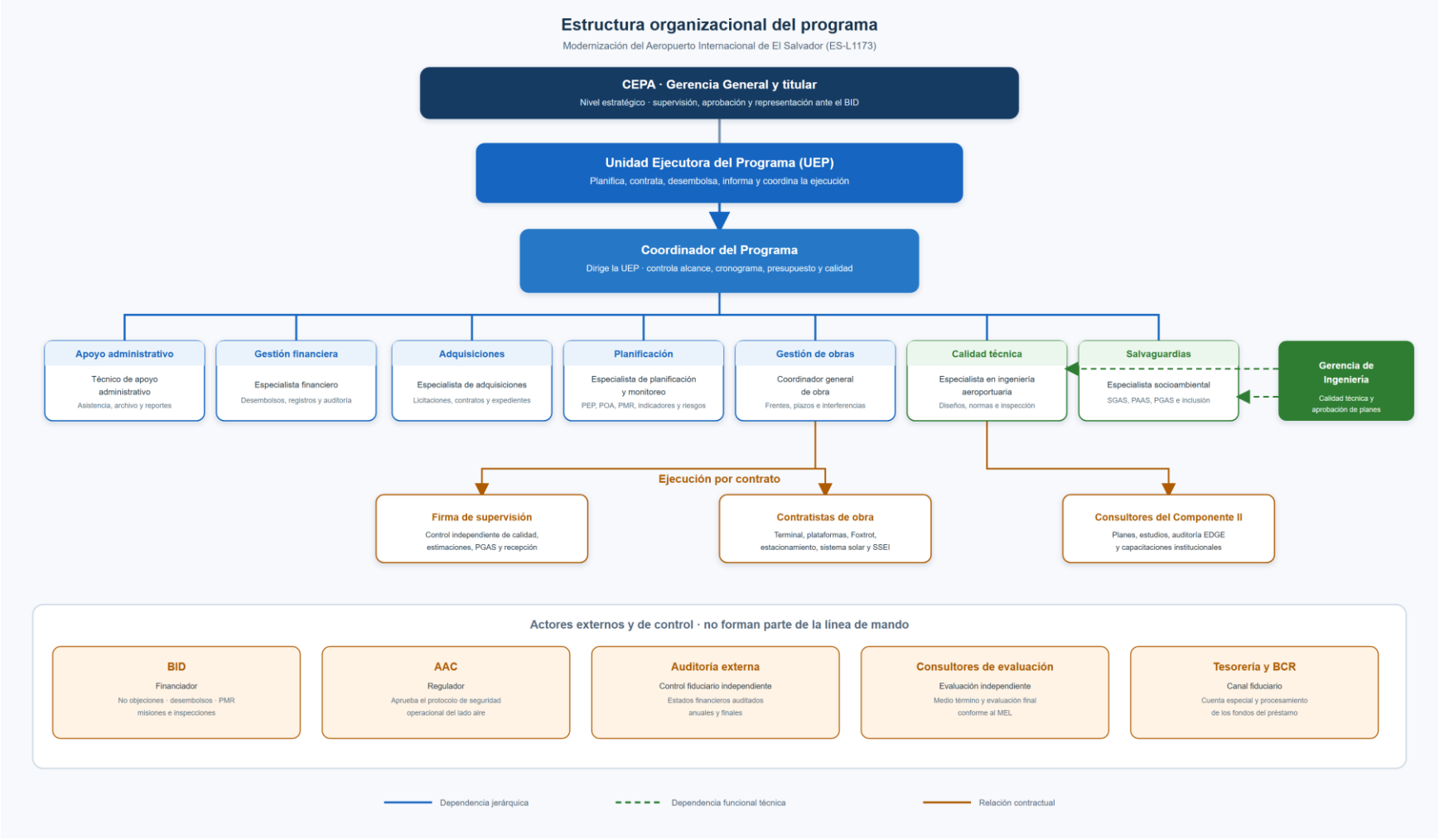


Figura 7. Estructura organizativa del Programa de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador

El organigrama del ROP (BID y CEPA, 2025, ilustración 1) coloca bajo el Coordinador al técnico de apoyo, al financiero, al de adquisiciones, al de planificación y monitoreo, al especialista socioambiental y al especialista en ingeniería aeroportuaria, con línea funcional punteada hacia la Gerencia de Ingeniería. Aquí se agrega el **coordinador general de obra**, que la propuesta de préstamo exige como personal clave de la UEP (BID, 2025g, párrafos 3.3 y 4.5) y que el ROP no desglosa en una tabla propia.

2. Correspondencia de nombres

Los documentos del préstamo no usan siempre el mismo título (BID y CEPA, 2025, tablas 2 a 8; BID, 2025g, párrafo 4.5). En este trabajo se unifica así:

Nombre en este trabajo	Nombre en el ROP	Nombre en la Propuesta de Préstamo
Coordinador del Programa	Coordinador(a) UEP	Coordinador del programa
Coordinador general de obra	No tiene tabla propia	Coordinador general de obra (enfoque PMO)
Especialista de planificación y monitoreo	Especialista en Planificación y Monitoreo	Especialista de planificación y monitoreo
Especialista de adquisiciones	Especialista de Adquisiciones / Analista de Adquisiciones	Especialista de adquisiciones
Especialista financiero	Especialista Financiero / Analista Financiero	Especialista financiero
Especialista en ingeniería aeroportuaria	Especialista en Ingeniería Aeroportuaria	Especialista técnico
Especialista socioambiental	Especialista social y ambiental	Especialista socioambiental
Técnico de apoyo administrativo	Técnico en Apoyo Administrativo	No lo lista; el ROP lo agrega

Los siete primeros, más el técnico de apoyo, son el personal de dedicación exclusiva de la UEP (paquete 3.1.1). El ROP permite contratar expertos adicionales si hace falta.

3. Nivel estratégico: CEPA

CEPA representa al Gobierno ante el BID, coordina a sus direcciones y gerencias, ejecuta el programa conforme al contrato de préstamo y a este ROP, y presenta al Banco los informes, auditorías y evaluaciones. Supervisa la contratación y el funcionamiento de la UEP, y garantiza el acceso del BID a registros y obras (BID y CEPA, 2025, sección 3.2.1).

El titular de CEPA aprueba el POA a más tardar el 30 de noviembre de cada año y respalda los informes que se remiten al Banco. La Gerencia General es la jefatura jerárquica de la UEP.

Apoyan a la UEP, sin formar parte de su plantilla exclusiva, la Unidad de Planificación, la Unidad de Compras Públicas, la Dirección Financiera y el Departamento de Seguimiento y Supervisión de la Gerencia de Ingeniería (BID y CEPA, 2025, sección 3.3).

4. Nivel administrativo: Unidad Ejecutora

La UEP elabora y actualiza el PEP, el POA y el Plan de Adquisiciones; lleva el monitoreo físico, técnico y financiero; prepara el PMR y los demás informes; inicia y adjudica las licitaciones; tramita desembolsos y pagos; registra la ejecución financiera; y atiende evaluaciones y auditorías. La administración técnica de cada contrato la delega en el área requirente (BID y CEPA, 2025, sección 3.2.2).

Coordinador del Programa

Dirige la UEP. Coordina las operaciones administrativas, financieras y técnicas; da seguimiento al equipo; informa al titular de CEPA el avance físico y financiero del POA; controla cronograma, presupuesto, alcance y calidad; gestiona las no objeciones como firma autorizada ante el BID; aprueba y remite los informes de avance; vela por la auditoría externa; y apoya las misiones del Banco. Es el responsable de los paquetes de arranque y de cierre (3.1.1 a 3.1.3 y 3.5.4).

Especialista de planificación y monitoreo

Prepara y actualiza el PEP, el POA, la Matriz de Resultados y la matriz de riesgos. Elabora el PMR semestral y los informes para CEPA y para las misiones del BID. Da seguimiento a indicadores, metas, contrataciones frente al POA y a la gestión de riesgos. Contrata y da seguimiento a las evaluaciones de medio término y de cierre (3.2.1, 3.2.2 y 3.5.3).

Especialista de adquisiciones

Conduce los procesos conforme a las políticas del BID, el ROP y el Plan de Adquisiciones. Actualiza el PA al menos cada tres meses, prepara documentos de licitación, gestiona comités de evaluación y no objeciones, atiende consultas e inconformidades de oferentes, resguarda expedientes y produce el informe mensual de adquisiciones. Asesora a las áreas requirentes en términos de referencia y especificaciones. Es el responsable de los paquetes 3.2.3 y 3.4.

Especialista financiero

Ejecuta la gestión fiduciaria: apertura y conciliación de la cuenta especial, plan financiero, solicitudes de desembolso, disponibilidades presupuestarias, registros y cierres mensuales, semestrales y anuales. Coordina la auditoría externa y entrega los estados financieros auditados en los plazos del préstamo (3.1.4, 3.5.1 y 3.5.2).

Técnico de apoyo administrativo

Asiste a los especialistas, redacta notas e informes, apoya el archivo físico y electrónico, y reporta al Coordinador los hechos relevantes de la ejecución. No es área requirente ni administrador de contrato.

5. Nivel técnico y de obras

Coordinador general de obra

La propuesta de préstamo lo exige en la UEP con enfoque de oficina de gestión de proyectos, para articular a los distintos contratistas y reducir desfases, en especial en lado aire (BID, 2025g, párrafo 3.3). En este trabajo es el área requirente de los cuatro contratos de obra y del de supervisión, y el responsable de los paquetes de construcción y de recepción (1.2 a 1.6 y 1.7.4), del protocolo de la AAC (3.3.2) y de las reuniones semanales de obra.

No sustituye a la firma de supervisión ni al especialista en ingeniería aeroportuaria. Coordina frentes, interferencias operativas y el cumplimiento de plazo; la supervisión certifica calidad y estimaciones; el especialista en ingeniería aeroportuaria responde por diseños y especificaciones.

Especialista en ingeniería aeroportuaria

Prepara y revisa la información técnica de los componentes, inspecciona obras, emite reportes de avance físico, aplica normas OACI/FAA, articula con la AAC y los contratistas, e incorpora sostenibilidad, eficiencia energética y accesibilidad (BID y CEPA, 2025, sección 3.2.3). Es el responsable de la revisión de diseños (1.1), de BIM y EDGE (2.3 y 2.6) y de los estudios técnicos del Componente II que no lleva planificación (2.7 y 2.8). Depende jerárquicamente de la UEP y funcionalmente de la Gerencia de Ingeniería. En la propuesta de préstamo este puesto aparece como especialista técnico.

Especialista socioambiental

Gestiona salvaguardias, el SGAS y el PAAS, el PGAS de construcción (1.7.3), el mecanismo de quejas (3.3.3) y los informes de cumplimiento (3.3.4). Coordina la consulta y la divulgación de categoría B, y el programa de igualdad e inclusión (2.9). También depende de la UEP y, en lo funcional, de la Gerencia de Ingeniería. En el ROP este puesto aparece como especialista social y ambiental.

Gerencia de Ingeniería de CEPA

Toma decisiones sobre el uso de los recursos técnicos del préstamo, asigna personal de apoyo, aprueba planes de los proyectos y sostiene la coordinación interinstitucional. No reemplaza a la UEP.

6. Roles contratados y externos

Estos actores no están en la plantilla de la UEP. Aparecen en la EDT como ejecutores o como destinatarios de la comunicación.

Rol	Relación con el programa	Responsabilidad principal
Firma de supervisión	Un contrato SBCC (P1.4.1 a P1.4.3)	Control independiente de calidad, estimaciones, PGAS de obra y apoyo a la recepción. Implementa el protocolo de la AAC. Reporta a la UEP cada mes
Contratistas de obra	Cuatro contratos LPI del Componente I	Ejecutan terminal, plataformas y Foxtrot, estacionamiento con solar, y SSEI, con el aeropuerto en operación
Consultores del Componente II	Contratos SBCC o SCC	Entregan planes, estudios y capacitaciones; el área requirente acepta el producto
Firma de auditoría externa	Contrato SBMC plurianual	Emite los estados financieros auditados anuales y finales
Consultores de evaluación	Dos contratos SCC	Evaluación de medio término y evaluación final, según el MEL
BID	Financiador	No objeciones, desembolsos, PMR, misiones de administración e inspecciones
AAC	Regulador	Aprueba el protocolo de seguridad operacional de lado aire
Tesorería y BCR	Canal fiduciario	Cuenta especial y procesamiento de los fondos del préstamo

7. Criterios

- **Un responsable por paquete.** El diccionario de la EDT nombra al rol de la UEP que rinde cuentas. Quien ejecuta (contratista, supervisión o consultor) se precisa en la RACI.
- **Área requirente y adquisiciones.** El especialista de adquisiciones conduce el proceso. El área requirente prepara términos de referencia o especificaciones y administra el contrato, como en la matriz de adquisiciones.
- **Doble dependencia técnica.** El especialista en ingeniería aeroportuaria y el especialista socioambiental reportan al Coordinador y, en lo funcional, a la Gerencia de Ingeniería. Las decisiones de diseño y salvaguardias no se toman solo en la UEP.
- **Lo que no cubre este documento.** No sustituye los términos de referencia de cada consultor ni la matriz RACI. Si el ROP o el préstamo cambian un perfil, se actualizan esta estructura y, en cascada, la EDT, las adquisiciones y las comunicaciones.

4.9. Creación de la matriz de asignación de responsabilidades (MAR)

Programa de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador (ES-L1173). Organismo ejecutor: CEPA, mediante la UEP.

La matriz asigna, para cada paquete de trabajo de la EDT, quién ejecuta y quién aprueba. Usa la estructura RACI, una de las formas de la matriz de asignación de responsabilidades (PMI, 2017, sección 9.1.2.2). Las filas son los 54 paquetes del diccionario de la EDT: 23 de obras, 12 de fortalecimiento y 19 de administración. No baja a las actividades del cronograma. Los roles son los de la estructura organizativa (sección 4.8), tomados del capítulo 3 del ROP (BID y CEPA, 2025) y completados con el coordinador general de obra y los ejecutores que exige la propuesta de préstamo (BID, 2025g, párrafos 3.3 y 4.5).

1. Leyenda

Letra	Significado	Regla en este programa
R	Responsable de la ejecución	Hace el paquete o se asegura de que se haga. Uno por fila.
A	Aprueba	Responde por el resultado completo y recibe la entrega del R. Uno por fila.
C	Consultado	Aporta un insumo o una opinión. No ejecuta ni aprueba.
I	Informado	Recibe el resultado o el avance.

Sigla	Rol
GG	Gerencia General de CEPA
GI	Gerencia de Ingeniería de CEPA
CP	Coordinador del Programa
CO	Coordinador general de obra
PL	Especialista de planificación y monitoreo
AD	Especialista de adquisiciones
FI	Especialista financiero
IN	Especialista en ingeniería aeroportuaria
SA	Especialista socioambiental
SU	Firma de supervisión
OB	Contratista de obra
C2	Consultores del Componente II
AU	Firma de auditoría externa
EV	Consultores de evaluación
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
AAC	Autoridad de Aviación Civil
TE	Dirección General de Tesorería y Banco Central de Reserva

El técnico de apoyo administrativo no tiene columna: asiste a la UEP y no rinde cuentas de un paquete. Cada tabla incluye solo los roles que reciben alguna letra en ese componente.

2. Componente I. Obras y adecuaciones

Paquete	GG	GI	CP	CO	IN	SA	SU	OB	AAC
1.1.1 Diseños de la terminal revisados y aprobados		A			R				
1.1.2 Diseños de plataformas y calle Foxtrot revisados y aprobados		A			R				C
1.1.3 Diseños del estacionamiento y del sistema solar revisados y aprobados		A			R				
1.1.4 Diseños del SSEI revisados y aprobados		A			R				
1.2.1 Estructura y envolvente de la terminal construidas				A				R	
1.2.2 Salas de espera, circulación y áreas de apoyo terminadas				A				R	
1.2.3 Instalaciones eléctricas, hidráulicas, climatización y contra incendio recibidas				A				R	
1.2.4 Puentes de abordaje, mobiliario y equipos instalados				A				R	
1.2.5 Accesibilidad universal, movilidad del cuidado y criterios de sostenibilidad incorporados				C		A		R	
1.3.1 Plataforma de posiciones de contacto construida				A				R	
1.3.2 Plataforma de posiciones remotas construida				A				R	
1.3.3 Señalización, luces y torres de iluminación de plataforma instaladas				A				R	
1.4.1 Pavimento y hombros de la calle Foxtrot construidos				A				R	
1.4.2 Señalización y balizamiento de la calle Foxtrot instalados				A				R	
1.5.1 Edificio de estacionamiento construido				A				R	
1.5.2 Sistemas de acceso, tráfico y áreas de alquiler instalados				A				R	
1.5.3 Sistema de generación solar instalado				A				R	
1.6.1 Edificio del SSEI y vías de acceso construidos				A				R	
1.6.2 SSEI en funcionamiento en la nueva ubicación			A	R					C
1.7.1 Supervisión de la terminal y del estacionamiento ejecutada				A			R		
1.7.2 Supervisión de plataformas, calle Foxtrot y SSEI ejecutada				A			R		
1.7.3 PGAS de construcción implementado		A				R	C		
1.7.4 Planos de obra ejecutada y actas de recepción aprobados	A			R			C		

3. Componente II. Fortalecimiento institucional

Paquete	GG	PL	IN	SA	C2	BID
2.1 Plan estratégico del sistema aeronáutico aprobado	C	A			R	I
2.2.1 Plan Maestro Aeroportuario actualizado y aprobado	C	A			R	I
2.2.2 Funcionarios capacitados en planificación, gestión y operación		A			R	
2.3.1 Estrategia BIM aprobada	C		A		R	
2.3.2 Personal de ingeniería capacitado en BIM			A		R	
2.4 Estudio de conectividad terrestre entregado		A			R	
2.5 Estudio de diversificación de destinos entregado		A			R	
2.6.1 Auditoría para la certificación EDGE realizada			A		R	
2.6.2 Personal capacitado en certificación EDGE			A		R	
2.7 Estudio de separación de flujos entregado			A		R	

Paquete	GG	PL	IN	SA	C2	BID
2.8 Estudio de movilidad interna entregado			A		R	
2.9 Programa de igualdad e inclusión ejecutado				A	R	

4. Componente III. Administración, evaluación y auditorías

Paquete	GG	CP	CO	PL	AD	FI	IN	SA	AU	EV	BID	AAC	TE
3.1.1 Unidad ejecutora conformada y en funciones	R	A											
3.1.2 Reglamento operativo vigente	A	R						C			C		
3.1.3 Convenio de transferencia de recursos vigente	A	R									I		
3.1.4 Cuenta especial aperturada		A				R							C
3.2.1 Plan de ejecución plurianual aprobado	A			R							I		
3.2.2 Planes operativos anuales aprobados	A			R							I		
3.2.3 Plan de adquisiciones aprobado		A			R						C		
3.3.1 Sistema de gestión ambiental y social y plan de acción vigentes	A							R			C		
3.3.2 Protocolo de seguridad operacional aprobado por la AAC		I	R									A	
3.3.3 Mecanismo de quejas y reclamos en operación		A						R					
3.3.4 Informes de cumplimiento socioambiental presentados	A							R			I		
3.4.1 Contratos de obras del Componente I firmados		A	C		R						C		
3.4.2 Contrato de supervisión firmado		A	C		R						C		
3.4.3 Contratos de consultorías del Componente II firmados		A		C	R		C	C			C		
3.4.4 Contratos de la unidad ejecutora, evaluación y auditoría firmados	C	A			R						C		
3.5.1 Desembolsos justificados e informes financieros presentados	A					R					I		
3.5.2 Auditorías externas emitidas	A					R			C		I		
3.5.3 Evaluaciones de medio término y de cierre realizadas				A						R	I		
3.5.4 Informe de terminación y cierre administrativo del programa	A	R									I		

5. Criterios

- **Una R y una A.** Cada paquete tiene un ejecutor y un aprobador. C e I aparecen cuando el ROP, el préstamo o el criterio de aceptación nombran a alguien más.
- **Quién ejecuta y quién responde.** Si un contratista, la supervisión o un consultor hace el trabajo, esa parte es R y el rol de la UEP que administra el contrato es A. Si el especialista de la UEP produce el entregable, él es R y A es quien el ROP pone como aprobador: la Gerencia General en el ROP, el POA, el PEP, los informes al BID y el cierre, y la Gerencia de Ingeniería en los diseños y en el PGAS.
- **Excepciones de obra.** En 1.2.5 el contratista ejecuta y el especialista socioambiental aprueba la accesibilidad; el coordinador general de obra se consulta. En 1.6.2 el coordinador general de obra ejecuta el traslado y el Coordinador del Programa lo acepta; la AAC se consulta por la cobertura del servicio. En 1.7.4 el coordinador general de obra prepara la recepción y la Gerencia General la aprueba, con la supervisión consultada.
- **Componente II.** El consultor es R. A es el área requirente del diccionario: planificación en 2.1, 2.2, 2.4 y 2.5; ingeniería en 2.3, 2.6, 2.7 y 2.8; socioambiental en 2.9. La Gerencia General queda en C donde el criterio de aceptación dice que CEPA aprueba el documento.
- **Arranque.** En 3.1.1 CEPA nombra al equipo, porque la UEP todavía no existe, y el Coordinador responde por que ese equipo quede en funciones. En 3.1.4 el financiero abre la gestión y Tesorería con el BCR son consultados. En 3.3.2 la AAC es el aprobador, porque el criterio de aceptación es su autorización del protocolo.
- **Adquisiciones y cierre financiero.** Adquisiciones conduce los procesos de 3.4 y el Coordinador los aprueba. El BID queda en C donde la modalidad es de revisión ex ante. Finanzas ejecuta la cuenta, los desembolsos y la gestión de la auditoría; la firma auditora es C en 3.5.2 porque emite el dictamen y finanzas lo presenta. En 3.5.3 el consultor de evaluación ejecuta y planificación aprueba.
- **El BID no aprueba paquetes.** Donde hay no objeción es C. Donde solo recibe un informe o un plan es I. La responsabilidad de la entrega permanece en CEPA o en la UEP.

4.10. Relación de cada entregable con los procesos del PMBOK

Esta sección reúne la correspondencia entre los instrumentos elaborados para la planificación de la implementación del Programa de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador (ES-L1173) y los procesos o dominios de desempeño del PMBOK (Project Management Institute [PMI], 2017, 2021, 2025). Se presenta por separado del acta de constitución. Incluye el acta de constitución, la EDT, el listado de actividades y el cronograma, la estimación de costos con la curva S, la matriz de adquisiciones, la matriz de comunicaciones, la estructura organizativa, la matriz de riesgos y la matriz de asignación de responsabilidades.

Acta de constitución del proyecto

Proceso relacionado: 4.1. Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto.

Referencia: Guía del PMBOK, sexta edición (PMI, 2017), Grupo de Procesos de Inicio, área de conocimiento de Gestión de la Integración del Proyecto.

El proceso de desarrollo del acta establece formalmente la existencia del proyecto y documenta su propósito, los objetivos, los requisitos y límites de alto nivel, los principales interesados, los recursos y la autoridad para dirigirlo.

En el programa ES-L1173, el acta sintetiza la justificación de la modernización aeroportuaria, los objetivos de desarrollo, el alcance de las obras y del fortalecimiento institucional, el financiamiento autorizado de US$195 millones, las restricciones, los supuestos, los riesgos generales y las responsabilidades de CEPA y su Unidad Ejecutora. Sus contenidos se fundamentan en la propuesta de préstamo y su Matriz de Resultados (BID, 2025g), el Reglamento Operativo del Programa (BID y CEPA, 2025), la teoría del cambio (BID, 2025h) y el plan de monitoreo, evaluación y aprendizaje (BID, 2025f).

La información incorporada también apoya el proceso **13.1. Identificar a los Interesados**, al reconocer a las entidades financiadoras y ejecutoras, los organismos reguladores, los contratistas y los beneficiarios de la intervención.

Correspondencia con los dominios de desempeño del PMBOK, séptima edición (PMI, 2021):

- **Interesados:** identifica los actores principales y sus intereses respecto del programa.
- **Equipo:** define la estructura inicial de dirección y las responsabilidades institucionales de CEPA y la UEP.
- **Planificación:** establece las condiciones de partida para desarrollar la EDT, el cronograma, la estimación de costos con su distribución en el tiempo y los demás instrumentos de gestión.

El acta constituye el marco de referencia para los siete entregables de planificación, pero no sustituye sus respectivos desarrollos ni las vinculaciones específicas de cada uno, que se desarrollan en las secciones siguientes.

Estructura de desglose del trabajo (EDT)

Proceso relacionado: 5.4. Crear la EDT/WBS.

Referencia: Guía del PMBOK, sexta edición (PMI, 2017), Grupo de Procesos de Planificación, área de conocimiento de Gestión del Alcance del Proyecto.

La EDT es la salida del proceso 5.4: descompone el alcance del acta en el objetivo del programa, sus tres componentes, sus productos y 54 paquetes de trabajo, nombrados como entregables terminados y sin actividades, duraciones ni costos. El diccionario da para cada paquete su descripción, el criterio de aceptación, el responsable y la referencia en los documentos del préstamo. Con el alcance general del acta, la EDT y su diccionario forman la línea base del alcance, y los criterios de aceptación son la referencia del proceso 5.5, Validar el Alcance, al recibir cada entregable. El nivel de descomposición sigue la técnica de descomposición del proceso 5.4 (PMI, 2017, sección 5.4.2.2): el paquete llega hasta donde la UEP lo controla, y el detalle de las obras queda en los programas de trabajo de los contratistas y en cada POA (sección 4.2).

Correspondencia con los dominios de desempeño del PMBOK, séptima edición (PMI, 2021):

- **Planificación:** la EDT es la base de la que salen el cronograma, la estimación de costos, las adquisiciones, los riesgos y la matriz RACI.
- **Entrega:** cada paquete tiene un entregable y un criterio de aceptación verificable.

Listado de actividades y cronograma

Procesos relacionados: 6.2. Definir las Actividades; 6.3. Secuenciar las Actividades; 6.4. Estimar la Duración de las Actividades; 6.5. Desarrollar el Cronograma.

Referencia: Guía del PMBOK, sexta edición (PMI, 2017), Grupo de Procesos de Planificación, área de conocimiento de Gestión del Cronograma del Proyecto.

El listado de actividades es la salida de los procesos 6.2 a 6.4: descompone cada paquete de trabajo de la EDT en actividades nombradas con verbos de acción, les asigna fase y responsable, estima su duración por tres valores (PERT) con la técnica y la fuente de cada estimación y registra sus dependencias (tipo de relación, desfase y clase). El cronograma (el documento del cronograma y la curva S, con el diagrama de Gantt y la tabla completa como anexos) es la salida del proceso 6.5: calcula fechas, holguras y ruta crítica, fija los hitos y la reserva de contingencia del cronograma, y es la referencia del proceso 6.6, Controlar el Cronograma.

Correspondencia con los dominios de desempeño del PMBOK, séptima edición (PMI, 2021):

- **Planificación:** actividades, duraciones, secuencia e hitos.
- **Incertidumbre:** estimación de tres valores y reserva de tiempo calculada con la desviación de la ruta crítica.
- **Medición:** la línea base del cronograma es la referencia para medir el avance durante la ejecución.

Estimación de costos y curva S

Procesos relacionados: 7.1. Planificar la Gestión de los Costos; 7.2. Estimar los Costos; 7.3. Determinar el Presupuesto.

Referencia: Guía del PMBOK, sexta edición (PMI, 2017), Grupo de Procesos de Planificación, área de conocimiento de Gestión de los Costos del Proyecto.

La estimación de costos corresponde al proceso 7.2: obtiene el costo de cada paquete de trabajo de la EDT con estimación análoga, paramétrica, por determinación de tarifas, ascendente y de tres puntos, y documenta sus bases, supuestos y rango. Las reglas de moneda, escalamiento, unidades, reservas y actualización que fija el documento son el plan de gestión de costos del proceso 7.1.

La curva S es la salida del proceso 7.3: asigna el costo de cada paquete a sus actividades, suma mes a mes el costo de las actividades según el cronograma, agrega la reserva de contingencia y fija la línea base de costos; además compara los requisitos de financiamiento con los desembolsos previstos del préstamo. La reserva de gestión queda fuera de la línea base y forma, con ella, el presupuesto del proyecto y los requisitos de financiamiento. Una vez aprobada, la curva es la referencia del proceso 7.4, Controlar los Costos, en el que se compara con el costo real y el valor ganado en cada fecha de corte.

Correspondencia con los dominios de desempeño del PMBOK, séptima edición (PMI, 2021):

- **Planificación:** estimación de costos por paquete, presupuesto y su distribución en el tiempo.
- **Incertidumbre:** estimación de tres puntos, análisis de sensibilidad y reservas de contingencia y de gestión.
- **Medición:** la línea base de costos es la referencia para medir el desempeño durante la ejecución.

Matriz de adquisiciones

Proceso relacionado: 12.1. Planificar la Gestión de las Adquisiciones.

Referencia: Guía del PMBOK, sexta edición (PMI, 2017), Grupo de Procesos de Planificación, área de conocimiento de Gestión de las Adquisiciones del Proyecto.

La matriz de adquisiciones documenta las decisiones de compra del programa: qué obras, servicios y consultorías se contratan, su justificación, la modalidad y el tipo de revisión según las políticas del BID y la tabla 10 del ROP, el monto estimado, el responsable y las fechas de inicio del proceso, firma y entrega requerida, programadas con el cronograma. Cada contrato indica las actividades del cronograma que lo componen (proceso de compra y ejecución), de modo que las adquisiciones responden a las actividades planificadas. Es la base del Plan de Adquisiciones que el BID revisa y de los procesos 12.2, Efectuar las Adquisiciones, y 12.3, Controlar las Adquisiciones.

Correspondencia con los dominios de desempeño del PMBOK, séptima edición (PMI, 2021):

- **Planificación:** estrategia de contratación y calendario de procesos alineado con la ruta crítica.
- **Interesados:** identifica a las áreas requirentes, al BID como revisor y a los contratistas y consultores.
- **Entrega:** cada contrato se vincula con los paquetes de la EDT que abastece y con su fecha de entrega requerida.

Identificación de involucrados y matriz de comunicaciones

Procesos relacionados: 13.1. Identificar a los Interesados; 10.1. Planificar la Gestión de las Comunicaciones.

Referencia: Guía del PMBOK, sexta edición (PMI, 2017), Grupo de Procesos de Inicio y de Planificación, áreas de conocimiento de Gestión de los Interesados y de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto.

La identificación de involucrados (sección 1 de la matriz de comunicaciones) corresponde al proceso 13.1: parte de los interesados del acta, los clasifica por tipo, interés y poder, y asigna la estrategia de cada cuadrante (gestionar de cerca, mantener satisfecho, mantener informado o monitorear). Esa tabla es la entrada del proceso 10.1, Planificar la Gestión de las Comunicaciones, para armar la matriz (PMI, 2017).

La matriz de comunicaciones (sección 2) corresponde al proceso 10.1: fija qué información se produce, quién la recibe, quién la prepara, por qué medio y con qué frecuencia. Las filas salen de las obligaciones del ROP, del MEL y del PGAS, y de la coordinación de obra y de lado aire. No sustituye a los procesos 10.2, Gestionar las Comunicaciones, ni 10.3, Monitorear las Comunicaciones, que se aplican en la ejecución.

Correspondencia con los dominios de desempeño del PMBOK, séptima edición (PMI, 2021):

- **Interesados:** identifica actores, necesidades de información y estrategias de relacionamiento.
- **Equipo:** asigna la emisión de cada comunicación a los roles de la UEP, la supervisión y los consultores ya usados en la EDT.
- **Planificación:** la matriz es el artefacto tabular del enfoque predictivo del programa.

En la octava edición (PMI, 2025), la matriz se usa como instrumento de planificación que une las necesidades de los interesados, la coordinación del equipo y el seguimiento de resultados. El formato sigue siendo tabular porque el programa ES-L1173 se planifica de forma predictiva.

Estructura organizativa del proyecto

Proceso relacionado: 9.1. Planificar la Gestión de los Recursos.

Referencia: Guía del PMBOK, sexta edición (PMI, 2017), Grupo de Procesos de Planificación, área de conocimiento de Gestión de los Recursos del Proyecto.

La estructura organizativa (sección 4.8) documenta los roles, la jerarquía y las funciones que el ROP asigna a CEPA, a la UEP y a la Gerencia de Ingeniería, y las completa con el coordinador general de obra y los contratistas que exige la propuesta de préstamo. Su organigrama es una de las representaciones jerárquicas que el proceso 9.1 usa para documentar roles y responsabilidades (PMI, 2017, sección 9.1.2.2). Es el marco de recursos humanos de la EDT: el diccionario nombra al responsable de cada paquete; la estructura organizativa dice qué hace ese rol. No sustituye al proceso 9.3, Adquirir los Recursos, ni a la matriz RACI.

Correspondencia con los dominios de desempeño del PMBOK, séptima edición (PMI, 2021):

- **Equipo:** define composición, dependencia jerárquica y funcional, y límites entre UEP, supervisión y contratistas.
- **Planificación:** alinea los perfiles del préstamo con los paquetes de trabajo y con las áreas requirentes de las adquisiciones.
- **Interesados:** sitúa a CEPA, BID, AAC y ejecutores contratados en la línea de mando o fuera de ella.

Matriz de riesgos

Procesos relacionados: 11.2. Identificar los Riesgos; 11.3. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos; 11.5. Planificar la Respuesta a los Riesgos.

Referencia: Guía del PMBOK, sexta edición (PMI, 2017), Grupo de Procesos de Planificación, área de conocimiento de Gestión de los Riesgos del Proyecto.

La matriz de riesgos corresponde a esos tres procesos. Identifica veinte riesgos (11.2): diecisiete de la sección III de la Propuesta de Préstamo y tres que salen del cronograma, de la matriz de adquisiciones y de los requisitos de financiamiento, los califica con probabilidad e impacto de 1 a 5 y obtiene el nivel como producto de ambos (11.3), y asigna a cada uno una estrategia y un responsable. El plan de respuesta, con acciones, momento y efecto esperado (11.5), se desarrolla para tres: la reubicación del SSEI, la seguridad operacional del lado aire y los cambios de diseño durante la ejecución. Esos tres pueden detener el Componente I o las obras del lado aire. Las acciones usan paquetes y precedencias que ya están en la EDT y en el cronograma.

La matriz no sustituye el análisis cuantitativo de costos ni la reserva de contingencia de la línea base. Esa reserva sigue siendo la salida de la estimación de costos; aquí solo se indica cuál riesgo ayuda a absorber.

Correspondencia con los dominios de desempeño del PMBOK, séptima edición (PMI, 2021):

- **Incertidumbre:** identifica amenazas del Componente I y del lado aire, las prioriza y fija la respuesta de cada una.
- **Planificación:** enlaza cada riesgo con paquetes de la EDT, hitos del cronograma y roles de la UEP.

Matriz de asignación de responsabilidades

Proceso relacionado: 9.1. Planificar la Gestión de los Recursos.

Referencia: Guía del PMBOK, sexta edición (PMI, 2017), Grupo de Procesos de Planificación, área de conocimiento de Gestión de los Recursos del Proyecto.

La matriz RACI es la salida de asignación de responsabilidades de ese proceso. Cruza los 54 paquetes de trabajo de la EDT con los roles del ROP y de la estructura organizativa. En cada paquete hay un ejecutor (R) y un aprobador (A). Consultado (C) e informado (I) se usan cuando el reglamento, el préstamo o el criterio de aceptación nombran a alguien más. La estructura organizativa sigue siendo el marco de roles; esta matriz es la asignación paquete por paquete.

Correspondencia con los dominios de desempeño del PMBOK, séptima edición (PMI, 2021):

- **Equipo:** fija quién ejecuta, quién aprueba y quién se consulta en cada paquete, dentro de la UEP y con los contratistas.
- **Planificación:** deja la responsabilidad alineada con el diccionario de la EDT y con las aprobaciones que el ROP reserva a CEPA, a la Gerencia de Ingeniería y a la AAC.

5. Conclusiones

1. El financiamiento alcanza para el alcance del programa. La línea base de costos es de US$160.3 millones y, con la reserva de gestión, el presupuesto del proyecto suma US$168.3 millones, US$26.7 millones por debajo del préstamo de US$195 millones. La restricción del programa no es el monto sino el calendario.
2. El programa dura 1,086 días laborables, del 2 de febrero de 2026 al 1 de abril de 2030. La ruta crítica tiene 26 actividades: empieza con la licitación de las plataformas y la calle Foxtrot, pasa por la plataforma de contacto y los puentes de abordaje de la terminal, y termina con la evaluación final, el último desembolso, los estados financieros finales y el cierre. Con una reserva de 17 días laborables, el cierre se cumple con 80% de probabilidad hasta el 24 de abril de 2030.
3. El gasto se concentra en dos años. El valor planificado acumulado llega al 40.0% a fines de 2027 y al 98.2% a fines de 2028, con un máximo mensual de US$13.4 millones en marzo de 2028. Hasta la firma del primer contrato de obra, en enero de 2027, el programa solo gasta en la Unidad Ejecutora.
4. El Plan de Ejecución del Programa va adelantado respecto de lo que el cronograma requiere: preveía desembolsar US$59.0 millones en 2026, mientras el programa solo necesita US$0.5 millones ese año. Los US$29.7 millones asignados en 2026 al estacionamiento deben pasar a 2027.
5. Dos plazos del contrato de préstamo quedan comprometidos: los estados financieros auditados de 2026 se presentarían el 23 de junio de 2027, después del plazo del 30 de abril, y el informe de la evaluación de medio término tiene solo 14 días laborables de margen frente a su plazo.
6. Las condiciones del préstamo se reflejan como precedencias del cronograma: el protocolo de seguridad operacional de la AAC (11 de marzo de 2027) antecede a las obras del lado aire, y el SSEI en funcionamiento (24 de febrero de 2028) antecede a la plataforma de posiciones remotas, con 180 días laborables de holgura.
7. Los siete entregables son trazables entre sí. Todos parten de los 54 paquetes de la EDT: las actividades del cronograma derivan de ellos, los contratos de la matriz de adquisiciones agrupan esas actividades y suman la estimación de costos, cada riesgo y cada comunicación apuntan a paquetes y roles definidos, y la matriz RACI usa los mismos roles de la estructura organizativa.
8. En conjunto, los entregables cubren los procesos de planificación del PMBOK para la integración, el alcance, el cronograma, los costos, los recursos, las comunicaciones, los riesgos, las adquisiciones y los interesados, y dejan establecidas las líneas base que se usarán para controlar la ejecución.

6. Recomendaciones

1. Actualizar el Plan de Ejecución del Programa con este cronograma, ajustar los planes operativos anuales de 2027 y 2028 y gestionar ante el Ministerio de Hacienda la reprogramación de las asignaciones presupuestarias, empezando por los US$29.7 millones del estacionamiento (riesgo R20).
2. Adelantar la contratación de la auditoría externa del ejercicio 2026 para firmarla antes de marzo de 2027 o, si no es posible, pedir al BID antes del 30 de abril de 2027 que acepte los estados financieros fuera de plazo (riesgo R18).
3. Vigilar el desembolso acumulado en cada solicitud y, si se acerca al 50% antes de enero de 2028, adelantar la contratación de la evaluación de medio término (riesgo R19).
4. Proteger la ruta crítica desde la licitación de las plataformas y la calle Foxtrot, con aviso previsto el 12 de marzo de 2027 y firma el 22 de julio de 2027, junto con la contratación de su supervisión, que tiene solo 4 días laborables de holgura.
5. Incluir las nueve consultorías del Componente II en la próxima revisión del Plan de Adquisiciones, porque no figuran en el plan de 2026 y sus procesos están atrasados.
6. Cerrar las definiciones pendientes de los diseños (equipaje, uso común y escáneres de la terminal, y programa de necesidades del SSEI) antes de licitar, y obtener el protocolo de la AAC antes de cualquier obra del lado aire (riesgos R2 y R3).
7. Aprobar el cronograma y la curva S como líneas base y controlar la ejecución con el valor ganado en cada fecha de corte. La estimación de costos debe actualizarse al aprobar los diseños y al conocer las ofertas de cada licitación.
8. Mantener la trazabilidad entre los entregables: cualquier cambio en un paquete de la EDT debe revisarse en el cronograma, la estimación de costos, la matriz de adquisiciones, los riesgos, las comunicaciones y la matriz RACI.

7. Glosario

Término	Definición
3CV	Comparación de calificaciones de al menos tres candidatos. Método del BID para seleccionar consultores individuales.
AAC	Autoridad de Aviación Civil de El Salvador. Regula la aviación civil y aprueba el protocolo de seguridad operacional de las obras del lado aire.
Acta de constitución	Documento que autoriza formalmente el proyecto y fija su propósito, objetivos, alcance general, interesados, restricciones, supuestos y responsable.
AIES	Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.
BAC	Presupuesto hasta la conclusión (Budget at Completion). Total de la línea base de costos.
BID	Banco Interamericano de Desarrollo, financiador del programa.
BIM	Modelado de información de construcción (Building Information Modelling).
CEPA	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, organismo ejecutor del programa y operador del AIES.
Curva S	Representación del costo acumulado planificado a lo largo del tiempo. Su forma refleja un inicio lento, una aceleración y un cierre lento.
Día laborable (dl)	Día de lunes a viernes. Es la unidad de duración del cronograma.
EDGE	Certificación de edificación sostenible de la IFC (Excellence in Design for Greater Efficiencies).
EDT	Estructura de desglose del trabajo. Descomposición jerárquica del alcance en entregables, hasta los paquetes de trabajo.
Ex ante	Revisión previa del BID a cada paso de un proceso de adquisición, mediante su no objeción.
FIDIC amarillo	Modelo de contrato de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores en el que el contratista diseña y construye.
Hito	Evento sin duración que marca un logro relevante del cronograma.
Holgura	Tiempo que una actividad puede atrasarse sin atrasar el fin del proyecto.
Línea base	Versión aprobada del alcance, el cronograma o los costos, que sirve de referencia para medir el desempeño.
LPI	Licitación pública internacional.
MEL	Plan de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje del programa.
No objeción	Conformidad del BID con un documento o decisión del organismo ejecutor.
Paquete de trabajo	Entregable del último nivel de la EDT, que se puede estimar, programar, asignar y controlar.
PEP	Plan de Ejecución del Proyecto, que reparte el programa y sus pagos en el tiempo.
PERT	Estimación por tres valores. La duración esperada es (O + 4M + P) / 6, con O optimista, M más probable y P pesimista.
PGAS	Plan de Gestión Ambiental y Social de las obras.
PMBOK	Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos del Project Management Institute.
PMR	Informe semestral de seguimiento del progreso que el organismo ejecutor presenta al BID.
POA	Plan Operativo Anual.

Término	Definición
RACI	Matriz de asignación de responsabilidades que indica quién es responsable de la ejecución (R), quién aprueba (A), a quién se consulta (C) y a quién se informa (I).
Requisitos de financiamiento	Fondos que el proyecto necesita en cada periodo, calculados a partir de la línea base de costos y la reserva de gestión.
Reserva de contingencia	Monto o tiempo incluido en la línea base para los riesgos identificados.
Reserva de gestión	Monto fuera de la línea base para trabajo imprevisto dentro del alcance.
ROP	Reglamento Operativo del Programa.
Ruta crítica	Secuencia de actividades sin holgura que determina la duración total del proyecto.
SBCC	Selección basada en la calidad y el costo.
SBMC	Selección basada en el menor costo.
SCC	Selección basada en las calificaciones de los consultores.
SSEI	Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del aeropuerto.
UEP	Unidad Ejecutora del Programa, dependiente de la Gerencia General de CEPA.
Valor planificado	Costo presupuestado del trabajo programado hasta una fecha.

8. Referencias bibliográficas

Las referencias siguen el formato de la APA, 7.ª edición. En las citas del texto, BID abrevia a Banco Interamericano de Desarrollo, CEPA a Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma y PMI a Project Management Institute. Las letras después del año distinguen las obras de un mismo autor publicadas el mismo año.

8.1. Documentos del programa y políticas del BID

Banco Interamericano de Desarrollo. (2019a). *Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-15)*. BID. https://www.iadb.org/es/como-trabajar-juntos/adquisiciones/adquisiciones-para-proyectos/marco-de-adquisiciones

Banco Interamericano de Desarrollo. (2019b). *Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-15)*. BID. https://www.iadb.org/es/como-trabajar-juntos/adquisiciones/adquisiciones-para-proyectos/marco-de-adquisiciones

Banco Interamericano de Desarrollo. (2025a). *Análisis de costos (EEO#3, ES-L1173)*. BID.

Banco Interamericano de Desarrollo. (2025b). *Análisis de demanda e indicadores (EEO#4, ES-L1173)*. BID.

Banco Interamericano de Desarrollo. (2025c). *Anexo III.i. Justificación para la separación de licitaciones en infraestructura aeroportuaria (ES-L1173)*. BID.

Banco Interamericano de Desarrollo. (2025d). *Evaluación económica: análisis beneficio costo (EEO#2, ES-L1173)*. BID.

Banco Interamericano de Desarrollo. (2025e). *Plan de Ejecución del Proyecto, Plan Operativo Anual y Plan de Adquisiciones (EER#3, ES-L1173)*. BID. https://www.iadb.org/es/viewer/EZIDB0003440-654689410-14

Banco Interamericano de Desarrollo. (2025f). *Plan de monitoreo, evaluación y aprendizaje (EER#2, ES-L1173)*. BID.

Banco Interamericano de Desarrollo. (2025g). *Programa de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador (ES-L1173): propuesta de préstamo*. BID. https://www.iadb.org/es/proyecto/ES-L1173

Banco Interamericano de Desarrollo. (2025h). *Teoría del cambio (EER#1, ES-L1173)*. BID.

Banco Interamericano de Desarrollo. (2026a, 4 de septiembre). *Aviso específico de adquisiciones IDB-6073OCES-P00001-SPN: construcción del edificio de estacionamiento*. BID. https://www.iadb.org/es/viewer/EZIDB0003440-1039777545-93

Banco Interamericano de Desarrollo. (2026b, 8 de octubre). *Aviso específico de adquisiciones IDB-6073OCES-P00023-SPN: ampliación de la terminal de pasajeros*. BID.

Banco Interamericano de Desarrollo. (2026c). *Plan de Adquisiciones ES-L1173 2026-2*. BID. https://www.iadb.org/es/viewer/EZIDB0003440-1039777545-69

Banco Interamericano de Desarrollo. (2026d). *Solicitudes de expresiones de interés IDB-6073OCES-P00002-EOI e IDB-6073OCES-P00024-EOI: supervisión del estacionamiento y de la terminal*. BID.

Banco Interamericano de Desarrollo y Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. (2025). *Reglamento Operativo del Programa (EEO#1, ES-L1173)*. BID.

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. (2025). *Evaluación ambiental y social y Plan de Gestión Ambiental y Social del Programa de Modernización del AIES* (versión 2, 1 de septiembre de 2025). CEPA.

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. (2026a, 6 de mayo). *Expresión de interés pública internacional para la supervisión de la construcción del edificio de estacionamiento en el Aeropuerto Internacional de El Salvador*. https://www.cepa.gob.sv/expresion-de-interes-publica-internacional-para-la-supervision-de-la-construccion-del-edificio-de-estacionamiento-en-el-aeropuerto-internacional-de-el-salvador/

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. (2026b, 8 de octubre). *Documento de licitación SdO CEPA-6073/OC-ES-LPI-02/2026: diseño y construcción del proyecto de ampliación de la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador*. https://docs.google.com/document/d/1VYo3Slt9saK7HI_tlj6sKCcZsSb5W-mC

República de El Salvador y Banco Interamericano de Desarrollo. (2026, 13 de enero). *Contrato de préstamo No. 6073/OC-ES*. BID.

8.2. Guías y normas de gestión

AACE International. (2020). *Recommended practice 18R-97: Cost estimate classification system, as applied in engineering, procurement, and construction for the process industries*. AACE International.

Federal Aviation Administration. (2017). *Operational safety on airports during construction* (Advisory Circular 150/5370-2G). https://www.faa.gov/documentLibrary/media/Advisory_Circular/150-5370-2G.pdf

International Finance Corporation. (2022). *EDGE certification protocol* (versión 5.0). https://edgebuildings.com/wp-content/uploads/2022/10/EDGE-Certification-Protocol-5.0.pdf

Project Management Institute. (2017). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (6.ª ed.). PMI.

Project Management Institute. (2021). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (7.ª ed.). PMI.

Project Management Institute. (2025). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (8th ed.). PMI.

Ross, A., Dalton, A. y Sertyesilisik, B. (2013). An investigation on the improvement of construction expenditure forecasting. *Journal of Civil Engineering and Management*. https://journals.vilniustech.lt/index.php/JCEM/article/view/3913

U.S. Government Accountability Office. (2020). *Cost estimating and assessment guide* (GAO-20-195G). https://www.gao.gov/assets/d20195G.pdf

Las fuentes de precios, plazos análogos y contratos de referencia usadas en la estimación de costos y en el listado de actividades se citan en detalle en los anexos C y D.

9. Anexos

Los anexos se entregan como documentos PDF separados, junto con este documento y con el archivo de la planificación en herramienta.

Anexo	Contenido
A. Diagrama de Gantt	Cronograma completo por paquetes de trabajo y actividades, con hitos y ruta crítica, exportado de Open Planner Studio.
B. Tabla del cronograma	Las 449 actividades y los 54 paquetes con su duración, fechas de inicio y fin, predecesoras y holgura total.
C. Listado de actividades	Desglose de los paquetes en actividades, con fase, responsable, estimación por tres valores, técnica y fuente de cada estimación, tabla de dependencias, hitos, supuestos e inconsistencias entre fuentes.
D. Estimación de costos	Estimación del costo de cada paquete de trabajo por los diez pasos del proceso, con técnicas, supuestos, estimación de tres puntos, sensibilidad, reservas y comparación con el préstamo.
E. Curva S	Valor planificado mensual y acumulado de la línea base, interpretación por tramos y requisitos de financiamiento frente a los desembolsos del préstamo.
F. Matriz de adquisiciones completa	Las 34 filas de la matriz con todas sus columnas: actividades del cronograma, cantidades, fuente de financiamiento, tipo de contrato, fechas de inicio, publicación, firma, término y entrega, área requirente, criticidad y estado al 31 de octubre de 2026.

La planificación en herramienta se entrega como archivo XML de Microsoft Project, que abre Open Planner Studio y Microsoft Project, con el calendario, las actividades, las duraciones, las dependencias, las restricciones y los hitos del cronograma.